

# Índice

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Introducción .....                         | 8  |
| Clasificación de las Redes .....           | 8  |
| Arquitectura de Protocolos TCP/IP .....    | 9  |
| Historia.....                              | 9  |
| Modelo de Referencia TCP/IP .....          | 9  |
| Protocolo.....                             | 9  |
| TCP/IP .....                               | 9  |
| Objetivos:.....                            | 9  |
| Función de cada nivel .....                | 9  |
| Conjunto de Protocolos .....               | 10 |
| Encapsulamiento / Desencapsulamiento ..... | 10 |
| Internet .....                             | 11 |
| Orígenes .....                             | 11 |
| Características .....                      | 11 |
| Servicios Básicos de Internet.....         | 11 |
| Arquitectura de Niveles.....               | 12 |
| Tipos de Conexiones entre Operadores ..... | 12 |
| Estandarización de Datos .....             | 12 |
| Estándares de Red .....                    | 12 |
| Organismos Internacionales .....           | 12 |
| Definiciones.....                          | 12 |
| Conmutación de Circuitos y Paquetes .....  | 13 |
| Modelo de referencia OSI .....             | 13 |
| Capa de Enlace de Datos .....              | 13 |
| Redes de Difusión.....                     | 13 |
| Métodos de Acceso al Medio.....            | 14 |
| CSMA/CD.....                               | 14 |
| CSMA/CA.....                               | 14 |
| TOKEN RING (802.5).....                    | 15 |
| Conceptos Extra.....                       | 15 |
| Dominio de Colisión: .....                 | 15 |
| Dominio de Broadcast: .....                | 15 |
| Estándar IEEE 802.3.....                   | 15 |
| Ethernet .....                             | 15 |
| Trama Ethernet .....                       | 16 |
| Fast Ethernet.....                         | 17 |
| Gigabit Ethernet .....                     | 17 |
| 10 Gigabit Ethernet.....                   | 18 |
| Dispositivos.....                          | 18 |
| Tarjeta de Interfaz de Red (NIC) .....     | 18 |
| Hub o Concentrador .....                   | 19 |

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| puente o bridge .....                                     | 19 |
| Switch o Conmutador .....                                 | 19 |
| Técnicas de Conmutación .....                             | 20 |
| Aprendizaje del Switch .....                              | 20 |
| Redundancia en una Red .....                              | 21 |
| Bucles en una Red .....                                   | 22 |
| IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) .....            | 22 |
| Funcionamiento del STP .....                              | 22 |
| Estados de los Puertos .....                              | 23 |
| WLAN - Redes Inalámbricas .....                           | 24 |
| Access Point (AP) .....                                   | 24 |
| Router Modem WiFi .....                                   | 25 |
| Arquitectura de IEEE 802.11 .....                         | 25 |
| Componentes – dispositivos que vamos a conectar .....     | 25 |
| Características .....                                     | 25 |
| Modos de Implementación .....                             | 26 |
| Servicios del Sistema de Distribución .....               | 26 |
| Consideraciones .....                                     | 27 |
| Estándares 802.11 .....                                   | 27 |
| Seguridad en Redes Inalámbricas .....                     | 28 |
| Métodos de Autenticación .....                            | 29 |
| Estructura de la Trama 802.11 .....                       | 29 |
| Bluetooth (IEEE 802.15) .....                             | 30 |
| WiMax (IEEE 802.16) .....                                 | 31 |
| Encaminamiento .....                                      | 31 |
| Direccionamiento IPv4 .....                               | 31 |
| Protocolo IPv4 .....                                      | 31 |
| Características de una Dirección IPv4 .....               | 32 |
| Estructura de una dirección IPv4 .....                    | 32 |
| Clases de direcciones IPv4 .....                          | 32 |
| ¿Cómo determinar la clase de una dirección IPv4? .....    | 33 |
| Cantidad de Redes y Cantidad de Hosts .....               | 33 |
| Máscara de Red/Subred .....                               | 33 |
| Direcciones de red .....                                  | 34 |
| Direcciones Especiales o Reservadas .....                 | 34 |
| Rango de Direcciones IP válidas (no son reservadas) ..... | 34 |
| Direcciones privadas RFC (1918) .....                     | 35 |
| Sistema binario .....                                     | 35 |
| Subredes .....                                            | 35 |
| Características .....                                     | 35 |
| Cálculo de las Subredes .....                             | 36 |
| Máscara de Subred .....                                   | 36 |
| Conclusiones sobre subredes .....                         | 37 |

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Obtener la subred a partir de una IP .....           | 37 |
| Conclusiones de ejercicios .....                     | 37 |
| Paquete IPv4 (encapsulamiento) .....                 | 37 |
| Formato del datagrama IPv4 .....                     | 38 |
| Protocolo IPv6 .....                                 | 39 |
| Objetivos Principales .....                          | 39 |
| Características Avanzadas.....                       | 40 |
| Gran Espacio de Direccionamiento IPv6.....           | 40 |
| Resumen o Sumarización de Ruta.....                  | 40 |
| Comparación del Encabezado de IPv4 e IPv6 .....      | 41 |
| Diferencias .....                                    | 41 |
| Cabeceras de Extensión de IPv6.....                  | 41 |
| Representación de la dirección IPv6.....             | 42 |
| Modelo de direccionamiento IPv6 .....                | 42 |
| Alcance de las Direcciones IPv6.....                 | 43 |
| Tipos de Direcciones IPv6 .....                      | 43 |
| Prefijos de Tipos de Direcciones IPv6.....           | 44 |
| Direcciones Globales Unicast .....                   | 44 |
| Prefijos IPv6 (prefijo de enrutamiento global) ..... | 45 |
| Registros regionales de Internet (RIRs).....         | 45 |
| Direcciones IPv6 unicast global (y Anycast) .....    | 45 |
| Métodos de Configuración de Direcciones IPv6 .....   | 45 |
| Configuración en GNU/Linux .....                     | 46 |
| Direccionamiento IPv4 – VLANs .....                  | 46 |
| Concepto de VLAN .....                               | 46 |
| Implementación de las VLANs .....                    | 47 |
| Protocolo IEEE 802.1q.....                           | 47 |
| Tipos de VLANs.....                                  | 48 |
| VLAN estáticas .....                                 | 48 |
| VLAN dinámicas .....                                 | 48 |
| Agotamiento de Direcciones IPv4.....                 | 48 |
| Causas.....                                          | 48 |
| Asignación de direcciones IPv4 por clases .....      | 48 |
| Soluciones al Agotamiento.....                       | 48 |
| Direccionamiento privado – RFC 1918 .....            | 48 |
| Traducción de direcciones de red .....               | 49 |
| Administración de Direcciones IP .....               | 49 |
| CIDR – Classless Inter-Domain Routing .....          | 49 |
| Sumarización o resumen de rutas.....                 | 49 |
| Uso de subredes .....                                | 50 |
| VLSM – Variable Length Subnet Mask.....              | 50 |
| Protocolos BOOTP – DHCP.....                         | 51 |
| Direccionamiento estático.....                       | 51 |

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Direccionamiento dinámico.....                                   | 51 |
| RARP – Reverse Address Resolution Protocol .....                 | 52 |
| BOOTP – Bootstrap Protocol.....                                  | 52 |
| Características .....                                            | 52 |
| Pasos del proceso BOOTP .....                                    | 52 |
| Desventajas .....                                                | 52 |
| DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol.....                  | 52 |
| Características de DHCP .....                                    | 52 |
| Métodos de Asignación de Direcciones IP en DHCP .....            | 53 |
| Funcionamiento de DHCP .....                                     | 53 |
| Funcionamiento de DHCP si se tienen varios servidores DHCP ..... | 54 |
| Parámetros configurables en DHCP .....                           | 54 |
| DHCP Relay.....                                                  | 54 |
| Tipos de mensajes en detalle .....                               | 55 |
| Protocolos ICMPv4 - ARP .....                                    | 57 |
| ICMP – Internet Control Message Protocol .....                   | 57 |
| Características de ICMP:.....                                    | 57 |
| Cabecera del Protocolo ICMP .....                                | 57 |
| Tipos de Mensajes ICMPv4.....                                    | 57 |
| Comandos .....                                                   | 59 |
| Protocolo ARP – Address Resolution Protocol .....                | 61 |
| Funcionamiento del Protocolo .....                               | 62 |
| Tablas ARP .....                                                 | 63 |
| Introducción al Encaminamiento .....                             | 63 |
| Concepto .....                                                   | 63 |
| Redes de circuitos virtuales.....                                | 64 |
| Redes de Datagramas .....                                        | 64 |
| Algoritmos de encaminamiento .....                               | 64 |
| Encaminamiento en Internet .....                                 | 66 |
| Concepto de Sistema Autónomo .....                               | 66 |
| Tipos de protocolos de encaminamiento.....                       | 66 |
| Distancia Administrativa .....                                   | 67 |
| Protocolo RIP – Routing Information Protocol.....                | 67 |
| Protocolo OSPF – Open Shortest Path First .....                  | 68 |
| Manejo de áreas y tipos de routers.....                          | 68 |
| Redes punto a punto y de broadcast en OSPF .....                 | 68 |
| OSPF – Tabla de encaminamiento .....                             | 69 |
| Protocolo BGP – Border Gateway Protocol.....                     | 69 |
| Algoritmo de Vector de Rutas .....                               | 70 |
| Tipos de Redes .....                                             | 70 |
| Políticas de Encaminamiento .....                                | 70 |
| Enrutamiento entre VLANs .....                                   | 71 |
| Control de Congestión .....                                      | 72 |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Conceptos .....                                                                            | 72 |
| Causas de la congestión.....                                                               | 72 |
| Principios generales de control de congestión .....                                        | 72 |
| Métodos para el control de congestión.....                                                 | 72 |
| QoS - Calidad de Servicio .....                                                            | 74 |
| Parámetros o Requerimientos de QoS.....                                                    | 74 |
| Aspectos para asegurar QoS.....                                                            | 74 |
| Requerimientos de diferentes aplicaciones .....                                            | 75 |
| Técnicas para alcanzar una buena QoS .....                                                 | 75 |
| Sobreaprovisionamiento.....                                                                | 75 |
| Modelado de Tráfico (Traffic Shaping) .....                                                | 75 |
| Almacenamiento en Buffer .....                                                             | 76 |
| Programación de Paquetes .....                                                             | 76 |
| Técnicas de QoS en Internet .....                                                          | 77 |
| Servicios Integrados (IntServ) .....                                                       | 77 |
| Servicios Diferenciados (DiffServ) .....                                                   | 77 |
| MPLS - MultiProtocol Label Switching (Conmutación Multiprotocolo Mediante Etiquetas) ..... | 78 |
| Routers.....                                                                               | 79 |
| Componentes de un Router:.....                                                             | 79 |
| Puertos en un Router.....                                                                  | 79 |
| Principio de Funcionamiento.....                                                           | 79 |
| Configuración Básica de un Router.....                                                     | 80 |
| Servicios brindados por la capa de transporte .....                                        | 80 |
| Protocolo TCP – Transmission Control Protocol .....                                        | 81 |
| ¿Cómo funcionan los sockets?.....                                                          | 82 |
| Formato de socket .....                                                                    | 82 |
| Flags (banderas): .....                                                                    | 83 |
| Campo Tamaño de ventana de “recepción”: .....                                              | 83 |
| Opciones .....                                                                             | 83 |
| Establecimiento de conexión.....                                                           | 84 |
| Liberación de conexión .....                                                               | 84 |
| Control de congestión en TCP .....                                                         | 85 |
| Ventana de Congestión: .....                                                               | 85 |
| Método de Incremento Aditivo/Decremento Multiplicativo: .....                              | 85 |
| Protocolo UDP - User Datagram Protocol .....                                               | 85 |
| Formato del segmento .....                                                                 | 86 |
| Puertos.....                                                                               | 86 |
| Puertos públicos .....                                                                     | 86 |
| Comando netstat.....                                                                       | 86 |
| Captura Wireshark .....                                                                    | 87 |
| Traducción de direcciones de red (NAT) .....                                               | 89 |
| Objetivos .....                                                                            | 89 |
| Características .....                                                                      | 89 |

|                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Tipos de traducción.....                                     | 89  |
| NAT estática:.....                                           | 89  |
| NAT dinámica:.....                                           | 90  |
| PAT (Port Address Translation): .....                        | 90  |
| Ventajas de NAT .....                                        | 90  |
| Desventajas de NAT .....                                     | 90  |
| Protocolo DNS - Sistema de Nombre de Dominio.....            | 90  |
| Necesidad del DNS .....                                      | 90  |
| Características .....                                        | 91  |
| Espacio de nombres del DNS.....                              | 91  |
| Servidores de nombres del DNS .....                          | 91  |
| Tipos de servidores DNS .....                                | 92  |
| Servidores Locales: .....                                    | 92  |
| Servidores Raíz: .....                                       | 92  |
| Servidor Autorizado de Nombres: .....                        | 92  |
| Servidor Intermedio:.....                                    | 92  |
| Caché DNS .....                                              | 92  |
| Propagación DNS.....                                         | 92  |
| Comandos relacionados con DNS.....                           | 93  |
| Tipos de consultas .....                                     | 94  |
| Recursiva:.....                                              | 94  |
| Iterativa:.....                                              | 95  |
| Base de datos DNS .....                                      | 95  |
| Tipo de recursos .....                                       | 95  |
| Proceso .....                                                | 96  |
| Captura de DNS (Wireshark) .....                             | 96  |
| Protocolo Correo Electrónico - Arquitectura y Servicios..... | 96  |
| Protocolo SMTP .....                                         | 97  |
| Protocolo POP3.....                                          | 98  |
| Protocolo IMAP .....                                         | 98  |
| Correo basado en la Web (webmail).....                       | 99  |
| Protocolo MIME.....                                          | 99  |
| Funcionamiento de MIME.....                                  | 99  |
| Ventajas y Aplicaciones de MIME .....                        | 100 |
| Protocolo FTP-File Transfer Protocol.....                    | 100 |
| Conexiones paralelas .....                                   | 101 |
| Conexión de Control: .....                                   | 101 |
| Conexión de Datos:.....                                      | 101 |
| Comandos FTP .....                                           | 101 |
| Protocolo TFTP - Trivial File Transfer Protocol .....        | 101 |
| Características .....                                        | 101 |
| Aplicaciones.....                                            | 102 |
| Gestión de Red .....                                         | 102 |

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Modelo definido por la ISO.....                                        | 102 |
| SNMP - Protocolo de gestión de red .....                               | 102 |
| Componentes .....                                                      | 103 |
| Mensajes SNMP:.....                                                    | 104 |
| Protocolo HTTP.....                                                    | 105 |
| Cookies en HTTP .....                                                  | 105 |
| Funcionamiento Cliente - Servidor en HTTP .....                        | 105 |
| Comandos HTTP .....                                                    | 106 |
| Protocolo HTTPS.....                                                   | 106 |
| Políticas de Seguridad .....                                           | 106 |
| Características .....                                                  | 106 |
| Aspectos a considerar en el desarrollo de políticas de seguridad ..... | 107 |
| Requisitos de comunicación segura .....                                | 107 |
| Tipos de amenazas a la seguridad .....                                 | 107 |
| Formas de evitar las amenazas.....                                     | 107 |
| Confidencialidad .....                                                 | 107 |
| Técnicas Criptográficas.....                                           | 107 |
| Autenticación.....                                                     | 108 |
| Protocolos de Autenticación .....                                      | 108 |
| Integridad .....                                                       | 108 |
| Firmas Digitales.....                                                  | 109 |
| Distribución de Claves Públicas .....                                  | 109 |
| Firewalls .....                                                        | 110 |
| Definición y Función .....                                             | 110 |
| Configuración y Control .....                                          | 110 |
| Tipos de Firewalls.....                                                | 110 |
| DMZ (Zona Desmilitarizada).....                                        | 110 |
| Definición y Propósito .....                                           | 110 |
| Configuración en el Router .....                                       | 110 |

# RESUMEN DE REDES

## UNIDAD 1 | ARQUITECTURA DE REDES

### INTRODUCCIÓN

**Red de telecomunicación:** Una red de telecomunicaciones es un **conjunto complejo** de **medios, tecnologías, protocolos y facilidades** diseñadas para facilitar el **intercambio de información** entre usuarios distantes. Esta estructura posibilita la **transferencia de datos** desde un **emisor** hasta un **receptor** ubicado a **larga distancia** a través de un medio de comunicación, permitiendo la **comunicación efectiva**.

**Red informática:** los **dispositivos** están **cercanos** entre sí, en una red de telecomunicaciones los dispositivos están separados por grandes distancias, lo que requiere atravesar **nodos** para establecer la conexión. La raíz "tele" en telecomunicaciones denota la idea de distancia.

Los **componentes esenciales** de una red informática incluyen:

1. Clientes (PC, impresoras, etc.)
2. Servidores
3. **Switches** (dispositivo de interconexión)
4. **Routers** (dispositivo de interconexión)
5. **Modem** (dispositivo de interconexión)
6. **Access Points** (dispositivo de interconexión)
7. Medios de Comunicación (Guiados, No Guiados)
8. Placa de Red
9. Sistema Operativo
10. Protocolo de Comunicación

### CLASIFICACIÓN DE LAS REDES

#### 1. Según el área de cobertura (Alcance):

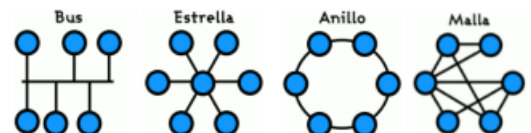
- a. **PAN (Personal Area Network):** Conecta una computadora con sus periféricos.
- b. **LAN (Local Area Network):** Enlaza computadoras personales y electrodomésticos dentro de un edificio para compartir recursos e intercambiar información.
- c. **MAN (Metropolitan Area Network):** Cubre toda una ciudad, como redes de televisión por cable disponibles.
- d. **WAN (Wide Area Network):** Abarca una extensa área geográfica, como un país o continente, interconectando sucursales en diferentes ciudades.
- e. **Internet (GAN: Global Area Networks):** Redes interconectadas globalmente.

#### 2. Según la tecnología de transmisión:

- a. **Redes de difusión:** Datos enviados a varios dispositivos usando un mismo medio, con identificadores para dirigir mensajes.
- b. **Redes punto a punto:** Datos van directamente de un punto específico a otro.

#### 3. Según la topología física:

- a. **Bus o canal**
- b. **Estrella - Estrella extendida**
- c. **Anillo**
- d. **Malla (completa o incompleta)**



#### 4. Según la direccionalidad de los datos:

- a. **Simplex:** Radiocomunicación.
- b. **Semidúplex (Half dúplex):** Mensajería unidireccional.
- c. **Dúplex (Full dúplex):** Comunicación bidireccional, como en llamadas telefónicas.

#### 5. Según el ancho de banda:

- a. **Redes de banda angosta**
- b. **Redes de banda ancha**

#### 6. Según la movilidad de los dispositivos:

- a. **Redes fijas o alámbricas**
- b. **Redes móviles o inalámbricas**

# ARQUITECTURA DE PROTOCOLOS TCP/IP

## HISTORIA

Surge a partir de **DARPA net**, un **proyecto militar** de los Estados Unidos que utilizó la **conmutación de paquetes** para la transmisión de datos.

## MODELO DE REFERENCIA TCP/IP

- TCP/IP, siglas de **Transmission Control Protocol/Internet Protocol**, permite la **comunicación entre dispositivos** conectados a **Internet** en **diversas redes**.
- Objetivo de **interconectar nodos** mediante **tecnologías variadas**, garantizando **robustez** y **capacidad de supervivencia** ante la pérdida de hardware en la subred.
- Utiliza **conmutación por paquetes** para la transmisión de datos.

## PROTOCOLO

- Estándar que **acuerda la interpretación de tramas** de bits entre dispositivos.
- **Software que interpreta** bits de manera **consistente** y **previamente instalado** en los dispositivos de comunicación.
- Ejemplo: al receptor únicamente le llegan unos y ceros, entonces por medio de un protocolo se le dice cómo interpretarlos: los primeros 48 bits son de la dirección origen, los segundos 48 bits son de la dirección destino (es el formato de trama).

## TCP/IP

Es una **pila de protocolos**, siendo TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol) los más destacados.

### OBJETIVOS:

- **Conectividad permanente:** Garantiza la continuidad de la comunicación incluso si se cae un nodo, **redirigiendo paquetes** por caminos alternativos (conmutación de paquetes).
- **Independiente del hardware y del sistema operativo:** Implementable sin importar el hardware o sistema operativo subyacente.
- **Transmisión de todo tipo de información:** Permite la transferencia de archivos de texto, videos, música, etc.

### FUNCIÓN DE CADA NIVEL

#### Capa 1: Host a Red

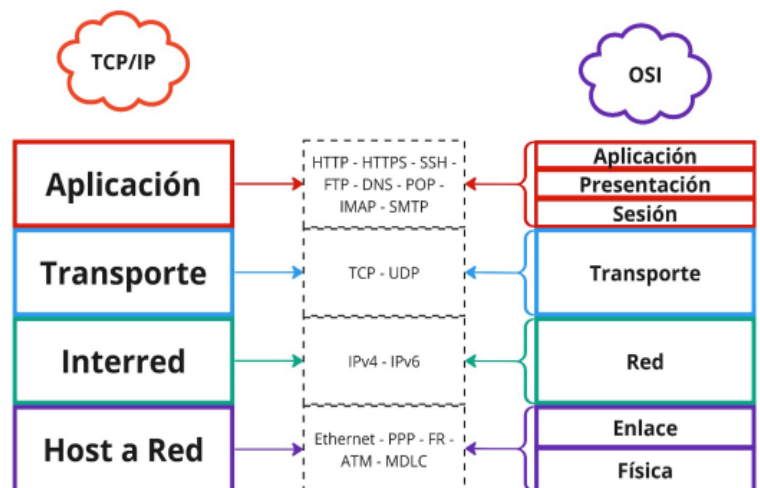
La función principal de esta capa es **facilitar la comunicación** entre dispositivos en el **mismo segmento de red**. Sus responsabilidades incluyen el **encapsulamiento de datos** de la capa de red en **tramas** para transmisión, **control de acceso** al medio, **detección y corrección de errores**, **asignación de direcciones físicas únicas (MAC)**, y **control de flujo** para garantizar una transmisión eficiente.

#### Capa 2: Interred

Actuando como el **núcleo central**, esta capa permite la **inyección de paquetes** en **cualquier red** y su viaje independiente a través de diferentes redes. Se encarga del **encaminamiento de paquetes**, **asignación de direcciones únicas (IP)**, **fragmentación y reensamblado de paquetes**, **control de congestión** y servicios de **calidad de servicio (QoS)** para priorizar paquetes importantes.

#### Capa 3: Transporte

Diseñada para **facilitar conversaciones** entre entidades pares en **nodos de origen y destino**. Dos protocolos de transporte son TCP (confiable y orientado a la conexión) y UDP (sin conexión y no confiable). Sus funciones incluyen **segmentación** y **reensamblado de datos**, **control de flujo**, **multiplexación**, **identificación de aplicaciones** mediante números de puerto y verificación de integridad de datos.



## Capa 4: Aplicación

Esta capa **no incluye sesiones ni presentación** y alberga todos los **protocolos de alto nivel**. Compuesta por **aplicaciones o procesos de alto nivel**, es responsable de **generar, enviar o recibir datos**. Las capas de sesión y presentación no se consideraron necesarias en este modelo.

## CONJUNTO DE PROTOCOLOS

### Capa 1: Host a Red

- Protocolos: Ethernet, Point to Point Protocol (PPP), ADSL, Bluetooth.

### Capa 2: Interred

- Protocolo IP (Internet Protocol):
  - No orientado a conexión: Transmisión independiente de paquetes.
  - No fiable: No garantiza la llegada de datos.
  - Direccionamiento: Asigna direcciones IP únicas.
  - Encaminamiento: Rutea paquetes según la IP de destino.
  - Control de congestión: Gestiona la congestión evitando rutas con mucho tráfico.

### Capa 3: Transporte

- Protocolo TCP:
  - Orientado a conexión: Establece una conexión lógica antes de enviar datos.
  - Fiable: Garantiza la llegada de datos y su integridad.
  - Más lento que UDP.
- Protocolo UDP:
  - No orientado a conexión: Sin garantía de llegada de datos.
  - Muy rápido.

### Capa 4: Aplicación

- Protocolos:
  - HTTP (HyperText Transfer Protocol): Transferencia de páginas web (TCP).
  - FTP (File Transfer Protocol): Transferencia de archivos (TCP).
  - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Transferencia de correo (TCP).
  - SNMP (Simple Network Management Protocol): Gestión de redes (UDP).
  - RTP (Real-Time Transfer Protocol): Transferencia en tiempo real (UDP).
  - DNS (Domain Name System): Traducción de nombres de dominio a direcciones IP (UDP).

## ENCAPSULAMIENTO / DEENCAPSULAMIENTO

### Proceso:

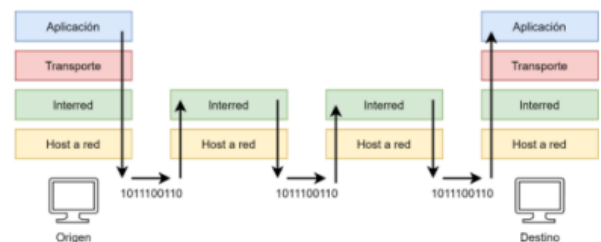
- Tanto en **origen** como **destino**, se **ejecutan las cuatro capas** de la arquitectura TCP/IP.
- En **dispositivos intermedios**: **Host a Red** (capa 1 y 2 del OSI) e **Interred** (capa 3 del OSI).

### Encapsulamiento (Origen a Destino):

- Capa de **Aplicación** inicia la comunicación y genera datos.
- Capa de **Transporte** **segmenta y encapsula**, luego pasa a la capa de Interred.
- Capa de **Interred** **agrega su cabecera y forma un paquete** que se pasa a Host a Red.
- Capa de **Host a Red** **encapsula la trama** con su **cabecera** y **CRC** (código de redundancia cíclica).
- En la **capa física**, la trama se convierte en **bits** y se transmite al medio.

### Desencapsulamiento (Destino a Origen):

- **Bits** llegan a la capa de **Host a Red** del destino.
- En la capa de **enlace**, se **interpreta la trama** y se **verifica el CRC** (código de redundancia cíclica).
  - Si **correcto**, se **procesa** y pasa a la capa de Interred.
  - Si **incorrecto**, se **descarta sin avisar**.
- Capa de **Interred** **elimina la cabecera Ethernet** y **pasa el paquete** a la capa superior.
- Capa de **Transporte** **verifica la IP destino** y **desencapsula el segmento**.
- Capa de **Aplicación** **procesa los datos**.



#### ○ Observaciones:

- Encapsulamiento: **Descendente por capas**, desde datos hasta bits.
- Desencapsulamiento: **Ascendente por capas**, desde bits hasta datos.
- En el modelo OSI, la comunicación se da entre capas homólogas (la capa de transporte del origen se comunica con la capa de transporte del destino), pero no se comunican de manera directa sino, que se comunican entre capas adyacentes (descendiendo en la jerarquía de capas)
- Cada capa maneja un tipo de dato distinto y habla un protocolo distinto.

## INTERNET

Internet, **una red de redes**, nació de la necesidad **de conectar redes LAN empresariales**. Su **propiedad es colectiva, sin dueño** específico, aunque cuenta con una columna vertebral.

*“Red de nodos interconectados globalmente y conmutados por paquetes organizados de forma de que puedan prestar servicios y comunicar datos de la forma óptima entre sí.”*

## ORÍGENES

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada (**ARPA**), creada en **1958** como **respuesta tecnológica** a la **Guerra Fría**, surgió del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Una década después, estableció los cimientos de **ARPANET**, la **precursora de Internet**. En **1972**, la agencia se rebautizó como **DARPA** (Defense Advanced Research Projects Agency), **manteniendo su vinculación con la Defensa y operando de manera independiente en investigación y desarrollo militar**. Su misión consiste en **impulsar tecnologías** no convencionales para la defensa estadounidense, **ampliando los límites tecnológicos** con una estructura flexible y expertos de élite en su equipo. A lo largo de los años, DARPA ha liderado la investigación innovadora en ordenadores y comunicaciones en E.E.U.U.

## CARACTERÍSTICAS

- **Propiedad:** De todos y de nadie, con una columna vertebral.
- **Pública:** Abierta al uso en la mayoría de los países.
- **Anónima:** Usuarios pueden acceder sin revelar su identidad.
- **Accesible:** Disponible para todas las edades, niveles educativos, capacidades y países.
- **Global:** Extiende por todo el planeta, permitiendo comunicación entre personas en diferentes ubicaciones.
- **Crecimiento ilimitado:** Diseñada para añadir nuevas conexiones sin barreras.
- **Descentralizada:** Sin un punto de control único ni jerarquías.
- **Interpersonal:** Facilita la comunicación entre personas a través de computadoras.
- **Útil:** Amplia variedad de usos, reemplazando actividades tradicionales.
- **Instantánea:** Velocidad de transmisión de mensajes tan rápida que parece instantánea.

## SERVICIOS BÁSICOS DE INTERNET

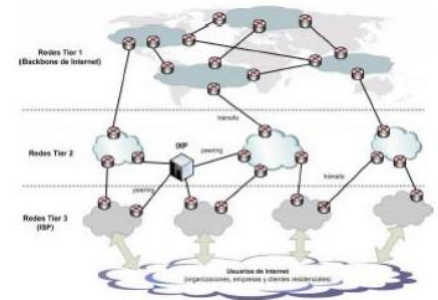
Los **servicios fundamentales** proporcionados originalmente por Internet **operan en la capa de aplicación**:

1. **Correo Electrónico:** Facilita la comunicación mediante el intercambio de MSJ electrónicos entre usuarios.
2. **Transferencia de Archivos:** Permite la transferencia de archivos de un dispositivo a otro a través de la red.
3. **Grupos de Noticias:** Ofrece la posibilidad de suscribirse a grupos específicos para recibir información relacionada con temas de interés.
4. **Ejecución Remota:** Permite la ejecución de comandos en dispositivos remotos, utilizado para la configuración y administración de otros dispositivos.

## ARQUITECTURA DE NIVELES

Internet se organiza en tres niveles (tiers):

- \* **Tier 1:** Redes de operadores globales con **extensa infraestructura**, formando el **backbone de Internet**. Ejemplos: Verizon, Inteliquent, NTT Communications.
- \* **Tier 2: Operadores regionales** que se conectan a Tier 1 para acceder a puntos globales. *Brindan servicios a operadores Tier 3.* Ejemplo: British Telecom.
- \* **Tier 3: Proveedores de acceso a Internet (ISP)** que ofrecen conexión a usuarios residenciales y empresas. Ejemplos: Movistar, Claro.



## TIPOS DE CONEXIONES ENTRE OPERADORES

- **Conexiones de Tránsito:** Conectan operadores de diferente jerarquía, donde el de mayor jerarquía vende acceso al de menor jerarquía.
- **Conexiones de Peering:** Conectan operadores de la misma jerarquía sin costo. Pueden ser públicas (a través de IXP) o privadas (conexión directa).

## ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

- Asegura **interoperabilidad entre redes** y permite **compartir recursos** basados en normas.
- Indica **requisitos para la interoperabilidad** y facilita la calidad de productos.
- El estándar **802.11 define velocidades de transmisión** inalámbrica y garantiza una plataforma común.
- **Flexibilidad en la instalación** de la red y **reducción de costos** gracias a estándares abiertos.

## ESTÁNDARES DE RED

- Se dividen en dos categorías: de facto y de jure.
- **Estándares de Facto:** Surgen sin un plan formal, como HTTP para la web o Bluetooth.
- **Estándares de Jure:** Adoptados por organizaciones formales de estandarización, como ITU, ISO, IETF e IEEE en el ámbito de redes de computadoras.

## ORGANISMOS INTERNACIONALES

- Organismo de la ONU para regular las TICs (tec. de la info. y la comunicación) a nivel internacional.
- Responsable de la regulación y normalización de radiocomunicaciones.
- Sectores clave: Radiocomunicaciones, Normalización y Desarrollo.
- Organización independiente que desarrolla normas técnicas para diversas industrias.
- Ejemplo: ISO 9001 para sistemas de gestión de calidad.
- Otros estándares incluyen seguridad de la información, gestión de energía y responsabilidad social.
- Organización global que establece estándares en electricidad, electrónica e informática.
- Notables estándares: IEEE 802.11 para Wi-Fi, IEEE 802.3 para redes LAN, IEEE 754 para representación de números de punto flotante.

## DEFINICIONES

- **IETF (Internet Engineering Task Force):**
  - Resuelve aspectos a corto plazo de la ingeniería de Internet y crea estándares.
- **RFC (Request for Comments):**
  - Documento de la IETF que estandariza protocolos y prácticas para Internet.
  - Identificado por un número único y mantenido por IANA.
  - Facilita la colaboración y revisión pública.
- **IRTF (Internet Research Task Force):**
  - Se enfoca en la investigación a largo plazo para la evolución de Internet.

## CONMUTACIÓN DE CIRCUITOS Y PAQUETES

### Conmutación de Circuitos:

- La red anticipadamente decide y dedica un circuito para la llamada.
- Reserva todo el ancho de banda exclusivamente para esa llamada.
- Datos viajan secuencialmente por el mismo camino.

### Conmutación de Paquetes:

- Divide datos en paquetes que viajan por rutas eficientes.
- Paquetes toman rutas diferentes y llegan al destino en momentos diversos.
- Ideal para datos no en tiempo real, como correos electrónicos.
- Eficiente al compartir ancho de banda entre usuarios, más económica que la conmutación de circuitos.

## UNIDAD 2 | CAPA DE ACCESO EN REDES LOCALES

### MODELO DE REFERENCIA OSI

El **Modelo de Referencia OSI**, creado por la Organización Internacional de Normalización en **1980**, es un **marco conceptual** para los **protocolos de red**. Se estructura en **capas**, **cada una con funciones** específicas, y se utiliza como referencia en el estudio de la arquitectura TCP/IP. Al referirse a dispositivos o protocolos, se utiliza la terminología "dispositivo de capa X", vinculando así el dispositivo a una capa específica del modelo.

Las **capas** están **interconectadas** de manera **adyacente**, y cada capa **ofrece servicios a la capa superior** mientras **utiliza los servicios de la capa inferior**. Por ejemplo, cuando se describe un router como un dispositivo de capa 3, significa que realiza funciones de las capas 1, 2 y 3, indicando la capa más alta que abarca. En resumen, un dispositivo no solo cumple las funciones de su capa designada, sino también de las capas inferiores.



### CAPA DE ENLACE DE DATOS

La Capa de Enlace de Datos se subdivide en dos subcapas: LLC (Control de Enlace Lógico) y MAC (Control de Acceso al Medio). La LLC se relaciona con las capas superiores, mientras que la MAC se relaciona con las capas inferiores, siendo más vinculada al hardware. La subcapa LLC (IEEE 802.2) es común a todas las tecnologías y encapsula paquetes provenientes de la capa de red en tramas, describiendo su contenido antes de pasarlas a la subcapa MAC.

La subcapa MAC abarca diferentes tecnologías como Ethernet 802.3 (LAN), Wi-Fi 802.11 (WLAN) y Bluetooth 802.15 (PAN). Estas ocupan la capa física y parte de la capa de Enlace, especialmente la parte de acceso al medio, que varía según la tecnología sea alambrada o inalámbrica. La subcapa MAC prepara los datos/tramas de la subcapa LLC para su transmisión a través de un medio específico, siendo dependiente del medio de transmisión.

### REDES DE DIFUSIÓN

Comparten un canal de comunicación entre varios dispositivos.

#### Asignación del Canal en Entornos de Difusión

##### Estática:

- ✓ FDMA (Acceso Múltiple por División de Frecuencias).
- ✓ TDMA (Acceso Múltiple por División de Tiempo).
- ✓ CDMA (Acceso Múltiple por División de Código).
- ✓ En este tipo, los dispositivos **no compiten**, **cada uno transmite en una frecuencia, tiempo o código asignado**.

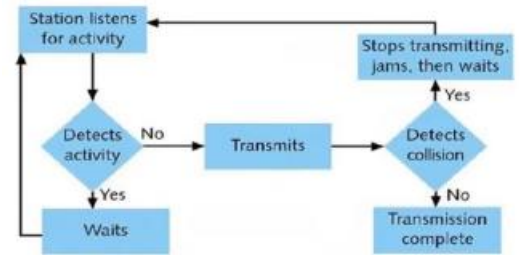
##### Dinámica o por Contienda:

- ✓ Los dispositivos **compiten para enviar bits**.
- ✓ Métodos de acceso al medio incluyen CSMA/CD, CSMA/CA y Token Ring.

# MÉTODOS DE ACCESO AL MEDIO

## CSMA/CD

**CSMA/CD**, que significa **Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection** (Acceso Múltiple con Sensibilidad de Portadora / Detección de Colisiones), es un **protocolo** utilizado en **redes de área local (LAN)** Ethernet clásicas. Su función principal consiste en **verificar la presencia de transmisiones** en el canal antes de enviar datos.



- **Detección de Colisiones:**

- Tras la transmisión, detecta colisiones revisando si otros dispositivos también transmiten simultáneamente.
- En caso de colisión, las estaciones dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio, envían una señal de JAMS y vuelven a verificar la disponibilidad del canal.

- **Uso y Contexto:**

- Aplicado en redes de área local (LAN) Ethernet clásicas, especialmente con Hubs en la capa física (half-dúplex).
- Utilizado en redes alámbricas, como aquellas con cable UTP.

- **Dispositivos y Ubicación de Lógica CSMA/CD:**

- Lógica implementada en la NIC (placa de red) y en el SWITCH (dispositivos de capa 2 - capa de enlace).

- **Limitaciones:**

- Funciona mejor en redes alámbricas, como en el caso de cable UTP.
- No es adecuado para redes inalámbricas, ya que no pueden detectar colisiones.

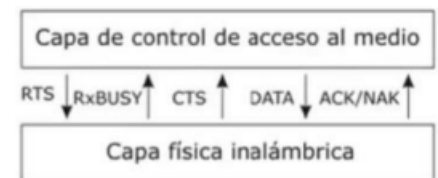
- **Manejo de Errores:**

- Después de 16 intentos sin éxito, se detiene el intento y se informa de un error.

## CSMA/CA

El **CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)** es un método diseñado para **redes inalámbricas** debido a la **vulnerabilidad** del entorno, donde la **seguridad** de los datos es **crucial** ya que pueden ser interceptados en el aire, y la detección de colisiones no es posible.

La estación **origen escucha** el medio para determinar su **disponibilidad** y, **cuando está libre, anuncia** su **intención de transmitir** a todos los dispositivos mediante una trama de control **RTS** (Request to Send). La **RTS especifica las direcciones MAC de origen y destino**, identificando emisor y receptor.



- **Respuestas y Confirmaciones:**

- El dispositivo **destinatario responde con CTS** (Clear to Send) si está libre para recibir datos, **o con RxBUSY** (Receptor Ocupado) si está ocupado. El **emisor espera hasta que el destinatario esté libre** antes de transmitir.

- **Transmisión de Datos:**

- La estación **espera** un breve **tiempo aleatorio adicional** para prevenir colisiones antes de transmitir, y solo lo hace si el **medio sigue libre**. Al recibir el CTS, la **transmisión de datos DATA comienza**.

- **Acuse de Recibo:**

- Después de enviar los datos, **el receptor envía un ACK** (Acuse de Recibo) si se recibieron correctamente, **o un NAK** (Negativo Acuse de Recibo) **en caso contrario** (por ejemplo, si algún bit llegó mal).

- **Control de Calidad de Transmisión:**

- Debido a la inseguridad y posibles daños en los datos, el **método asegura un control riguroso**, lo que hace que las transmisiones inalámbricas sean **más lentas** en comparación con las alámbricas.

## TOKEN RING (802.5)

Es un **protocolo de red** que **opera sin colisiones**, adoptando una **topología física en estrella** con **lógica en anillo**. En esta configuración, **los datos circulan en una única dirección**, formando un **círculo** a través de las estaciones conectadas. En la década de los 80, fue una alternativa popular a las redes Ethernet convencionales.

En una **topología en estrella**, un **switch** actúa como un **punto**, permitiendo que los **datos se transmitan secuencialmente** de un dispositivo a otro. **Cada estación transmite en su turno**, y la **inteligencia** para realizar el puente entre dispositivos **radica en el concentrador central**.

El protocolo **utiliza un token**, una **trama corta de 32 bits**, que **circula en la red** de estación en estación en un orden predefinido.

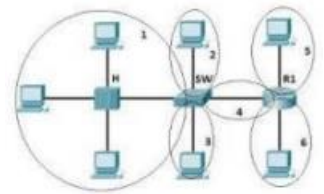


- ☞ **Proceso de transmisión:** Cuando una estación recibe el token y no tiene datos, lo pasa a la siguiente. Si tiene datos, convierte el token en una trama y la lanza al medio de transmisión.
- ☞ **Verificación de destino:** Cada estación verifica si la trama está dirigida a ella por medio de la dirección MAC. Si no es el caso, la trama sigue su curso; si es correcto, la estación procesa la trama y envía un **acuse de recibo** al origen.
- ☞ **Token como permiso:** El token **actúa como un permiso para enviar datos**, permitiendo que solo una máquina transmita a la vez y evitando colisiones.
- ☞ **Método determinístico:** Garantiza que las máquinas podrán transmitir datos, pero se considera **lento** en comparación con otras tecnologías.
- ☞ **Recorrido completo de la trama:** La trama completa da una vuelta desde el origen hasta el destino, y luego se genera un nuevo token para habilitar la transmisión desde otras estaciones.

## CONCEPTOS EXTRA

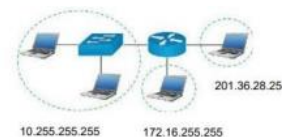
### DOMINIO DE COLISIÓN:

- **Área física** donde las **señales pueden colisionar y destruirse**, requiriendo **retransmisión**.
- **Repetidores y hubs extienden el dominio de colisión**, permitiendo que la señal alcance distancias mayores pero permaneciendo en el mismo dominio.
- **Switches dividen dominios de colisión**, asignando un dominio a cada puerto.
- **Las PC conectadas al mismo HUB comparten un dominio de colisión**, mientras que cada puerto del switch representa un dominio único.
- Desde el switch al router un dominio de colisión, y cada puerto del router es un dominio de colisión separado.



### DOMINIO DE BROADCAST:

- **Área lógica** donde **dispositivos pueden comunicarse directamente sin necesidad de un router**.
- **Incluye la dirección IP del puerto de la puerta de enlace del router.**
- Los **routers dividen dominios de broadcast**.
- Opera a **nivel de capa 3** con direccionamiento **IPv4**.



## ESTÁNDAR IEEE 802.3

### ETHERNET

La **Ethernet clásica**, desarrollada en **1973**, representa la **primera red cableada** y es la **tecnología de LAN más extendida**. Opera en las **capas de enlace y física** del modelo **OSI**, utilizando la **subcapa MAC**. Con **velocidades de 3 a 10 Mbps**, utiliza **CSMA/CD** para el acceso al medio y **codificación Manchester** (una transmisión entre cada bit que se envía) para **mantener la sincronización entre emisor y receptor**. Es una **tecnología de máximo esfuerzo**, sin retransmisión de tramas y sin confirmación de recepción.

Las primeras implementaciones usaron Ethernet sobre cable coaxial:

1. **10Base2 (cable coaxial fino):**
  - Velocidad de transmisión: 10 Mbps.
  - Transmisión en **banda base (no modulada)**.
  - Distancia del segmento de Ethernet: **200 metros**.

- Los bits se transmiten uno detrás del otro en la red.

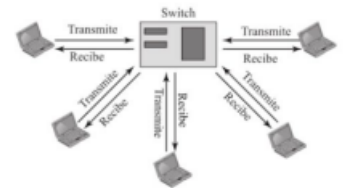
## 2. 10Base5 (cable coaxial grueso):

- Velocidad de transmisión: 10 Mbps.
- Implementación sobre un **cable coaxial más grueso**.
- Distancia del segmento de Ethernet: **500 metros**.

Utilizando **transmisión en banda base** (señal no se encuentra modulada ni en frecuencia, ni amplitud y fase) y **topología en bus**. Esta topología tenía algunos **inconvenientes** como **gran número de colisiones**, que se resuelve con el **CSMA/CD**, o **dificultad para conectar un nuevo dispositivo**, cada vez que se quiere incorporar una máquina se debía dar de baja la red. Se hacía cuando la red no estaba en producción.

Para **superar los problemas** del cable coaxial, se adoptó la tec. **Ethernet sobre UTP**, destacando **10BaseT** con **cable de par trenzado** y **HUBs**. Esta implementación **facilitó la conexión y desconexión** de computadoras sin interrumpir toda la red, operando en modo **Half-Dúplex** y utilizando **CSMA/CD**.

La evolución llevó a **Ethernet conmutada**, reemplazando el **HUB** por un **switch** en la capa de **enlace**. El switch, **más inteligente**, permite **transmisiones simultáneas**, **eliminando colisiones** y reduciendo el dominio de colisión a cada puerto. **No requiere CSMA/CD**, admite comunicación **full dúplex** y se utiliza ampliamente.



### Destacan:

- No hay colisiones entre PCs conectadas a un switch.
- Comunicación full dúplex: recibir y enviar simultáneamente.
- Se usa en la actualidad.
- Switch gestiona tramas, evitando colisiones. Conmuta para comunicaciones simultáneas.
- Fast Ethernet para estaciones de trabajo, Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet para servidores.

## TRAMA ETHERNET

El formato de la trama Ethernet, utilizado en la capa 2 para la transmisión de datos entre máquinas, varía entre Ethernet II y IEEE 802.3.

### Ethernet II:

- **Preambulo** de **8 bytes** para **sincronización**.
- **6 bytes** de dirección de **destino (MAC)**.
- **6 bytes** de dirección de **origen (MAC)**.
- **2 bytes** para el campo **tipo** que indica el **protocolo encapsulado**.
- **46 bytes de datos** (pueden incluir 4 bytes de relleno).
- **4 bytes de secuencia** de verificación de tramas (**CRC**).

|       |           |                      |                     |      |       |                                    |
|-------|-----------|----------------------|---------------------|------|-------|------------------------------------|
| Bytes | 8         | 6                    | 6                   | 2    | 46    | 4                                  |
|       | Preámbulo | Dirección de destino | Dirección de origen | Tipo | Datos | Secuencia de verificación de trama |

### IEEE 802.3:

- **Preambulo** de **7 bytes** y **delimitador de inicio de trama** de **1 byte**.
- **6 bytes** para dirección de **destino** y **6** para **dirección de origen (MAC)**.
- **Campo tipo > 1536**. Protocolo que se está usando. Dice **que se encapsuló** de la capa de arriba.
- **Campo longitud <= 1536**. **Tamaño de la trama**, lo que se está enviando de datos en la trama.
- **4 bytes** de secuencia de **verificación** de trama (**CRC**).

|       |           |                                |                      |                     |          |                          |                                    |
|-------|-----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|----------|--------------------------|------------------------------------|
| Bytes | 7         | 1                              | 6                    | 6                   | 2        | de 46 a 1500             | 4                                  |
|       | Preámbulo | Delimitador de inicio de trama | Dirección de destino | Dirección de origen | Longitud | Encabezado y datos 802.2 | Secuencia de verificación de trama |

El **tamaño mínimo** de una trama Ethernet es de **64 bytes**, compuesto por **46 bytes de datos** más **18 bytes de la cabecera** (dirección destino, dirección origen, longitud) y **la cola** (secuencia de verificación de la trama). Este cálculo **excluye el preámbulo**, y **la trama comienza después de este**.

El **tamaño máximo** permitido es de **1518 bytes**, con **1500 bytes como máximo de datos** y los **restantes 18 bytes de la cabecera y la cola** (6 de dirección de destino, 6 de dirección de origen, 2 de longitud y 4 de secuencia de

verificación de trama). La disposición de la dirección de destino antes que la de origen facilita la identificación del destinatario y evita la lectura innecesaria de bits de la dirección de origen.

## DIRECCIÓN MAC

- Es el **Media Access Control Address**, una **dirección física plana y única almacenada en la ROM** de la placa de red (inalámbrica o Ethernet).
- Posee **48 bits de longitud** o **6 bytes** y se expresa en **hexadecimal con 12 dígitos**.
- **Asignada por el IEEE**, consta de un **identificador único organizacional** y un **identificador del producto**.
- Se compone de **24 bits constantes que identifican al fabricante** y 24 bits variables para fabricar **2<sup>24</sup> placas distintas**.
- **Identifican de manera única una interfaz de red.**

**01:3A:1D:54:6B:32**

**Identificador único organizacional | Identificador del producto**

- **Para visualizarla:** en Windows con "ipconfig /all" y en Linux con "ifconfig".
- Son direcciones de **capa 2**.

### Tipos de dirección MAC:

#### 1. Unicast:

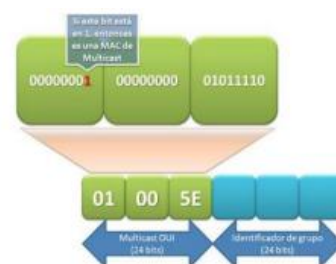
- Identifica un **único dispositivo**, y cada placa tiene un número único.
- Cada vez que alguien quiere enviar datos a una máquina en la trama, la "Dirección de destino" debe contener la MAC de la placa de la máquina receptora.
- **La MAC origen siempre es unicast.**

#### 2. Broadcast de difusión:

- Permite **enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red**.
- Se utiliza para mensajes destinados a todas las máquinas en el mismo segmento, con la dirección de broadcast de destino compuesta por **todos los bits encendidos (FF-FF-FF-FF-FF-FF)**.
- **Solo aparece en el campo destino** de una trama.

#### 3. Multicast:

- Se utiliza para **enviar una trama a un grupo específico** de máquinas o dispositivos.
- La dirección **comienza con 01:00:5E**, y los bytes restantes **varían según el grupo** destinatario.
- La información llega solo a las máquinas que pertenecen al grupo especificado.



## FAST ETHERNET

- Estándar **IEEE 802.3u**, aprobado en 1995.
- Opera a **velocidades de 100 Mbps**.
- **Compatible con versiones anteriores** de Ethernet, manteniendo el formato de trama.
- Se utiliza **Auto Negociación** para **ajustar la velocidad entre dispositivos de 10 o 100 Mbps**, trabajando a la velocidad más baja en caso de disparidad.
- **Reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg**.
- Utiliza **hubs y switches** en lugar de conectores BNC, cambiando la **topología a estrella** (no en bus).
- Opera en modo **half-dúplex y full-dúplex**, dependiendo de la configuración de los dispositivos (full-dúplex con switch, half-dúplex con hub).
- Autonegociación permite la negociación automática de velocidad y modo de envío entre dispositivos.

### Variantes y Ventajas:

- 🔧 **100Base-T4 (Par trenzado):** Utiliza UTP categoría 3, con un segmento máximo de 100 metros.
- 🔧 **100Base-TX (Par trenzado):** Utiliza UTP categoría 5, permite full-duplex a 100 Mbps y es el más utilizado.
- 🔧 **100Base-FX (Fibra óptica):** Utiliza fibra óptica con un segmento máximo de 2000 metros, permitiendo full-duplex a 100 Mbps y adecuado para distancias largas.

## GIGABIT ETHERNET

- Estándar **IEEE 802.3ab**, aprobado en 1999.

- **Compatible con versiones anteriores** de Ethernet, manteniendo el formato de trama.
- Soporta modos **half-duplex (con hub)** y **full-duplex (con switch)**.
- Permite la **autonegociación entre 10, 100 y 1000 Mbps**.

#### Variantes y Ventajas:

- 🔧 **1000Base-SX (Fibra óptica):** Utiliza fibra **multimodo** con un segmento **máximo de 550 metros**.
- 🔧 **1000Base-LX (Fibra óptica):** Utiliza fibra óptica **monomodo** o **multimodo** con un segmento **máximo de 5000 metros**, adecuado para distancias más largas.
- 🔧 **1000Base-CX (2 pares de STP):** Utiliza fibra óptica **monomodo** o **multimodo** con un **segmento máximo de 25 metros**.
- 🔧 **1000Base-T (4 pares de UTP):** Utiliza **UTP categoría 5**, con un **segmento máximo de 100 metros**.

## 10 GIGABIT ETHERNET

- Estándar **IEEE 802.3ae**.
- Desarrollado **para fibra (2002)**, **cable de cobre blindado (2004)** y **par trenzado de cobre (2006)**.
- Utilizado en **conexiones de alto rendimiento entre routers, switches y servidores de gama alta**, así como en troncales de larga distancia.
- **Solo** opera en modo **full-dúplex** y **no permite la conexión con hubs**.
- Las **interfaces de 10 Gigabits** utilizan la **autonegociación** y **cambian a la velocidad más alta soportada** por ambos extremos de la línea.
- Implementado en redes **LAN, MAN y WAN**.
- Utiliza fibra óptica **multimodo para distancias cortas** y **monomodo para distancias largas**.

#### Variantes y Ventajas:

- 🔧 **10GBase-SR (Fibra óptica):** Utiliza fibra **multimodo** con un segmento **máximo de 300 metros**.
- 🔧 **10GBase-LR (Fibra óptica):** Utiliza fibra óptica **monomodo** con un segmento **máximo de 10 kilómetros**.
- 🔧 **10GBase-ER (Fibra óptica):** Utiliza fibra óptica **monomodo** con un segmento **máximo de 40 kilómetros**, utilizado en **MAN**.
- 🔧 **10GBase-T (4 pares de UTP):** Utiliza **UTP categoría 6a** con un segmento **máximo de 100 metros**.

## DISPOSITIVOS

### TARJETA DE INTERFAZ DE RED (NIC)

- **Definición:** También conocida como **Network Interface Card**, es **esencial** para la **comunicación** entre dispositivos en una red. Sinónimos incluyen **adaptador de red**, **placa de red**, y **tarjeta de interfaz de red**.
- **Funciones Principales:**
  - Brinda **acceso físico a un medio de comunicación**, dependiendo del método de acceso al medio (802.3 para alámbricos y 802.11 para inalámbricos).
  - Opera en las **capas física y de enlace** del modelo **OSI (capa 2)**.
  - **Asigna a cada placa de red una dirección MAC** única almacenada en la ROM, proporcionada por el fabricante.
  - **Funciona de manera autónoma**, analizando la dirección MAC destino para determinar si una trama está dirigida a ella.
  - **Detecta y verifica errores** en las tramas mediante el **algoritmo de código de redundancia cíclica**.
- **Operación:**
  - **Recibe un paquete** de la capa de red, **lo encapsula en una trama** y **lo envía al medio de comunicación**.
  - Implementa el **protocolo de capa de enlace** (802.3 - 802.11).
- **Tipos de NIC:**
  - **Ethernet** (con conectores RJ-45 o fibra óptica).
  - **Inalámbrica**.



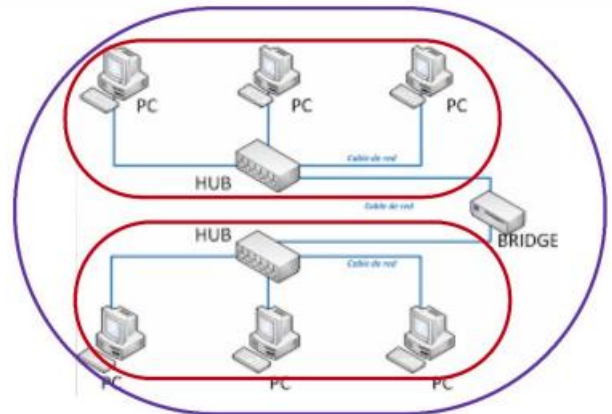
## HUB O CONCENTRADOR

- **Definición:** Dispositivo que permite **conectar varias computadoras o formar una red**, aunque actualmente ha sido **reemplazado por switches** más económicos y genéricos.
- **Funciones Principales:**
  - **Centraliza el cableado** de una red, formando una **topología en estrella**.
  - Conocido como **repetidor multipuerto**, **regenera la señal recibida** y la envía por todos los puertos, excepto por donde ingresó, elevando su potencia para permitir mayor alcance.
- **Características:**
  - **Conecta eléctricamente todos los cables que llegan a él.**
  - Opera en la **capa física (capa 1)** del Modelo OSI, trabajando a nivel de **bits**.
  - **Carece de inteligencia**, no procesa ni interpreta la señal, simplemente la repite.
  - Permite la **conexión/desconexión de computadoras sin interrumpir la red**.
- **Modo de Operación:**
  - Opera en modo **semi dúplex o half dúplex**, donde una máquina puede transmitir a la vez, pero no puede transmitir y recibir simultáneamente.
- **Ventajas:**
  - **Facilita la conexión/desconexión** de computadoras mientras la red está operativa en comparación con la topología en bus con cable coaxial.



## PUENTE O BRIDGE

- **Definición:**
  - Dispositivo de **capa 2** que opera en la **capa de enlace** del Modelo OSI, combinando funciones de capa 1 y capa 2.
- **Funciones Principales:**
  - **Interconecta segmentos de red**, dividiendo dominios de colisión y extendiendo el dominio de broadcast.
  - **Maneja una tabla de direcciones MAC** por cada **segmento**, permitiendo la comunicación entre ellos.
- **Ventajas:**
  - **Divide dominios de colisión**, creando un dominio por cada puerto del puente.
  - Permite la **interoperabilidad entre diferentes protocolos** de capa de enlace (Ethernet - WiFi).
  - Facilita la **conexión de tecnologías diferentes** en distintos segmentos de red.
  - **Aumenta el número de estaciones** y **amplía la distancia física** entre ellas.
  - **Mejora el rendimiento y la confiabilidad** al **reducir el tráfico local y aislar errores**.
  - **No requiere configuración**, utiliza **autoaprendizaje** para aprender direcciones MAC.
  - **Puede ser equivalente a un Access Point** al interconectar redes cableadas e inalámbricas.
  - Permite la **interconexión de diferentes tecnologías** de capa 2.
- **Ejemplo Práctico:**
  - Un Access Point actúa como un puente al conectar redes cableadas e inalámbricas, realizando la conversión de tramas, en cambio un puente generalmente interconecta dos tipos de redes para lograr mayor flexibilidad y compatibilidad.



## SWITCH O CONMUTADOR

- **Definición:**
  - **Dispositivo de interconexión** que **forma una LAN** con **topología en estrella**, operando en la **capa de enlace (capa 2)** del modelo OSI.
  - **Permite conectar equipos en red y trabaja con tramas**, configurando **VLANs** (LAN Virtual).

### ○ Características Principales:

- **No requiere CSMA/CD** ya que cada puerto del switch es un dominio de colisión.
- **Todos los puertos son full-dúplex**, permitiendo la transmisión y recepción simultáneas.
- **Mejora el rendimiento y la seguridad en LANs**, implementando **seguridad de puerto**.
- **Facilita la escalabilidad** de la red al ser **expansible** mediante la conexión de **switches adicionales**.
- Puede tener **puertos simétricos o asimétricos**, y ser **fijos o modulares**, dependiendo de la configuración física.
- Ofrece **flexibilidad con puertos de acceso y troncales** para la conexión de PC, disp. y servidores.
- **Utiliza UTP y fibra óptica**, con opciones de velocidad de puertos que varían desde 10Mbps hasta 10Gbps.

### ○ Consideraciones al Adquirir un Switch:

- **Puertos:**
  - **Densidad:** Varía desde 4 hasta cientos de puertos, considerando el crecimiento futuro de la red.
  - **Velocidad de puertos:** 10Mbps, 100Mbps, 1000Mbps, 10Gbps.
  - **Simetría:** Puede ser **simétrico** (todos los puertos con la misma velocidad) o **asimétrico** (velocidades diferentes para algunos puertos).
  - **Configuración:** Puede ser **fijo o modular**, permitiendo o no la modificación de la configuración física.
  - **Tipo:** **Puertos de acceso** para conectar **dispositivos y servidores**, y **puertos troncales** para interconectar **switches o routers**.
- **Tecnología:**
  - **Uso de UTP y fibra óptica** según las necesidades de la red.
  - **Consideración de buffers para almacenamiento de tramas**, siendo mayor el buffer para un mejor rendimiento.
- **Administración:**
  - **Puede ser administrable o no administrable/genérico**, según las necesidades de seguridad y VLAN.
  - Un switch administrable brinda **más servicios** al tener un **sistema operativo más potente**.

## TÉCNICAS DE CONMUTACIÓN

Conmutar (forma de trabajar del switch): Conmutar es enviar la trama al puerto destino

### 1. Almacenamiento y Reenvío (Store and Forward):

- **Almacena la trama completa.**
- **Detecta errores** mediante el código de redundancia cíclica (**CRC**).
- **Verifica la dirección MAC** de destino.
- **Conmuta la trama después de todas las verificaciones.**
- Método **seguro pero lento**.

### 2. Método de Corte:

- **Cut-Through:**
  - **Transfiere datos al puerto destino** al leer la dirección **MAC**.
  - **Rápido pero puede conmutar tramas dañadas** o fragmentos de colisión.
- **Libre de Fragmentos:**
  - **Espera a leer los primeros 64 bytes** de la trama (46 datos + 18 cabecera y cola) para distinguirlas de fragmentos de colisión.
  - **Intermedia** en velocidad.
  - **Evita conmutar fragmentos de colisión.**
  - **Puede conmutar tramas erróneas** al no verificar el CRC.

## APRENDIZAJE DEL SWITCH

- **Inicialmente**, la **tabla** del switch está **vacía**, y al recibir la **primera trama**, la **difunde por todos los puertos** excepto por el puerto de entrada.

- El switch **aprende mediante la dirección MAC de origen** de las tramas, actualizando su tabla con la información del puerto al que pertenece cada dirección MAC.
- **Con cada trama nueva, el switch continúa aprendiendo** y construyendo su tabla de direcciones MAC.
- Permite **comunicaciones simultáneas** entre diferentes máquinas, en contraste con un hub.
- El switch **conmuta selectivamente las tramas** según la información de su tabla, mejorando la eficiencia y reduciendo el tráfico innecesario.
- La construcción de la tabla inicia cuando comienza el tráfico de red, permitiendo al switch adaptarse y optimizar la conmutación de datos.

### Cambio en la topología: ¿Qué pasa si se conecta un Hub?

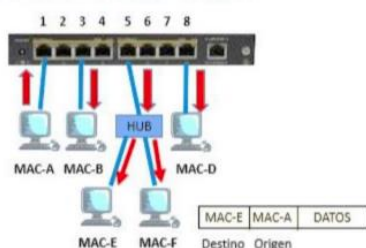
- Cuando se **conecta un Hub al puerto 5** del switch, este actúa como un **repetidor multiplicador** de puertos, **ampliando la conectividad**.
- Las tramas enviadas **desde A hacia E ingresan** por el **puerto 1**. El switch **interpreta la entrada de datos** como la ubicación de A en ese puerto y actualiza el temporizador asociado a ese puerto en la tabla de direcciones MAC.
- Si una máquina no envía datos durante un tiempo configurable, la entrada correspondiente en la tabla se borra. Sin embargo, cada vez que ingresan datos por el puerto, se reinicia el temporizador.
- **Al no encontrar la dirección MAC de destino (E) en la tabla, el switch difunde** la trama por **todos los puertos** activos excepto por el puerto de entrada.
- **La máquina E responde a "A"**, y la trama es modificada con la dirección MAC de origen E y destino A. **El Hub envía la trama al switch** por el puerto 5, y este la conmuta solo al puerto 1 (donde está A).
- **Si la máquina F envía datos a D**, el switch recibe la trama a través del Hub en el puerto 5, y como **no tiene la dirección MAC de F** en la tabla, **la agrega**. La trama se conmuta directamente al puerto 8, donde está la máquina D.
- **Un puerto del switch puede tener varias direcciones MAC** detrás de él, ya que no distingue si hay una PC, un servidor, un Hub o un switch.

Tabla de direcciones MAC

| Puerto | Dirección MAC |
|--------|---------------|
| 1      | MAC-A         |
| 8      | MAC-D         |

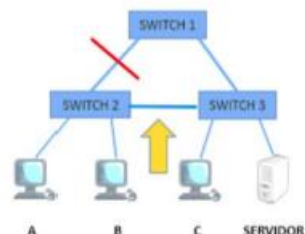
1. La máquina A le envía datos a la máquina E
2. El switch envía la trama por todos los puertos, inclusive al HUB

¿Qué sucede si se conecta un HUB?



### REDUNDANCIA EN UNA RED

- Si se interrumpe el enlace entre el switch 1 y el switch 2, las máquinas A y B no podrán comunicarse con la máquina C y el servidor. Sin embargo, A y B seguirán siendo capaces de comunicarse entre sí, dividiendo la red en dos partes.
- Para evitar esta situación, se establece **redundancia conectando el switch 2 y el switch 3**. Si un enlace falla, el tráfico se redirige automáticamente por el otro enlace hacia el destino.



### Ventajas de la Redundancia

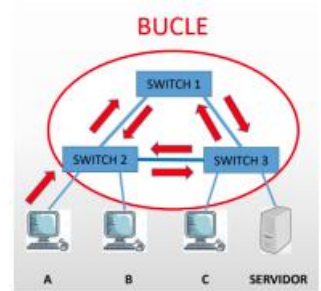
- 🔧 **Fiabilidad:** La redundancia **mejora la tolerancia a fallos**, brindando **fiabilidad** a la red.
- 🔧 **Continuidad de Servicio:** **Previene la interrupción** de los servicios de red para los usuarios, asegurando que, si un enlace falla, no afecte a toda la red.
- 🔧 **Rutas Alternativas:** La redundancia se logra mediante la instalación de **rutas alternativas**, permitiendo que el tráfico se desplace por **caminos secundarios en caso de fallo**.

### Consideraciones:

- 🔧 La redundancia implica un **costo adicional**, ya que **se utilizan más puertos en los switches** para conexiones entre ellos, aunque estos puertos no estén disponibles directamente para las PCs.

## BUCLES EN UNA RED

- **Redundancia:** La presencia de **redundancia** en una red, especialmente al usar dispositivos de **capa de enlace como bridges o switches**, puede resultar en la **formación de bucles o loops**.
- **Degradación del Rendimiento:** Los bucles tienen un impacto **negativo** en el **rendimiento** de la red.
- **Tormentas de Difusión:** Los bucles pueden provocar **tormentas de difusión**, donde las **tramas quedan atrapadas** en un ciclo de capa 2, **consumiendo** todo el **ancho de banda** disponible.



### Escenario de Bucles:

- ☹ Si una trama **entra** al **switch 2** y este no tiene la dirección de destino en su tabla o si es una trama de **difusión**, el switch la enviará por todos sus puertos.
- ☹ Si ocurre **lo mismo** en el **switch 1**, este recibirá la trama por un puerto y la enviará por otro.
- ☹ El **mismo proceso** se repite en el **switch 3** y así sucesivamente, creando un ciclo de difusión.
- ☹ Estas tramas pueden circular indefinidamente, generando tormentas de broadcast.

## IEEE 802.1D SPINNING TREE PROTOCOL (STP)

- **Objetivo:** Eliminar enlaces redundantes y evitar la formación de **bucles** en la red.
- **Inventor y Estandarización:** Creado por **Radia Perlman en 1985** y estandarizado por IEEE 802.1d en 1990.
- **Capa y Dispositivos:** Protocolo de **capa 2** para **bridges y switches**.
- **Activación/Desactivación de Enlaces:** Permite que el switch **active o desactive enlaces** para prevenir bucles. Los enlaces redundantes están inactivos.
- **Transformación de Red:** **Convierte una red física de malla en una red lógica de árbol**, proporcionando un **único camino** hacia cada dispositivo.
- **Recálculo Tras Falla:** Ante la **falla** de un enlace, STP **recalcula el árbol** y reactiva los puertos bloqueados.
- **Variantes:** Incluyen **RSTP** (IEEE 802.1w, 2004) y **SPB** (IEEE 802.1aq, 2012), con **diferentes tiempos de convergencia**.

## FUNCIONAMIENTO DEL STP

### \* Detección de Bucles:

- ☞ Bucles de capa 2 pueden causar la retransmisión continua de tramas, afectando la red.

### \* Construcción del Árbol de Expansión:

#### 1. Elección del Bridge Raíz:

- Se elige el **bridge raíz** mediante el intercambio de **Bridge Protocol Data Units (BPDU)**.
- Cada puerto tiene un **costo** basado en la **velocidad**, seleccionando rutas más rápidas.

#### 2. Selección de Puertos:

- Puertos **raíz, designados y bloqueados** se determinan según el **costo** y la **posición** en el árbol.

#### 3. Comunicación mediante BPDU:

- Switches **intercambian BPDU** cada **dos segundos**, informando el estado de la red.
- Cada **switch** tiene un **ID** único basado en una dirección **MAC**.

#### 4. Selección del Puente Raíz:

- Inicialmente, cada switch se considera "**puente raíz**". Descubren sw con menor ID y actualizan.
- Se elige **puente raíz** aquel con **ID más bajo** (menor prioridad).

#### 5. Selección de Puertos Raíz:

- Switches envían **BPDUs** indicando su **ID, prioridad, costo** para llegar al puente raíz y **actualizan estos datos**.
- Cada switch **calcula el puerto raíz** por el cual llegar al puente raíz con el mínimo costo.

#### 6. Designación de Puertos:

- Todos los puertos en el **puente raíz** y en los demás switches **hacia dispositivos** son **designados**.
- Puertos **no raíz ni designados** son **bloqueados** para **evitar bucles**.

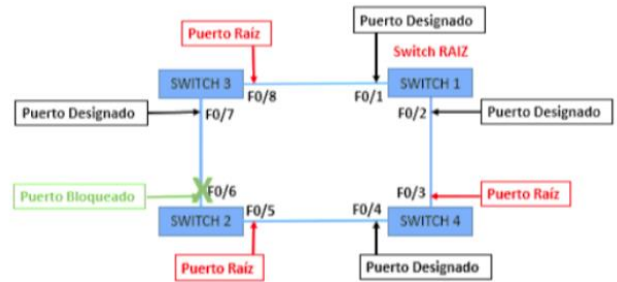
#### 7. Manejo de Redundancia:

- **Puertos redundantes son bloqueados** para **evitar tormentas de broadcast** y garantizar una sola ruta al puente raíz.

- En caso de falla, STP reconfigura activando enlaces previamente **bloqueados**.

#### \* Ejemplo de Funcionamiento:

- ☞ **Inicialización:** Intercambio de BPDU para elegir el puente raíz (Switch 1).
- ☞ **Determinación de Rutas:** Cada switch calcula la ruta más corta hacia el puente raíz.
- ☞ **Designación de Puertos:** Puertos en el puente raíz y hacia dispositivos son designados.
- ☞ **Bloqueo de Puertos:** Puertos redundantes son bloqueados para evitar bucles.
- ☞ **Adaptación Dinámica:** STP ajusta la topología ante cambios y fallas, activando puertos bloqueados.



#### \* Importante:

- ☞ Un switch no puede tener más de un camino al puente raíz.
- ☞ Enlaces redundantes sirven como **respaldo** y se bloquean para evitar tormentas de broadcast.
- ☞ STP permite una **red lógica de árbol**, garantizando **conectividad** y **evitando bucles**.

## ESTADOS DE LOS PUERTOS

### 1. Bloqueo:

- **Inicio para todos los puertos.**
- Pueden **recibir BPDUs**, pero no las envían.
- **Descartan tramas** de datos, **no actualizan tablas**.
- Evita enlaces redundantes bloqueando todos los puertos inicialmente.

### 2. Escucha:

- **Determinan rutas** hacia el switch raíz.
- Si esta ruta tiene mayor costo, vuelven a Bloqueo.
- **Descartan tramas** de datos, **no actualizan tablas**.
- **Envían BPDUs** para conocer la topología de la red.
- **Escuchan tramas BPDUs** para entender la configuración de la red antes de construir el grafo.

### 3. Aprendizaje:

- **Descartan tramas** de datos, pero **actualizan tablas (aprenden)**.
- **Procesan BPDUs**.
- **Construyen tablas** al aprender y al fijarse si la dirección **MAC** ya está en ese puerto.
- Todavía **no conmutan tramas de datos**.

### 4. Envío:

- Puertos pueden **enviar y recibir datos**.
- **Envían y actualizan tablas**.
- **Procesan BPDUs**.

### 5. Desactivado:

- Se produce por **deshabilitación o fallo**.
- **No procesa BPDUs**.
- Puerto **apagado, no conectado**.
- Único estado sin procesar BPDUs, ya que el switch no está conectado.

Siempre se **procesan BPDUs** para **controlar enlaces redundantes**, incluso cuando los puertos están desactivados, ya que son esenciales para construir una topología libre de bucles.

| Estado del puerto | BPDU                  | Tabla MAC             | Reenvío de tramas de DATOS |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Bloqueo           | Sólo recibe, no envía | No se actualiza       | No                         |
| Escucha           | Recibe y envía        | No se actualiza       | No                         |
| Aprendizaje       | Recibe y envía        | Se actualiza la tabla | No                         |
| Envío             | Recibe y envía        | Se actualiza la tabla | SI                         |
| Desactivado       | No recibe, no envía   | No se actualiza       | No                         |

## WLAN - REDES INALÁMBRICAS

### Características:

- Dispositivos **conectados** mediante **ondas electromagnéticas**.
- Utiliza **tecnología de radiofrecuencia** para **mayor movilidad** al minimizar conexiones cableadas.
- **Popular en hogares** para compartir acceso a Internet entre varios dispositivos.
- Elección entre red cableada e inalámbrica según la situación y ubicación.



### Componentes:

- **Repetidor** (extiende/regenera la señal).
- **Dispositivos**.
- **Punto de acceso (access point)**.
- **Mesh (malla)**.
- Estructura **similar** a una antena de **telefonía**, con el access point como punto medio.

### Ventajas:

- **Movilidad** de los usuarios.
- **Menos costosa** (sin cables).
- **Instalación rápida**.
- **Rápida conexión**.
- **Escalabilidad**.
- **Seguridad**.

### Desventajas:

- **Menor velocidad** que redes cableadas.
- **Interferencia** frecuente.
- **Caída de ancho de banda** con múltiples conexiones.
- **Inestabilidad**.
- Operación en **Half Duplex** (un dispositivo transmite a la vez a diferencia de las redes cableadas que permiten múltiples transmisiones simultáneas. La red cableada ofrece un ancho de banda mínimo garantizado y mayor seguridad al utilizar medios guiados).
- **Alcance limitado**.
- **Encabezado de trama más extenso**.

## ACCESS POINT (AP)

- **Interconecta dispositivos inalámbricos** formando una **red inalámbrica**.
- **Canaliza toda la comunicación inalámbrica**.
- Opera en la **capa 2** y permite la conexión de notebooks, tablets, smartphones, y SmartTV.
- Utiliza estándares **IEEE 802.11** y requiere dispositivos con **NIC compatibles**.
- **Conecta redes inalámbricas y cableadas**, actuando como **bridge** y realizando **conversión de tramas**.

- Posee una dirección IP para configuración remota.

## ROUTER MODEM WIFI

- Router de servicios integrados para redes hogareñas.
- Interconecta dispositivos (PC, notebooks, impresoras, smartphones, SmartTV).
- Realiza las siguientes funciones:
  - ☞ **Router:** Realiza la **conversión de direcciones IP privadas** utilizadas en una red local **a una dirección IP pública** cuando un dispositivo envía datos fuera de la red local. **Dirige los paquetes de datos** de un dispositivo a otro en la red local o hacia destinos externos, como Internet.
  - ☞ **Switch:** **Facilita la conexión entre dispositivos** dentro de la red local, permitiendo la comunicación directa entre ellos.
  - ☞ **Access Point:** **Proporciona un punto de acceso para dispositivos inalámbricos**, permitiendo la conexión a la red.
  - ☞ **Módem:** **Permite la conexión a Internet**, actuando como **punto entre la red local y el proveedor de servicios de Internet**.
  - ☞ **Asignación dinámica de direcciones IP:** Utiliza el protocolo DHCP para asignar automáticamente direcciones IP a los dispositivos que se conectan a la red, simplificando la configuración.
- Gestiona traducción de direcciones y encaminamiento de paquetes.
- Facilita conexión a Internet.
- Asigna direcciones IP dinámicas mediante DHCP.



### Comparación:

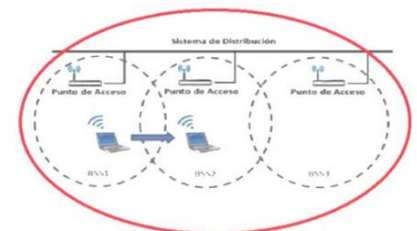
- Ambos permiten la **conexión** de dispositivos **inalámbricos**.
- El AP canaliza la **comunicación inalámbrica** y **conecta redes** con **diferentes protocolos** de enlace.
- El **Router Modem WiFi** integra **funciones** de router, switch, access point, y módem, proporcionando **conexión a Internet** y **asignación dinámica de direcciones IP**.
- Ambos utilizan direcciones IP para configuración remota.

## ARQUITECTURA DE IEEE 802.11

### COMPONENTES – DISPOSITIVOS QUE VAMOS A CONECTAR

1. **Estaciones:** Dispositivos como PC, notebooks, impresoras, smartphones, Smart TV, etc., que se conectan de manera **inalámbrica**.
2. **Medio inalámbrico:** Usa **radiofrecuencias** o **infrarrojos** como el aire por donde se transmiten las ondas.
3. **Celda:** **Área geográfica** donde dispositivos **se interconectan** inalámbricamente, siendo el **área de cobertura** para mantener conectividad.
4. **Access Point (AP):** Funciona como un **bridge**, permitiendo la **interconexión de dispositivos inalámbricos**.
5. **Sistema de Distribución:** **Facilita la movilidad entre celdas**, conectando varias de ellas a través de cable o aire.
6. **Conjunto de Servicios Básicos (BSS):** Grupo de **estaciones que se comunican**, en modos ad hoc o infraestructura, **compartiendo un mismo SSID en una red**.
7. **Conjunto de Servicio Extendido (ESS):** **Unión de varios BSS** que **permite el roaming**, posibilitando la conectividad al desplazarse entre celdas.

**Nota:** **Roaming** es la **capacidad** de un **dispositivo inalámbrico** de **cambiar de área de cobertura**, asociándose automáticamente al access point de la nueva área. **Los access points se interconectan** mediante una red cableada **para comunicar dispositivos** de diferentes celdas, formando así el **Conjunto de Servicios Extendidos**.



Conjunto de servicios extendido  
(ESS – Extended Service Set)

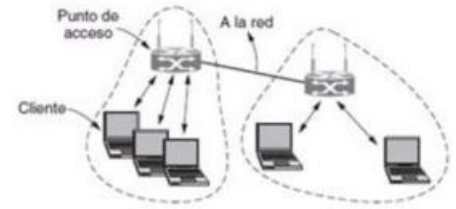
### CARACTERÍSTICAS

- Sistema con arquitectura celular **dividido en celdas**.
- **Cada celda**, conocida como **BSS** (Basic Service Set), está **controlada** por una estación base, el **AP**.
- **Los AP** de cada celda **se comunican** mediante una red troncal llamada **Sistema de Distribución (DS)**.
- Se requiere **autenticación** y **asociación** con el **AP** para establecer conexión.

## MODOS DE IMPLEMENTACIÓN

### Modo Infraestructura

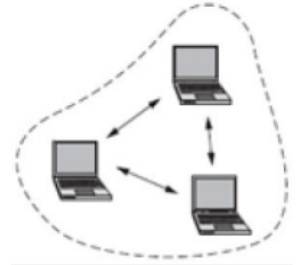
- ☆ Asociación de **clientes con un Access Point (AP)**.
- ☆ **Todo el tráfico pasa a través del AP**, que coordina las funciones.
- ☆ Conexión del **AP a otra red**.
- ☆ **Envío y recepción de tramas** por parte del cliente **a través del AP**.
- ☆ Posibilidad de conectar **varios AP formando un "Sistema de Distribución"** y una **red extendida**.



### Modo Ad-Hoc

- ☆ **Dispositivos se interconectan directamente** sin un AP.
- ☆ **Envío directo de tramas entre dispositivos**.
- ☆ No requiere Access Point.
- ☆ **Permite formar pequeñas redes inalámbricas** entre dispositivos.

*Nota: Las dos antenas en el Access Point están relacionadas con la tecnología MIMO, que mejora el ancho de banda transmitiendo y recibiendo simultáneamente por varias antenas.*



## SERVICIOS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

### 1. Asociación:

- **Conexión** de una estación a un AP mediante un **SSID**.
- **Handshake para autenticación**.
- **SSID: Nombre compartido** por **dispositivos** en un BSS (32 caracteres como máximo).
- Una estación puede **asociarse a un AP a la vez**.
- **Protocolos de autenticación constantes**.

### 2. Disociación:

- **Salida de un dispositivo** de la red.
- **Puede ser antes de apagarse** o por **mantenimiento**.
- Puede ser **iniciada por AP o estación**.
- AP apagado provoca **disociación automática**.

### 3. Reasociación:

- **Cambio de asociación de un AP a otro**.
- Permite **roaming** y se realiza **automáticamente**.

### 4. Distribución:

- **Traslado de datos entre APs**.
- **Interconexión de APs** mediante tecnología **Ethernet**.
- **Datos enviados al AP local** y a través del DS al AP remoto.
- **Trama con 4 direcciones MAC**.

### 5. Integración:

- **Conversión de protocolos** para **red destino** (WiFi-Ethernet).
- **Función de puente**, conectando tecnologías **inalámbricas** y **Ethernet** a nivel de **capa 2**.

### Asociación del Cliente Inalámbrico

- **El cliente se asocia con un AP o router inalámbrico**.
- Tipos de **tramas** manejadas: **control, administración y datos**.
- **Tramas de administración** usadas para:
  1. **Descubrir nuevos AP** inalámbricos.
  2. **Autenticar con el AP**.
  3. **Asociarse al AP**.
- **Configuración de parámetros en AP y cliente** para negociar:
  - **Primero** se configura el **AP** (contraseña, nombre de red, etc.).
  - El **cliente descubre la configuración mediante tramas balizas** periódicas del AP.
- **Parámetros acordados** para la asociación:
  - **SSID: Nombre de la red**.

- **Contraseña:** Autenticación (cifrado simétrico).
- **Modo de red:** Estándar 802.11.
- **Modo de seguridad:** WEP, WPA o WPA2 (preferentemente WPA2).
- **Configuración de canales:** Bandas de frecuencia utilizadas.

## CONSIDERACIONES

### 1. Confiabilidad:

- Redes **inalámbricas** son **ruidosas e inseguras**.
- **Interferencia** con otros dispositivos.
- **Estrategias** para mejorar la fiabilidad:
  - **Ajuste** de la **tasa de transmisión** según la calidad de la red.
  - **Envío de tramas cortas y fragmentadas**. + :
  - **Uso de confirmaciones de acuse de recibo**.
  - **Detección física y virtual del canal**. (adquirir el canal)
  - **Uso de NAV (vector de asignación del canal)** para evitar colisiones.

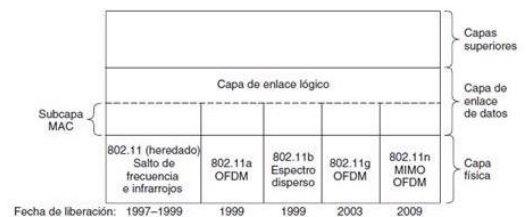
### 2. Ahorro de Energía:

- **Mejorar la vida útil** de las **baterías de dispositivos**.
- Clientes **informan al AP** antes de entrar en modo de ahorro de energía.
- **AP controla y almacena tramas en el buffer para dispositivos en modo ahorro**.
- **Uso de tramas baliza** para **anunciar la presencia del AP y parámetros** del sistema.
- **Objetivo: evitar desperdicio de energía** cuando los clientes no transmiten o reciben datos.

## ESTÁNDARES 802.11

### Pila de Protocolos IEEE 802.11

- **Subcapa LLC y MAC:**
  - LLC común a todas las tecnologías.
  - MAC depende de la parte física, varía en la forma de enviar la señal.
- **Estándar IEEE 802.11:**
  - Transmite en bandas de 2.4 GHz y 5 GHz sin requerir licencia.
  - Saturación mayor en 2.4 GHz.
  - La mayoría de las placas inalámbricas soporta todas las normas.
- **Normas y Tecnologías:**
  - **IEEE 802.11a:**
    - Frecuencia de 5 GHz.
    - Utiliza OFDM con 52 sub-portadoras.
    - Velocidad máxima de 54 Mbps (real de 20 Mbps).
    - Alcance de 20 km con radios especiales.
  - **IEEE 802.11b:**
    - Espectro expandido, 2.4 GHz.
    - Tasas máximas de transmisión de 11 Mbps.
    - Puede interferir con otros dispositivos en la misma banda.
  - **IEEE 802.11g:**
    - Evolución del 802.11b, 2.4 GHz.
    - Copia modelos de modulación OFDM de 802.11a.
    - Tasas máximas teóricas de 54 Mbps (real de 22 Mbps).
    - Compatible con 802.11b.
  - **IEEE 802.11n:**
    - Ratificado en 2009.
    - Tasa de transferencia real alta, hasta 600 Mbps (percibido por el usuario 100 Mbps).
    - Opera en 2.4 GHz y 5 GHz, compatible con a/b/g.



- Utiliza tecnología MIMO con hasta 4 antenas.
- **IEEE 802.11ac:**
  - Aprobado en 2014, WiFi 5 o WiFi Gigabit.
  - Transferencias hasta 1.3 Gbps con 3 antenas.
  - Opera en 5 GHz.
  - Utiliza hasta 8 flujos MIMO y modulación de alta densidad 256 QAM.

### Protocolo CSMA/CA en la Subcapa MAC 802.11:

#### Problemas a Abordar:

##### 1. Rangos de Transmisión Diferentes:

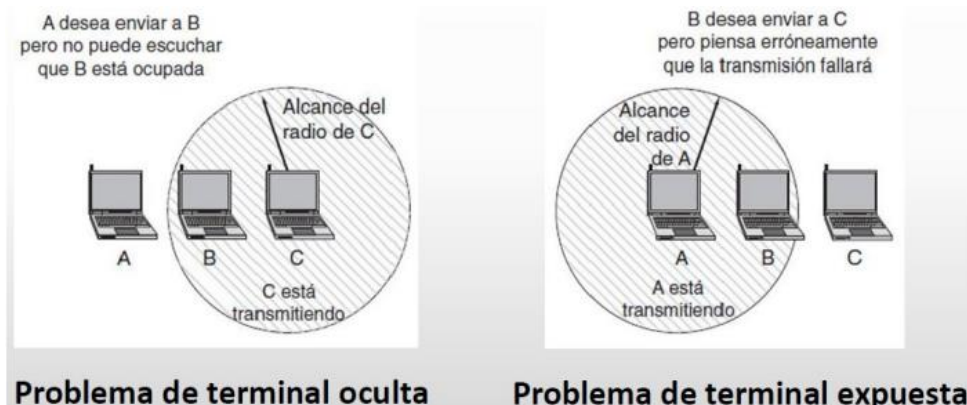
- Estaciones tienen **alcances de radio distintos**.
- **Transmisiones** pueden **no ser recibidas en todas las partes de una celda**.

##### 2. Terminal Oculta:

- **Una estación no detecta a un competidor potencial** debido a la **distancia**.
- Problema de **atenuación de la señal**.
- Ejemplo: C transmite, B no sabe porque está fuera de su alcance, A cree que B está libre.

##### 3. Terminal Expuesta:

- **Una estación no transmite pensando que el receptor está en zona de interferencia** cuando no.
- **Subutilización** del canal.
- Ejemplo: B no transmite a C aunque esté libre, ya que está en el área de cobertura de A.
- Para que B pueda transmitir, debe **esperar a que A termine**, va a **intentar enviar una trama corta (RTS)** a la red y como C si la va a poder escuchar, **si llega a estar libre le envía un CTS** para que le envíe información. **A partir de ahí queda reservado el ancho de banda** por el tiempo que B tarda en comunicarse con C.



## SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS

### WiFi Alliance:

- **Organización** que **promueve** la tecnología **WiFi**.
- **Certifica interoperabilidad** en productos WiFi (tecnología 802.11).

### Tipos de Autenticación:

##### 1. Autenticación de Sistema Abierto:

- No requiere contraseña, usado en lugares públicos.
- Permite asociación automática sin proporcionar contraseña.

##### 2. Autenticación de Clave Compartida:

- Recomendado.
- Autentica y cifra datos entre cliente y AP.
- Requiere preacuerdo de clave simétrica entre ambas partes.

### Evolución de Protocolos:

### 1. Autenticación de clave compartida (PSK):

- Significa que es simétrico, o sea, tenemos que preacordar una clave con el AP o con el router.

### 2. WEP (Wired Equivalent Privacy):

- Cifrado en estándar original 802.11.
- Usa RC4 con claves de 64 o 128 bits.
- No se recomienda por vulnerabilidades.

### 3. WPA (WiFi Protected Access):

- Estándar WiFi Alliance.
- Utiliza servidor RADIUS para autenticación.
- Implementa Protocolo de Integridad de Clave Temporal (TKIP).

### 4. WPA2:

- Ratificado en 2004.
- Emplea cifrado AES (Advanced Encryption Standard).

### 5. WPA3:

- Sucesor de WPA2, anunciado en 2018.
- Proporciona mejoras en seguridad y cifrado.

## MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN

### Personal:

- Para redes hogareñas o pequeñas oficinas.
- Dispositivos se autentican con el router mediante clave precompartida (PSK).
- Autenticación del AP.

### Enterprise:

- Para empresas, requiere servidor de autenticación RADIUS.
- El AP se comunica con un servidor de autenticación que tiene una base de datos con nombres de usuario y contraseñas para controlar el acceso a la red. Cuando el usuario se quiere autenticar para poder asociarse el AP se comunica con el servidor RADIUS, manda los datos del usuario y si son correctos el servidor le dice al AP que es correcto y recién ahí lo asocia al AP. Se definen los nombres de los empleados con sus respectivas contraseñas y solamente ellos se pueden autenticar, son totalmente privados los accesos. Una vez autenticado el dispositivo, recién ahí se asocia.

## ESTRUCTURA DE LA TRAMA 802.11

Se dividen en tres clases:

### 1. Trama de Datos:

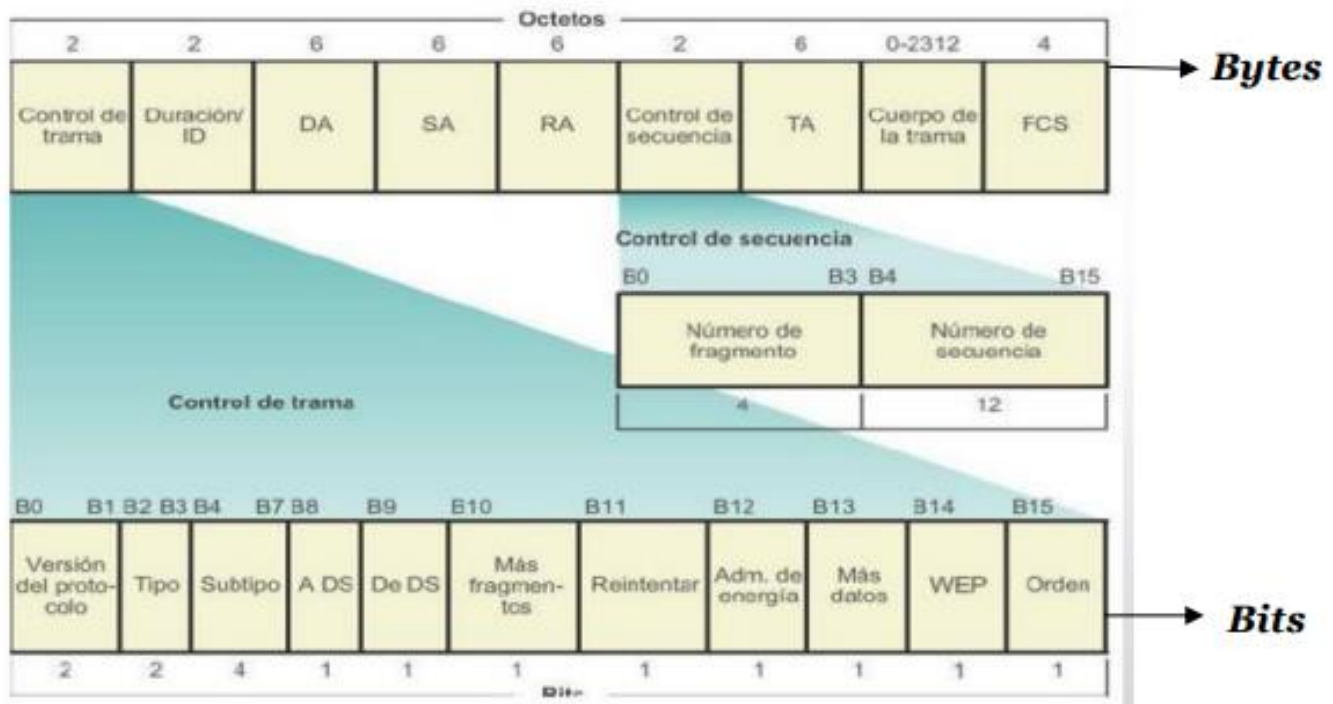
- Transporta información entre estaciones y Access Points.

### 2. Trama de Control:

- Asisten en la transferencia entre estaciones inalámbricas.
- Incluye:
  - Trama RTS (Request to Send).
  - Trama CTS (Clear to Send).
  - Trama ACK (Acknowledgment).

### 3. Trama de Administración:

- Implementa diversos servicios como autenticación, asociación, reasociación, baliza, prueba, etc.



### Campos en Bytes:

- **Control de Trama:** 2 bytes.
- **Duración:** Indica el tiempo de ocupación del canal y la longitud de la trama (microsegundos).
- **Dirección 1 (DA):** 6 bytes, dirección MAC del destino.
- **Dirección 2 (SA):** 6 bytes, dirección MAC del origen.
- **Dirección 3 (RA):** 6 bytes, dirección MAC del destinatario inmediato (AP).
- **Control de Secuencia:** 2 bytes, numeración de tramas para detectar duplicados.
- **Dirección 4 (TA):** 6 bytes, dirección MAC del transmisor.
- **Cuerpo de la Trama (Datos):** Hasta 2312 bytes.
- **FCS (Secuencia de Verificación de Trama):** CRC de 32 bits (4 bytes).

### Control de Trama (Subcampos):

- **Versión del Protocolo.**
- **Tipo de Trama (Datos, Control o Administración).**
- **Subtipo (RTS o CTS, por ejemplo).**
- **Para DS (A DS):** Indica que la trama va hacia el Sistema de Distribución.
- **De DS:** Indica que la trama viene desde el Sistema de Distribución.
- **Más Fragmentos:** Se enciende si la trama se subdividió en segmentos.
- **Reintentar:** Marca una retransmisión de una trama.
- **Administración de Energía:** Indica al receptor que el emisor entra en modo de ahorro de energía.
- **Más Datos:** Indica que el emisor tiene más tramas para el receptor.
- **Trama Protegida (WEP):** Indica que el cuerpo de la trama está cifrado por seguridad.
- **Orden:** Indica al receptor que la capa superior espera que las tramas lleguen en estricto orden.

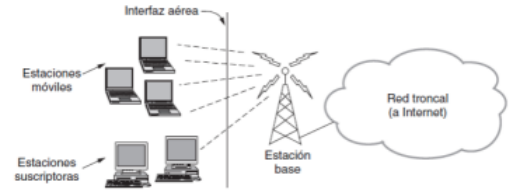
### BLUETOOTH (IEEE 802.15)

- Estándar **inalámbrico** para enlazar **computadoras y dispositivos** a través de **radiofrecuencia**.
- Desarrollado en **1998** por el consorcio **SIG** (Ericsson, IBM, Intel, Nokia, Toshiba).
- Opera en **2,4 GHz**, **corto alcance** y **bajo consumo**.
- Crea **redes inalámbricas (WPAN)**, **facilita sincronización y emparejamiento** de dispositivos.
- **Emparejamiento** permite **conexión segura y transferencia** de datos.

- Trama con formato diferente.

## WIMAX (IEEE 802.16)

- Desarrollado por **WiMax Forum** en **2001**.
- **Conexión inalámbrica** para **internet** en **áreas rurales**.
- Opera en **2,4 a 5,8 GHz**, alcance hasta **70 Km**.
- Tecnología **WMAN** para **áreas sin conexión cableada**.
- Utiliza **OFDM y MIMO** para **rendimiento y tasas** de transferencia **altas**.
- **OFDMA** permite **asignar subportadoras a distintas estaciones simultáneamente**.
- Punto **multipunto**, estación **base** controla **canales ascendentes y descendentes**.
- **Subcapa MAC** orientada a **conexión** para **QoS** en **comunicaciones** de **telefonía y multimedia**.



## UNIDAD 3 | CAPA DE INTERRED – DIRECCIONAMIENTO

La capa de **interred**, equivalente a la **capa de red** en el **modelo OSI**, facilita la **comunicación de datos entre máquinas en una red**, permitiendo la **interconexión incluso entre segmentos de red diferentes**. A diferencia de la capa de enlace, que se limita a dispositivos en el mismo segmento, la capa de interred posibilita la **comunicación a nivel global**, como cuando una máquina se conecta con un servidor en cualquier parte del mundo.

Esta capa opera sobre una **red de conmutación de paquetes**, donde la información se divide en **paquetes** que son **enrutados** por **routers**. La conmutación de paquetes implica que cada paquete **se dirige de manera independiente**, sin una ruta preestablecida, pudiendo llegar desordenados al destino. La capa de interred es **fundamental** para **Internet**, ya que sin ella la conectividad global sería imposible.

La capa de interred **no establece conexiones extremo a extremo** y **permite la entrada de paquetes a la red**, transportándolos de manera independiente hasta su destino. Sus funciones principales incluyen el **direccionamiento**, donde se **asignan direcciones IP** para lograr **conectividad**, el **encaminamiento** de paquetes realizado por routers, el **control de congestión** para evitar saturación y la **gestión de calidad de servicio** para mantener conexiones estables, como en la transmisión de contenido multimedia.

Esta capa se ejecuta en dispositivos como **routers, hosts (PCs) y servidores**, pero **no en switches**, ya que **estos solo comprenden las capas 1 y 2**. Aunque **ocasionalmente se le asigna una dirección IP al switch** para administración remota, este no cumple la función de router, y su dirección nunca actuará como Gateway.

## ENCAMINAMIENTO

Se refiere al **proceso** en el que un **router**, al **recibir paquetes**, **desencapsula la información** para obtener la dirección **IP de destino**. Luego, **consulta una tabla de encaminamiento** para **determinar la interfaz** por la cual **enviar** el paquete. El **control de congestión** es **esencial** para **evitar la pérdida de paquetes** y el **colapso de la red**, ya que la **retransmisión constante** puede provocar **problemas mayores**.

## DIRECCIONAMIENTO IPV4

Internet Protocol es un **protocolo**, perteneciente a la **capa de Internet del TCP/IP** y a la **capa de Red del modelo OSI**, que **asigna direcciones a dispositivos** para **permitir la comunicación**. La IPv4 es **una de las dos versiones actuales** del protocolo IP, siendo **esencial** para las **redes de difusión**, ya que las direcciones IP **facilitan que los mensajes lleguen** de una PC a otra específica.

## PROTOCOLO IPV4

Se denomina IPv4 por pertenecer a la capa de **Interred** y es **esencial** para la conectividad global de **Internet**.

### ☆ **Funcionamiento:**

- **Recibe segmentos** de la **capa de transporte** y los **encapsula en paquetes** con cabeceras.
- **Cada paquete se encamina de manera independiente**, dividido en trozos más pequeños.

### ☆ **Eficiencia y Robustez:**

- Encaminar paquetes es **lento pero robusto**, **permitiendo rutas alternativas** en caso de fallos.
- Utiliza **máscara de red** y **tablas de encaminamiento**, considerando la **dirección IP de destino**.

### ☆ **Roles en Dispositivos de Red:**

- En **routers**, las **tablas de encaminamiento** contienen **direcciones de red o subred**.
- En **switches**, las **tablas almacenan direcciones MAC** de los **hosts**.

### ☆ **Características de IP:**

- **No es orientado a conexión y no garantiza la entrega** de paquetes al destino.
- **TCP asegura la entrega fiable de datos y gestiona la retransmisión** de segmentos perdidos.

☆ **Razones para la No Entrega:**

- **Pérdida** de paquetes por **caída** de red o enlaces.
- **Congestión** de la red, donde la memoria de los routers se llena y descarta paquetes.

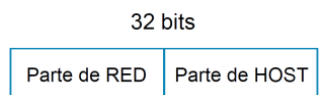
## CARACTERÍSTICAS DE UNA DIRECCIÓN IPV4

- **Identificación y Comunicación:**
  - **Identifican dispositivos** en una red y **permiten la comunicación**.
  - **Sin** configurar la **IP**, un dispositivo **carece de conectividad fuera de la red local**.
- **Jerarquía y Ubicación Física:**
  - Son **jerárquicas** y **permiten determinar** la **ubicación** física de un dispositivo.
- **Especificaciones:**
  - **Formadas** por **32 bits**.
  - Son **direcciones lógicas** y no físicas, **pudiendo cambiar** dinámicamente.
- **Notación y Conversión:**
  - **Notación decimal** con **cuatro bytes** separados por puntos.
  - **Se convierten a binario para manipular rangos**, pero **se configuran en formato decimal**.

|                                     |
|-------------------------------------|
| 10000010.10000100.00010011.00011111 |
| 130 . 132 . 19 . 31                 |

## ESTRUCTURA DE UNA DIRECCIÓN IPV4

La dirección IP se divide en **dos partes**, la **primera** que hace referencia a la **red a la cual está conectado** un dispositivo (por esto se dice que es jerárquica), y la **parte de Host**, que hace referencia al **dispositivo mismo**, su identificador.



Byte 1 . Byte 2 . Byte 3 . Byte 4

## CLASES DE DIRECCIONES IPV4

Según cuántos bytes tome cada parte, podemos tener diferentes clases de direcciones:

### 1. Clase A:

- Estructura: 1 Byte para la parte de red y 3 Bytes para la parte de host (R.H.H.H).
- Rango de direcciones: 0xxxxxxx.
- Características: **Pocas redes** de Clase A, pero **cada una tiene muchos hosts** (24 bits para hosts).

### 2. Clase B:

- Estructura: 2 Bytes para la parte de red y 2 Bytes para la parte de host (R.R.H.H).
- Rango de direcciones: 10xxxxxx.xxxxxxxx.
- Características: **Más redes de Clase B que Clase A**. Cada red tiene un número moderado de hosts (16 bits para hosts).

### 3. Clase C:

- Estructura: 3 Bytes para la parte de red y 1 Byte para la parte de host (R.R.R.H).
- Rango de direcciones: 110xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.
- Características: **Muchas redes de Clase C**, pero cada una tiene relativamente **pocos hosts** (8 bits para hosts).

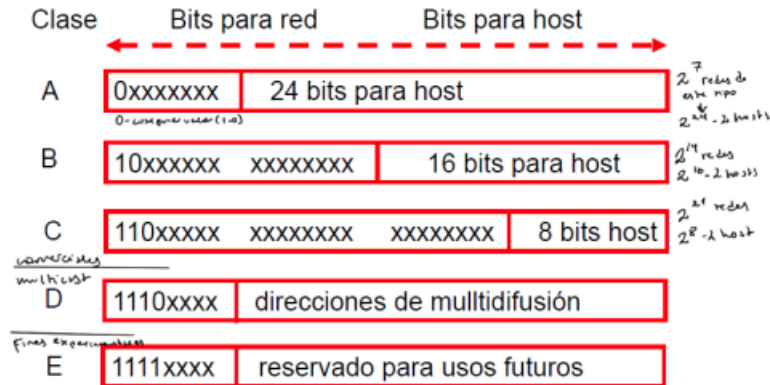
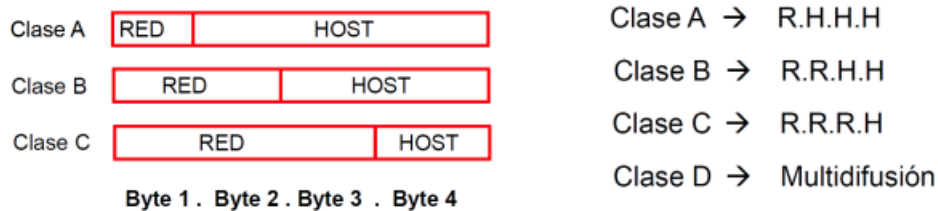
### 4. Clase D:

- Uso: **No asignada a empresas o personas**; se utiliza para **multicast**.
- Rango de direcciones: 1110xxxx (direcciones de multidifusión).
- Características: Reservada para la **transmisión de datos a grupos** de computadoras que no necesariamente pertenecen a la misma red.

### 5. Clase E:

- Uso: **Reservada para pruebas y usos futuros**.
- Rango de direcciones: 1111xxxx (reservado para usos futuros).

- Características: **No se encuentra en uso práctico**; reservada para posibles desarrollos futuros.



## ¿CÓMO DETERMINAR LA CLASE DE UNA DIRECCIÓN IPV4?

La determinación de la clase de una dirección IPv4 se basa en el valor del primer byte. El valor más pequeño en binario que se puede utilizar para la red de la clase A es 00000001, que en decimal es 1. Por lo tanto, la dirección inicial es 1.0.0.0.

| Clase | Dirección Inicial | Dirección Final |
|-------|-------------------|-----------------|
| A     | 1.0.0.0           | 127.255.255.255 |
| B     | 128.0.0.0         | 191.255.255.255 |
| C     | 192.0.0.0         | 223.255.255.255 |
| D     | 224.0.0.0         | 239.255.255.255 |

## CANTIDAD DE REDES Y CANTIDAD DE HOSTS

La **cantidad de redes** y **hosts** en las clases A, B y C se determina por la **cantidad de bits libres** para **direcciones**. Se utiliza la fórmula  $2^n$ , donde "**n**" es el **número de bits libres**. La **resta de 2** en la fórmula se debe a que se **reservan dos direcciones**: una para la **dirección de red** y otra para la **dirección de broadcast**. Esto se debe al manejo de componentes en una red y al envío de mensajes en broadcast, que se refiere a transmitir un mensaje a todos los dispositivos de una red local, y un router divide dominios de broadcast.

- Clase A:**
  - 7 bits libres.
  - Cantidad de redes:  $2^7 = 128$  redes.
  - Cantidad de hosts por red:  $2^{24} - 2 = 16,777,214$  hosts.
- Clase B:**
  - 14 bits libres.
  - Cantidad de redes:  $2^{14} = 16,384$  redes.
  - Cantidad de hosts por red:  $2^{16} - 2 = 65,534$  hosts.
- Clase C:**
  - 21 bits libres.
  - Cantidad de redes:  $2^{21} = 2,097,152$  redes.
  - Cantidad de hosts por red:  $2^8 - 2 = 254$  hosts.

## MÁSCARA DE RED/SUBRED

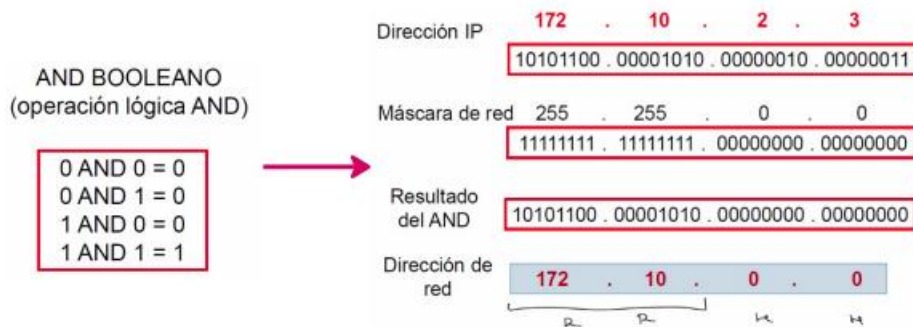
La **Máscara** de red tiene como **función identificar la parte de red de una dirección IPv4**. La máscara es una **dirección especial reservada**, que **acompaña a la dirección IP**, que **tiene 1 consecutivos en la parte de Red** y **0 consecutivos en la parte de**

| Clase | Estructura | Máscara       | Prefijo |
|-------|------------|---------------|---------|
| A     | R.H.H.H    | 255.0.0.0     | /8      |
| B     | R.R.H.H    | 255.255.0.0   | /16     |
| C     | R.R.R.H    | 255.255.255.0 | /24     |

**Host.** Otra forma de expresar la máscara es mediante la utilización de un **prefijo**, que representa la **cantidad de bits encendidos para formar la máscara de red**.

## DIRECCIONES DE RED

Por ejemplo, si tenemos la dirección IPv4 **172.10.2.3**, rápidamente se puede deducir que se trata de una red de **clase B**, por lo que la **dirección de red** a la que pertenece es **172.10.0.0**, siendo su **dirección de broadcast** **172.10.255.255**. Para poder resolver esto, podemos emplear el AND booleano:



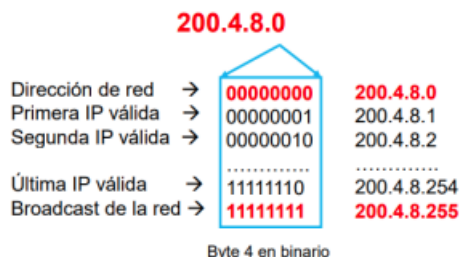
## DIRECCIONES ESPECIALES O RESERVADAS

- **0.0.0.0:**
  - **Significado:** Este host (dirección local).
  - **Descripción:** Todos los 32 bits son 0.
- **0.0.0.24:**
  - **Significado:** Un host de la red.
  - **Descripción:** Dirección utilizada para representar un host específico dentro de una red.
- **255.255.255.255:**
  - **Significado:** Difusión en esta red local.
  - **Descripción:** Todos los 32 bits son 1. Se utiliza para enviar mensajes a todos los dispositivos en la red local (broadcast).
- **180.23.0.0 - 180.23.255.255:**
  - **Significado:** Dirección de red clase B y difusión en la red 180.23.0.0.
  - **Descripción:** Representa una red específica de clase B y su dirección de difusión.
- **127.x.x.x:**
  - **Significado:** Dirección de loopback - localhost.
  - **Descripción:** Reservada para pruebas y diagnósticos; utilizada para dirigir el tráfico de red de vuelta al mismo dispositivo. La "x" puede ser cualquier valor en el rango de 0 a 255.

## RANGO DE DIRECCIONES IP VÁLIDAS (NO SON RESERVADAS)

Los **rangos de direcciones IP asignables a dispositivos** se determinan **según la clase** de red. En la **interfaz del router**, se establece la **primera o última dirección IP válida**.

1. Por ejemplo, en una red de **clase C** con la dirección **R.R.R.H**, al examinar el **último byte "H"** y expresarlo en **binario**, la dirección de red tiene los **8 bits apagados** para la **primera combinación** binaria y **todos los bits encendidos** para la **broadcast**, resultando en 254 direcciones IP válidas ( $2^8 - 2$ ).



2. En una red de **clase B** con la dirección **R.R.H.H**:
  - Dirección de red: 150.30.0.0 (Bytes host = 0)
  - Rango de IP válidas: desde 150.30.0.1 hasta 150.30.255.254
  - Broadcast de red: 150.30.255.255 (Bytes host = 1)
3. En una red de clase A con la dirección **R.H.H.H**:
  - Dirección de red: 14.0.0.0

- Rango de IP válidas: desde 14.0.0.1 hasta 14.255.255.254 (Empieza en impar y termina siempre en par)
- Broadcast de red: 14.255.255.255

## DIRECCIONES PRIVADAS RFC (1918)

- Protocolos TCP/IP son determinados por **IETF**.
- **Clases** de direcciones (A, B, C) **suficientes inicialmente**.
- **Crecimiento de internet agotó direcciones IP**.
- **Reserva de direcciones privadas para uso interno**.
- **Replicación permitida** en diferentes redes.

### Características:

- **Uso exclusivo dentro de empresas y organizaciones**.
- **No visibles desde Internet**; ocultas externamente.
- **Traducción de direcciones** realizada por el **router**.
- **Rangos privados**:
  - ☞ **Clase A** (10.0.0.0 – 10.255.255.255)
  - ☞ **Clase B** (172.16.0.0 – 172.31.255.255)
  - ☞ **Clase C** (192.168.0.0 – 192.168.255.255).

### Parámetros de Configuración de una PC:

1. Dirección IP.
  2. Máscara de red/subred.
  3. Puerta de Enlace o Gateway por defecto para acceso a otras redes.
  4. Dirección IP del Servidor DNS para resolución de nombres.
- Redes no necesariamente de la misma clase, pero máquinas de una LAN en la misma red.

## SISTEMA BINARIO

|       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
| 128   | 64    | 32    | 16    | 8     | 4     | 2     | 1     |

Máximo valor con todos los bits prendidos: 255

## SUBREDES

Los **routers** **dividen los dominios de broadcast**, mientras que los **switches** **conectan físicamente los dispositivos** mediante cables **UTP** de diferentes categorías. **Inicialmente, toda la red funciona como un solo dominio** broadcast, lo que significa que todas las computadoras reciben y procesan los mensajes. Sin embargo, tener un **dominio** broadcast **grande no es ideal** por razones de **seguridad**. Para abordar esto, se emplean **subredes**, que permiten dividir las PC de una empresa en **grupos más pequeños**. Esta división **reduce el tráfico** y **mejora la seguridad** al limitar la visibilidad de los mensajes a un área específica.

## CARACTERÍSTICAS

1. **Jerárquicas**:
  - Introducen un nivel adicional de jerarquía en las direcciones IP, más allá de las partes Host y Red.
2. **Asignación por el Administrador de Red**:
  - Creadas por el administrador de red a partir de la dirección de red proporcionada por el proveedor.
  - Conocido como plan o esquema de direccionamiento IP.
3. **Visibilidad Interna**:
  - Solo son visibles dentro de la organización; desde fuera, solo se ve la red completa.
4. **Modificación de Máscaras de Subred**:
  - Se ajustan las máscaras de subred para definir y delimitar las subredes.
5. **Control del Tráfico entre Áreas de la Empresa**:
  - Permite dividir el direccionamiento según áreas de la empresa para controlar el tráfico y mejorar la seguridad.
  - Evita la necesidad de más routers, lo que sería más costoso.

## 6. Reducción de Dominios de Broadcast:

- Evita un único dominio de broadcast grande para toda la red.
- Se crean varios dominios más pequeños, uno por cada subred.

## 7. Facilita Implementación de Seguridad:

- Posibilita la configuración de listas de control de accesos (ACL) para cada subred, mejorando la seguridad.

## CÁLCULO DE LAS SUBREDES

Nosotros inicialmente teníamos una dirección IP dividida en la parte de red y la parte de host; para agregar subredes, vamos a tener que **agregar en el medio una parte de SUBRED**, tomando **bits prestados de la parte de HOST**:

|                               |        |      |
|-------------------------------|--------|------|
| Antes de implementar Subredes |        |      |
| RED                           | HOST   |      |
| Luego de implementar Subredes |        |      |
| RED                           | SUBRED | HOST |

Dependiendo de la cantidad de bits que se pidan, vamos a crear más subredes, alargando la máscara.

Ejemplo de Clase C - utilizando el último byte.

|                    |                 |                |                 |
|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Sin Subred         | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 Subredes     | $2^8 - 2$ hosts |
| 1 bit para Subred  | 0 0 0 0 0 0 0 0 | $2^1$ Subredes | $2^7 - 2$ hosts |
| 2 bits para Subred | 0 0 0 0 0 0 0 0 | $2^2$ Subredes | $2^6 - 2$ hosts |
| 3 bits para Subred | 0 0 0 0 0 0 0 0 | $2^3$ Subredes | $2^5 - 2$ hosts |

En el ejemplo de una red de Clase C, al utilizar el último byte, se puede asignar hasta 6 bits para subredes. Para no comprometer la parte de host, siempre deben quedar al menos 2 bits. Se pueden pedir prestados hasta 6 bits en una red de Clase C, garantizando un mínimo de 2 host. No puede haber una subred con solo 1 bit para la parte de host, ya que se reservan para el broadcast y la dirección de subred, dejando sin posibilidad de hosts. Si se utilizan 6 bits prestados, quedan 2 hosts, lo que se utiliza comúnmente en redes punto a punto para la interconexión de routers.

## MÁSCARA DE SUBRED

La máscara por defecto de una red clase C era:

|         |          |          |          |   |
|---------|----------|----------|----------|---|
| Decimal | 255      | 255      | 255      | 0 |
| Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 0 |

La **máscara de subred** permite determinar la **cantidad de bits** que se **pidieron prestados** e **identificar la subred** a la que pertenece un dispositivo. Todos los dispositivos comparten la **MISMA máscara de subred**.

Entonces para saber **cuántos bits** se pidieron prestados, necesito saber **la máscara de subred y la clase de red**. Si solamente conocemos uno (o la máscara, o la clase de red), no podemos saber cuántos bits se pidieron prestados para la subred.

Por ejemplo si pedimos dos bits:

|         |          |          |          |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|
| Decimal | 255      | 255      | 255      | 192      |
| Binario | 11111111 | 11111111 | 11111111 | 11000000 |

Al crear subredes, se logra como beneficio **obtener dominios de broadcast más chicos**, no haciendo procesar a todas las redes un mensaje. Sin embargo, hay que tener cuidado con respecto al aprovechamiento de la cantidad de direcciones IP válidas, puesto que **se pierden dominios**: por cada subred, se pierde una dirección de red y una dirección de broadcast.

Por ejemplo: Dada la red 195.34.20.0/24 (Clase C). Se deciden crear 12 subredes.

¿Cuántos bits hay que pedir? 4 (16 subredes)

¿Cuántas direcciones IP válidas se dispondrá en cada una de las subredes? 14 ( $2^4 - 2 = 14$ )

¿Cuántas direcciones IP se pierden en total?  $16 * 14 = 224$

¿Cuántas direcciones IP válidas se dispondrá en total en la organización?  $16 * 2 = 32$

El diseño de una red se realiza mediante la **configuración de un router** y la **asignación de direcciones IP** a las diferentes áreas de la empresa. En el router, se coloca la **primera IP válida con su respectiva máscara**, mientras que **a cada PC se le asigna una IP dentro del rango válido, junto con la máscara y la puerta de enlace (GW)**, que es la IP del router. Es crucial configurar el GW para permitir la conexión entre áreas y determinar la salida hacia otras redes.

La **asignación del GW** es responsabilidad del **administrador de red**, pudiendo hacerlo **manualmente** o a través del protocolo **DHCP**. En una empresa, el router puede asignar direcciones automáticamente a los dispositivos, similar a cómo un router en casa asigna direcciones a los dispositivos conectados a Internet. Sin una dirección IP configurada, las máquinas carecen de conectividad externa.

### CONCLUSIONES SOBRE SUBREDES

- Todas las máquinas de un **área** deben pertenecer a la **misma subred**.
- Las máquinas en una subred comparten la **misma máscara de subred y el mismo GW**.
- **Configurar el GW es esencial** para la conectividad fuera de la LAN.

### OBTENER LA SUBRED A PARTIR DE UNA IP

Para obtener la subred a partir de una dirección IP, se sigue un proceso en tres pasos: **escribir la dirección IP y la máscara en formato booleano**, considerando la **clase** y los **bits prestados** en el prefijo, y realizar una **operación AND booleana**. Este método es similar al utilizado para redes, pero la máscara tiene más bits activados.

Al analizar una dirección IP, como por ejemplo 200.4.6.80:

1. Para determinar si es una dirección de host válida, se necesita la máscara. En subredes, la dirección IP y la máscara **son inseparables**.
2. Para identificar si es una dirección de subred, se examina el **último byte después de aplicar la máscara**.

**Ejemplos:**

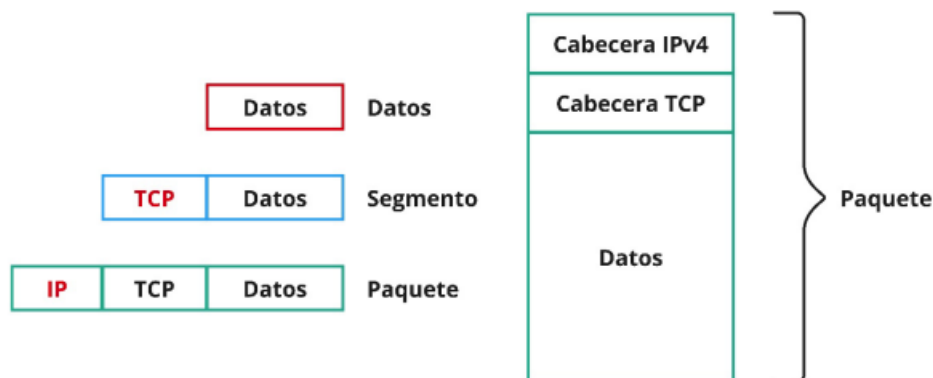
- Con una máscara **/26**, el último byte con dos bits prestados sería 0 1 | 0 1 0 0 0, siendo una dirección de host válida.
- Con una máscara **/28**, el último byte con cuatro bits prestados sería 0 1 0 1 | 0 0 0 0, indicando una dirección de subred debido a que todos los bits del host son 0. Si todos fueran 1, también sería una dirección de subred o de broadcast.

### CONCLUSIONES DE EJERCICIOS

- Todas las máquinas de un área o departamento de una organización deben pertenecer a la MISMA subred.
- Todas las máquinas de una subred comparten la misma máscara de subred y el mismo Gateway por defecto o puerta de enlace.
- Una PC debe tener configurado el Gateway por defecto para tener conectividad fuera de su LAN.

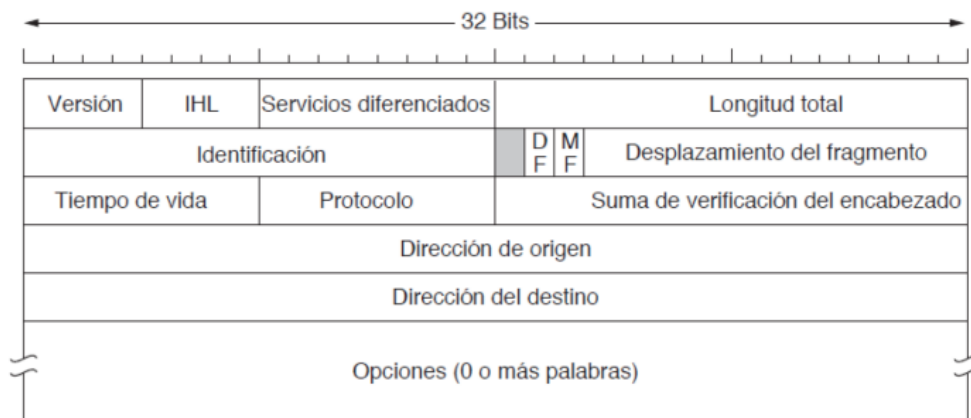
### PAQUETE IPV4 (ENCAPSULAMIENTO)

Los protocolos se explican de **manera vertical**. Así lo define la **IETF** (organismo que se encarga de desarrollar protocolos que regulan la internet). El **paquete contiene** tanto los **datos**, como la **cabecera IP** y la **cabecera TCP** (de la capa de **transporte**). Ver colores de arquitectura TCP/IP:



## FORMATO DEL DATAGRAMA IPV4

Un **protocolo**, en **simple**, es la **correcta interpretación de 1 y 0**. El protocolo IP lo desarrolló la IETF, y la **versión del protocolo va a al principio** para saber a qué protocolo hacemos referencia. Dentro del paquete manejamos **renglones**, cada renglón (palabra) tiene **32 bits**. La cabecera IPv4 tiene una longitud máxima de 15 palabras/renglones, con 5 renglones obligatorios y 10 opcionales. Sin opciones, la longitud de la cabecera es de 20 bytes (4 bytes por palabra/renglón). Todo esto de las palabras lo podemos ver con el **Wireshark**.



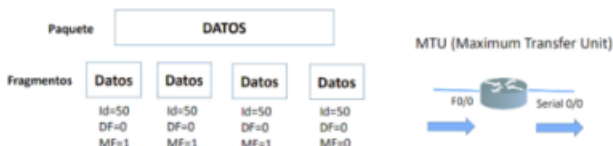
### Palabra 1:

|         |     |                         |                |
|---------|-----|-------------------------|----------------|
| Versión | IHL | Servicios diferenciados | Longitud total |
|---------|-----|-------------------------|----------------|

- **Versión:** La versión del protocolo, en IPv4 es "0100" en binario. Se coloca al principio para saber la forma en la que se interpretan los bits que siguen.
- **IHL:** Longitud de la cabecera en palabras de 32 bits, en este caso, "0101" indicando 5 palabras si no existen opciones.
- **Servicios Diferenciados:** Clasificación de servicios para priorizar paquetes. Normalmente, la transferencia de datos en tiempo real lleva una prioridad más alta. Esto le interesa al router (si es que tiene QoS, sino es FIFO).
- **Longitud total del datagrama:** Mide todo el paquete, con 16 bits para manejar hasta 64 KBytes. Son paquetes muy grandes pero se segmentan a paquetes más chicos porque siempre (o casi siempre) este paquete debe atravesar una red Ethernet. La carga útil de Ethernet, recordemos, eran 1500 Bytes (1,5 KBytes).

### Palabra 2:

|                |        |        |                              |
|----------------|--------|--------|------------------------------|
| Identificación | D<br>F | M<br>F | Desplazamiento del fragmento |
|----------------|--------|--------|------------------------------|



- **MTU (Unidad Máxima de Transferencia):** Capacidad máxima de un enlace. Es decir, la MTU es la cantidad de carga útil que puedo enviar por una interfaz
- **Fragmentación:** Sección que implementa la fragmentación del paquete.
  - **Identificación:** ID única para fragmentos del mismo paquete.
  - **Cuadrado en gris:** Bit no utilizado actualmente.
  - **DF (don't fragment):** 1 = no se puede dividir, 0 = se puede dividir.
  - **MF (more fragment):** Indica si hay más fragmentos.
  - **Desplazamiento del fragmento:** Ordena los fragmentos.

¿Qué sucedería si el bit DF está activado? Significa que el router no puede fragmentar ese paquete.

¿Qué hace el router si no puede fragmentar el paquete y no puede meterlo a una trama? Descarta ese paquete y manda un mensaje al origen diciéndole "che el paquete es muy grande" para que el origen fabrique paquetes más pequeños.

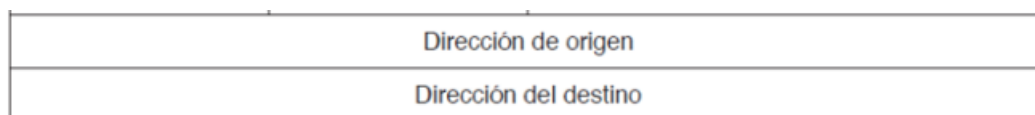
¿Quién reúne los fragmentos? la capa IP de la **máquina destino**, porque los fragmentos pueden viajar por distintas rutas entonces sólo podrían encontrarse todos una vez que se haya llegado al destino.

### Palabra 3:

|                |           |                                     |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| Tiempo de vida | Protocolo | Suma de verificación del encabezado |
|----------------|-----------|-------------------------------------|

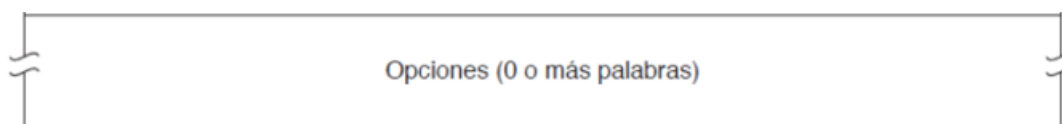
- **TTL (Time to Live):** Cantidad de saltos permitidos, evita bucles. El TTL son 8 bits, por lo que como máximo puede ser igual a 255. Es variable. - *¿Qué pasa si el TTL llega a 0?* Se descarta el paquete y no se informa nada.
- **Protocolo:** Indica el **protocolo de la capa superior**. Indica lo **que se está encapsulando** (segmento TCP, UDP o ICMP - capa de transporte). Este campo me **permite unir las capas** entre sí. Acá meto el código de la carga útil del paquete. **Cuando** el paquete **llega al destino**, se **mira la cabecera y el campo de protocolo**, lo **desencapsula** y se lo **entrega a la capa superior**. O sea que, me sirve **para saber en el destino a qué protocolo** de la capa superior **le entrego el paquete** cuando se desencapsule. Como si fuera el campo tipo de la trama.
- **Suma de verificación de la cabecera:** Controla la integridad de la cabecera.  
*¿Dónde y cuántas veces se calcula la suma de verificación?* Cada vez que pasa por **cada router** porque podría pasar que en alguno de los routers **la cabecera se vea afectada** y debería **descartarse** directamente el paquete. **Si se procesa** el paquete, el **checksum va cambiando** porque cambia el TTL. Se va **recalculando** el checksum en **cada salto** ya que **se cambia un bit y se lo va guardando** en el campo suma de verificación. En cada salto se recalcula el algoritmo de checksum dos veces (en el origen y en el destino). Esto es **muy lento** y se hizo porque al inicio de internet, los enlaces no eran fiables. **Hoy en día**, las **comunicaciones** son **muy fiables**, por lo que **es innecesario** realizar este cálculo.

#### Palabra 4 y 5:



- Dirección IP de origen y destino, respectivamente.

#### Palabra 6:



- Opciones para análisis de red, como seguridad, encaminamiento, registro de ruta y marca de tiempo. Ofrece diversas opciones:
  - ☞ **Seguridad:** Contiene información sobre el algoritmo de cifrado utilizado si se cifra el paquete, permitiendo su descifrado en el destino.
  - ☞ **Encaminamiento estricto desde el origen:** Permite configurar las direcciones IP de los saltos que debe realizar el paquete, especificando la ruta exacta que debe seguir.
  - ☞ **Encaminamiento libre desde el origen:** Configura las direcciones IP de los routers por los que puede pasar el paquete, pero sin imponer una ruta obligatoria.
  - ☞ **Registrar ruta:** Esta función no agrega información al campo opciones, pero registra la ruta del paquete al estampar la dirección IP de cada router que lo recibe. Facilita al admin. visualizar la ruta
  - ☞ **Marca de tiempo (Time Stamp):** Permite que cada router le coloque la hora de llegada al paquete, permitiendo conocer el tiempo total de encaminamiento. Útil para evaluar el estado de la red, aunque el comando ping puede proporcionar una alternativa para esta función.

Luego de esta cabecera está la cabecera de TCP y más abajo los datos.

## PROTOCOLO IPV6

IPv6 surgió debido al **agotamiento de las direcciones IPv4**, causado por el **rápido crecimiento de Internet**

### OBJETIVOS PRINCIPALES

1. Manejar **millones de hosts**.
2. **Reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento** de routers para un procesamiento más rápido.
3. **Simplificar el protocolo** para un procesamiento **más eficiente** en routers.
4. Proporcionar **mayor seguridad** de manera nativa en comparación con IPv4.
5. Permitir la **evolución del protocolo** sin desarrollar uno nuevo.
6. Facilitar la **coexistencia de las versiones 4 y 6** a lo largo del tiempo mediante la **tunelización**.

## CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

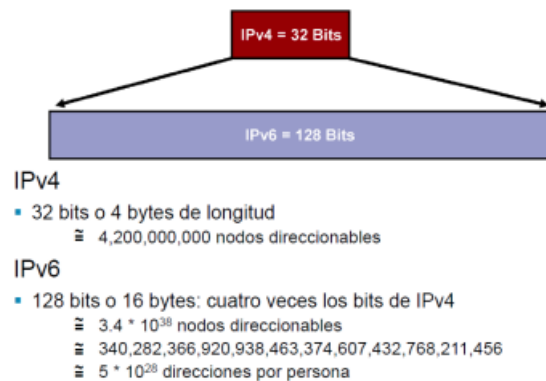
1. **Espacio de direccionamiento más grande** que IPv4.
2. **Alcance y flexibilidad global**, utilizando **direcciones globales** para dispositivos distantes.
3. **Sumarización** para **resumir direcciones IP**.
4. **Plug-and-play: autoconfiguración** de direcciones IPv6 sin necesidad de asignación externa.
5. **Comunicación end-to-end** sin necesidad de NAT (Network Address Translator).
6. **Cabecera más simple** con menos campos para un procesamiento eficiente.
7. **Encaminamiento eficiente** basado en **geografía**, similar a la red telefónica.
8. **Ausencia de broadcasts** para evitar el consumo innecesario de recursos.
9. **No checksums en IPv6**, delegando la **integridad** a **capas superiores**.
10. Uso de **cabeceras de extensión** y **etiquetas de flujo** para brindar **calidad de servicio**.

*El protocolo IP a nivel general es no orientado a conexión porque está montado sobre una red de conmutación de paquetes.*

## GRAN ESPACIO DE DIRECCIONAMIENTO IPV6

La **abundancia de direcciones** en IPv6 se justifica por **dos razones** principales.

1. Ante la **escasez** de direcciones en **IPv4**, el formato de IPv6 **se diseñó considerando el crecimiento futuro**, asegurando así una cantidad sustancial de direcciones disponibles.
2. Con la **expansión del Internet de las cosas (IoT)**, **se anticipa la necesidad de direcciones IP** no solo para **individuos**, sino también para **objetos**, impulsando aún más la disponibilidad masiva de direcciones en IPv6.

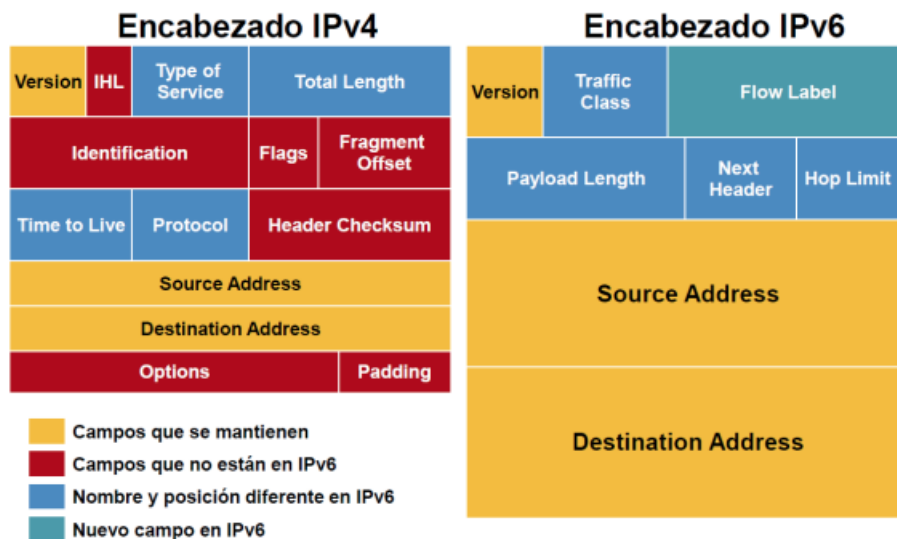


## RESUMEN O SUMARIZACIÓN DE RUTA

1. Se anuncian **prefijos de resumen de ruta** en la **tabla global** de encaminamiento.
2. Busca lograr un **encaminamiento eficiente y escalable**.
3. En IPv6, se utilizan **prefijos en lugar de máscaras** para gestionar las direcciones.

Los **proveedores** de servicios **asignan direcciones IP** a clientes **con un prefijo de 48 bits**. Para **reducir las tablas de encaminamiento** en la nube, los routers realizan **resúmenes de ruta**. Este resumen tiene un prefijo menor, por ejemplo, "/32". Así, **un único resumen abarca las direcciones IP de múltiples clientes**. **A medida que nos acercamos al centro de Internet**, los proveedores **utilizan prefijos más pequeños** para optimizar las tablas de encaminamiento. El objetivo es que los **routers en la troncal de Internet tengan tablas más pequeñas**, lo que resulta en comparaciones más eficientes y un encaminamiento más rápido.

## COMPARACIÓN DEL ENCABEZADO DE IPV4 E IPV6



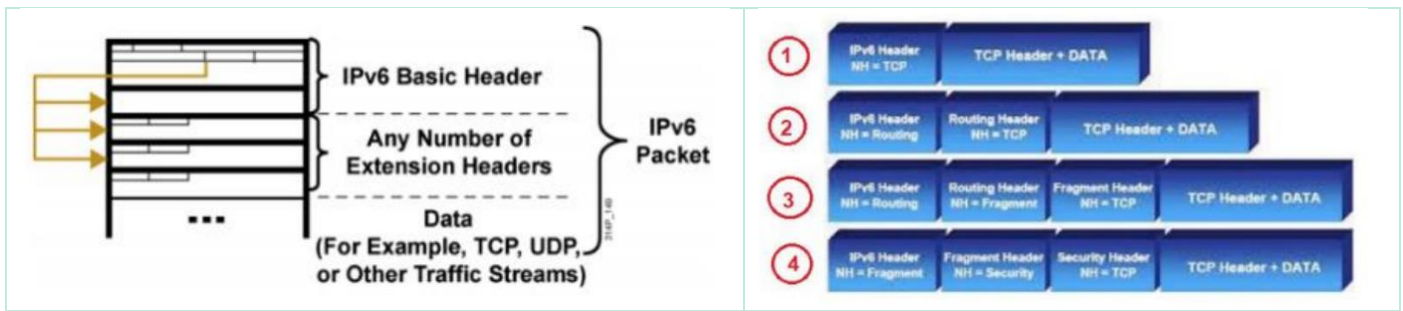
1. Ambos inician con el campo **"versión"** (Version).
  - ☞ IPv4: "0100"
  - ☞ IPv6: "0110"
2. **"Clase de tráfico"** en IPv6 equivale a **"tipo de servicio"** en IPv4, gestionando **prioridades** y **calidad de servicio**.
3. **"Etiqueta del flujo"** en IPv6 permite **encaminar paquetes más rápidamente por el mismo camino físico**.
4. **"Longitud de payload"** indica **la extensión de los datos** encapsulados.
5. **"Siguiete cabecera"** en IPv6 es equivalente al campo **"protocolo"** de IPv4, **identificando el protocolo de destino**.
6. **"Hop limit"** (límite de saltos) en IPv6 reemplaza a **"Time to live"** de IPv4, contando los routers por los que pasa.
7. **"Source address"** abarca **4 palabras** (4 renglones).
8. **"Destination address"** también abarca **4 palabras** (4 renglones).

## DIFERENCIAS

- **La cabecera de IPv6 ocupa 40 bytes**, el doble que **IPv4 (20 bytes)**. Porque tiene:
  - ☞ 1 renglón (donde están los campos version, traffic class y flow label) de 32 bits (4 bytes).
  - ☞ 1 renglón (donde están los campos payload, next header y hop limit) de 32 bits (4 bytes).
  - ☞ 4 renglones (el campo Source address) de 128 bits (16 bytes).
  - ☞ 4 renglones (el campo Destination address) de 128 bits (16 bytes).
 Entonces tenemos  $4 + 4 + 16 + 16 = 40$  bytes. La cabecera de IPv6 es la única que tiene de largo 40 bytes.
- **En IPv6, no se fragmentan paquetes grandes; se solicitan paquetes más pequeños** directamente.
- **Se elimina el campo "longitud de cabecera"** (IHL) en IPv6 debido a la **fijeza** de la cabecera.
- El checksum de IPv4 también fue eliminado al crear IPv6.
- **Las opciones se manejan de manera diferente** en IPv6, a través del campo **"Next header"** (siguiete cabecera).

## CABECERAS DE EXTENSIÓN DE IPV6

| Forma Vertical | Forma Horizontal |
|----------------|------------------|
|----------------|------------------|



- ☆ IPv6 utiliza **cabeceras de extensión** para **manejar opciones** de manera eficiente.
- ☆ El campo "**siguiente cabecera**" permite insertar **códigos de protocolo o de otra cabecera**, expandiendo la estructura de IPv6.
- ☆ Se pueden agregar **múltiples cabeceras** para proporcionar nuevas funcionalidades al protocolo.
- ☆ **Ejemplos:**

1. **Encapsulamiento TCP:**
  - Datos encapsulados en un segmento TCP.
  - Campo "siguiente cabecera" contiene el código de TCP, sin opciones.
2. **Encaminamiento con Opción:**
  - Agrega la opción de encaminamiento.
  - Incluye otra cabecera (Routing Header) con un campo "longitud" y un campo "siguiente cabecera" que lleva a TCP.
3. **Múltiples Opciones de Encaminamiento:**
  - Dos opciones: encaminamiento y fragmento.
  - La cabecera de encaminamiento precede a la de fragmento, que a su vez lleva a TCP.
4. **Diversidad de Opciones:**
  - Dos opciones: fragmento y seguridad.
  - Se mantiene la lógica de orden, con la cabecera de fragmento antes que la de seguridad.
  - Las cabeceras de extensión deben seguir un orden y una lógica para ser procesadas correctamente por los routers.

## REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN IPV6

Una dirección IPv6 posee 128 bits. Se representa por 8 grupos de 4 dígitos hexadecimales separados por ":"

- ☆ Ejemplo: 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
- ☆ Los primeros ceros en cada grupo son opcionales
  - 2031:0000:130F:0000:0000:09C0:876A:130B
  - 2031:0000:1300:0000:0000:9C0:876A:130B
  - 2031:0:1300:0:0:9C0:876A:130B
  - 2031:0:1300::9C0:876A:130B
- ☆ Grupos sucesivos de 0 se pueden representar como ::, pero solo uno por dirección (sino no podemos saber cuántos grupos se eliminaron). Por ejemplo:

Si tuviéramos el caso de tener una dirección IP como esta:

2001:0000:0000:34:3333:0000:0000:222A

donde la cantidad de ceros son iguales de cada lado, puedo comprimir el que quiera con :: pero en general, se comprimen los primeros.

Entonces, la dirección comprimida quedaría así:

2001::34:3333:0:0:222A

Estos mecanismos de compresión nos permiten representar de forma sencilla las direcciones IPv6, pero en el software siempre se completan los 128 bits en el paquete.

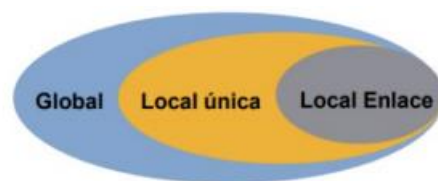
## MODELO DE DIRECCIONAMIENTO IPV6

¿Cuántas direcciones tiene una PC en IPv4 normalmente? 1 sola.

¿Qué pasa si cambio la dirección IPv4 que tenía? ¿Cuál le queda? La dirección IPv4 que tenía es reemplazada por la nueva dirección IP.

¿Qué pasa en IPv6? En IPv6 una máquina puede tener y de hecho, va a tener, **muchas direcciones IP**. Esto se debe a que las direcciones IP **se asignan a las interfaces**.

- ✓ Las direcciones se asignan a las **interfaces** → Cambio del modo de IPv4
- ✓ Las interfaces “esperan” tener **múltiples direcciones**. Como **mínimo** se van a tener **2 direcciones IP**.
- ✓ Las **direcciones** tienen **alcance**:
  - ☞ **Local de Enlace**: se usa cuando el **origen** y el **destino** están en el **mismo segmento de red** (FE80)
  - ☞ **Local Única (ULA)**: se usa cuando el **origen** y el **destino** están en **segmentos de redes distintas**. Es a nivel **empresa**. (**empiezan** con **FC**). En mi empresa no debe haber dos ULA iguales.
  - ☞ **Global**: Es equivalente a la “**pública**” de IPv4. Proporciona **conectividad** de **extremo a extremo** en el **mundo**, sin hacer traducciones.
- ✓ Las direcciones tienen **tiempo de vida**
- ✓ Tiene **mayor alcance** porque me permite **conectar dispositivos** que están más **alejados**.

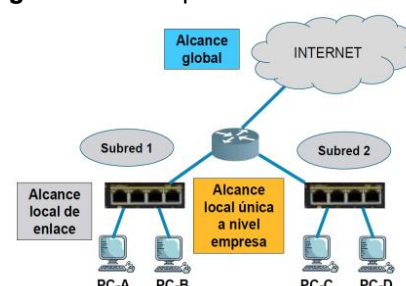


¿Una máquina puede tener la misma ULA que otra máquina, pero en otra red global? Sí se puede. Las únicas e irrepetibles son las globales. Las de local enlace y local única se pueden repetir.

### ALCANCE DE LAS DIRECCIONES IPV6

En la imagen podemos ver:

- ☞ Local enlace: PC-A se comunica con PC-B
- ☞ Local única: PC-A se comunica con PC-D
- ☞ Global: las pc se conectan a Internet (normalmente empiezan con 2 o 3 las direcciones)



### TIPOS DE DIRECCIONES IPV6

#### 1. Unicast (uno a uno):

- Dirección para **una sola interfaz**.
- Utilizada para la comunicación entre **un origen y un destino**.
- **Tipos de direcciones IPv6 Unicast**:
  - **Global**
  - **Local de Enlace**
  - **Local Única (ULA)**
  - **IPv4-mapeada**: Incorpora una dirección IPv4 dentro de una dirección IPv6.

#### 2. Multicast (uno a muchos):

- **Eficiente** uso de la red.
- **Amplio rango de direcciones**.
- Utilizada para la comunicación de **un origen a varios destinos**.
- Similar a las **direcciones de grupo en IPv4**, y que empezaban con **tres unos** (o sea, es 224 en decimal).
  - **clase A**: empezaba con 0
  - **clase B**: empezaba con 10
  - **clase C**: empezaba con 110
  - **clase D**: empezaba con 1110
- En IPv6 empiezan con “FF”, que serían 8 unos.

#### 3. Anycast (uno al más cercano):

- Asignada **de un espacio de dirección unicast**.
- **Múltiples dispositivos** comparten la **misma dirección**.
- Todos los nodos anycast deben **ofrecer** un **servicio uniforme**.
- Los **dispositivos origen envían paquetes a la dirección anycast**.
- Los **routers deciden** sobre el **dispositivo más cercano** para alcanzar el destino.
- Adecuada para **balanceo de carga**, donde algunas peticiones van a un servidor y otras a otro.
- Puede haber **dos máquinas con la misma dirección IP** dentro de una empresa, especialmente utilizadas por **servidores** que brindan el **mismo servicio**.

- Anycast **asegura que un paquete llegue a la máquina más cercana físicamente** al origen.
- En resumen, **se repite la dirección IP** anycast en la misma red **para ofrecer servicios** similares.

## PREFIJOS DE TIPOS DE DIRECCIONES IPV6

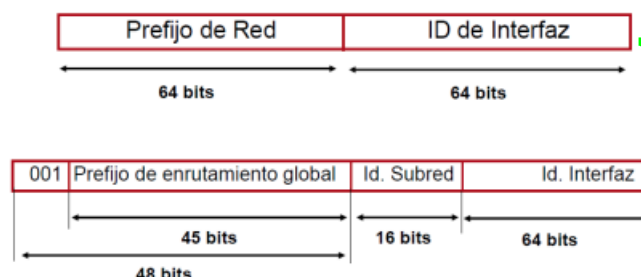
| Tipo de Dirección          | Prefijo Binario                               | Notación IPv6         | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No especificada            | 00...0 (128 bits)                             | ::/128                | - Equivalente a 0.0.0.0 de IPv4. Se utiliza para indicar la ausencia de una dirección. No debe ser asignada a una interfaz o utilizada como dirección destino.                                                                                                                                                                                                                  |
| Loopback                   | 00...1 (128 bits)                             | ::1/128               | - Identifica una interfaz loopback, permitiendo al nodo enviar paquetes a sí mismo. Equivalente a 127.x.x.x de IPv4. Utilizada para chequear la pila de protocolos TCP/IP. En IPv4 se derrocharon $2^{24}$ direcciones IP. Es decir, se destinó toda una red clase A para chequear la pila de protocolos instalada. En cambio, en IPv6 sólo se derrocha una única dirección IP. |
| Multicast                  | 1111 1111                                     | FF00::/8              | - Utilizada para comunicar un origen a varios destinos. Empieza con FF. "/8" significa que sí o sí los ocho primeros bits tienen que valer FF y ya después puede valer cualquier cosa.                                                                                                                                                                                          |
| Unicast local de enlace    | 1111 1110 10                                  | FE80::/10             | - Utilizada para comunicarse con los nodos vecinos en el mismo enlace. Configurada automáticamente. No se reenvía tráfico local de enlace fuera del enlace.                                                                                                                                                                                                                     |
| ULA (Unique Local Address) | 1111 110                                      | FC00::/7              | - Destinada para comunicaciones locales dentro de un sitio (empresa). No se espera que sean encaminadas en Internet.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Unicast Global             | 001                                           | 2000::/3              | - Dirección global utilizada para comunicaciones en Internet. Empieza con 001.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IPv4-mapeada               | 00...0:1111<br>1111::IPv4                     | ::FFFF:139.1.56.3/128 | - Incorpora una dirección IPv4 dentro de una dirección IPv6. Utilizada para la transición de IPv4 a IPv6.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prefijo de Documentación   | 0010 0000 0000<br>0001 0000 1101<br>1011 1000 | 2001:DB8::/32         | - Utilizada para realizar pruebas. Empieza con 2001:DB8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Es importante tener en cuenta que:

- Los primeros grupos hexadecimales en IPv6 indican el tipo de dirección y la cantidad de bits relevantes.
- Al verificar la presencia de IPv6 con "ipconfig/all" en CMD, se muestra la dirección IPv6 con "%" al final para referenciar la interfaz.
- Cada interfaz puede tener múltiples direcciones IP.
- La dirección **FE80** se **autoconfigura** incluso si no hay conexión a ninguna red. **En IPv4, se asigna automáticamente la 169 si no hay DHCP.**
- Cuando una máquina sin IP busca un servidor DHCP, el paquete IPv4 originado tiene la IP origen como "0.0.0.0"

## DIRECCIONES GLOBALES UNICAST

- ☆ Las direcciones **IPv6** se dividen en **prefijo de red** e **ID de interfaz** (50-50, 128 bits divididos a la mitad).
- ☆ Todas las direcciones globales pueden iniciar con "0010" o "0011", generalmente comienzan con "0010".
- ☆ En IPv6, la cantidad de bits para subredes está establecida, permitiendo **hasta  $2^{16}$  subredes** (65.536 subredes).



## PREFIJOS IPV6 (PREFIJO DE ENRUTAMIENTO GLOBAL)

- Los **prefijos IPv6 identifican rutas o subredes**.
- Ejemplos:
  - 21DA:D3::/48 es un prefijo de **ruta o red**.
  - 21DA:D3:0:2F3B::/64 es un **prefijo de subred**.
- Prefijos **con menos de 64 bits son rutas o rangos** de dirección **sumarizados**.
- No se usan máscaras** de subred en IPv6, y **no hay VLSM** (máscara de subred de longitud variable).
- La división de una dirección IPv6 es 50-50 (64 bits para el prefijo de red y 64 para el identificador de host).
- En una dirección como **FEC0::2AC4:2AA:FF:FE9A:82D4**:
  - el **identificador** de red es **FEC0:0:0:2AC4::/64**
  - el **ID de interfaz** es **2AA:FF:FE9A:82D4**

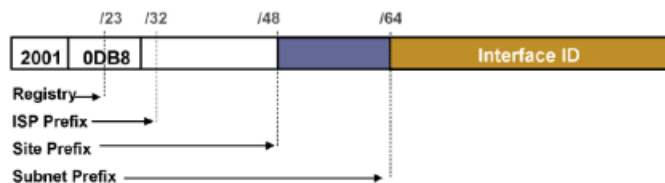
## REGISTROS REGIONALES DE INTERNET (RIRS)

Para que el encaminamiento en IPv6 sea geográfico se dividió el mundo en cinco zonas muy grandes. Nosotros pertenecemos a la LACNIC (Latinoamérica y el Caribe).



## DIRECCIONES IPV6 UNICAST GLOBAL (Y ANYCAST)

- Las direcciones IPv6 **Unicast Global y Anycast** tienen el **mismo formato**.
- El **encaminamiento en IPv6** se **divide geográficamente** en **grandes zonas**, como LACNIC (Latinoamérica y el Caribe).
- Utilizan un **prefijo de encaminamiento global**, permitiendo la **sumarización de rutas**.
- Una interfaz puede tener múltiples direcciones** (unicast, anycast, multicast).
- IPv6 identifica interfaces, no nodos**. Un nodo se identifica por cualquier dirección unicast en una de sus interfaces.
- Cada interfaz IPv6 debe tener al menos una dirección loopback (::1/128) y una de enlace local** (la que empieza con FE80).
- Opcionalmente, **cada interfaz puede tener múltiples direcciones locales únicas (ULA) y globales**.
- La dirección **Anycast** es una dirección unicast global asignada a un conjunto de interfaces, generalmente en **diferentes nodos**.



- ✓ El **prefijo de enrutamiento global** en IPv6 es **geográfico** y consta de tres partes: **Registry, ISP Prefix y Site Prefix**.
- ✓ El **Registry** abarca hasta el bit 23 y representa el **número y tipo de registro**.
- ✓ **ISP Prefix** va hasta el bit 32 y engloba al **proveedor de servicio y el registro**.
- ✓ **Site Prefix**, hasta el bit 48, corresponde a la **dirección de la empresa** (clientes del proveedor de servicio).
- ✓ **Subnet Prefix**, la parte de la subred se extiende hasta el bit 64, indicando **subredes** dentro de la empresa.

Los **routers**, al leer solo los primeros 23 bits, **envían el paquete** a uno de los 5 registros mundiales. Luego, **al llegar a un registro**, los routers **leen hasta el bit 32** para **identificar el proveedor de servicio**. **Para determinar** si el paquete va a una **empresa**, se **leen hasta el bit 48**, y para **subredes** dentro de la empresa, **hasta el bit 64**.

En resumen, a medida que nos acercamos al destino, se leen más bits.

## MÉTODOS DE CONFIGURACIÓN DE DIRECCIONES IPV6

### 1. Configuración Manual:

- Asignación de direcciones IPv6 de **forma manual**.
- Configuración manual de **routers y servidores**.

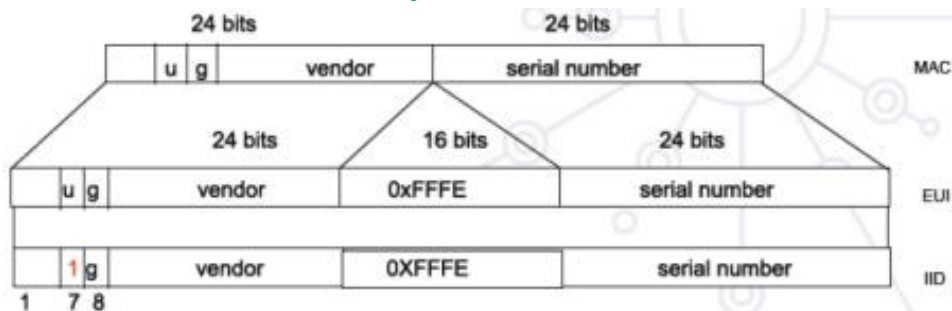
### 2. Autoconfiguración SIN Estado:

- Los dispositivos obtienen **automáticamente** direcciones IPv6.

- Cada dispositivo **crea su propia parte de ID de interfaz**, y el **router asigna el prefijo de ruta**.
- Funciones de **plug & play**.
- Un nodo en su fase de **inicialización** puede obtener: Prefijo de red IPv6, Router por defecto, Límite de saltos, MTU del enlace local y Validez del tiempo de vida
- **Anuncios de router (RA)** indican información como **prefijo de red, router por defecto, límite de saltos, MTU, y tiempo de vida**.
- **Direcciones locales** de enlace **se configuran automáticamente en todos los nodos**.
- Creación de direcciones IPv6 globales mediante:
  - **Dirección EUI-64**: Direcciones MAC (48 bits) se extienden con 16 bits (0xFFFF) entre el fabricante y el número de placa. Bit 7 (universal) debe estar en 1 para evitar duplicados. (menos seguro).
  - **Número aleatorio**: Generado por **el sistema operativo**, evitando duplicados mediante **PING**.

Dirección Global = **Prefijo de enlace** + **dirección EUI-64**

Dirección Global = **Prefijo de enlace** + **número aleatorio**



### 3. Autoconfiguración CON Estado:

- **Servidor DHCPv6** asigna direcciones **IPv6 completas**.
- **Registro de las asignaciones** por el servidor DHCPv6.

### CONFIGURACIÓN EN GNU/LINUX

Formas para **asignar una dirección IP** a una interfaz (se van **agregando**, no se borra ninguna):

- **ifconfig eth0 add fd00::50:10/64**
- **ip addr add fd00::50:10/64 dev eth0**.

**Visualización de Configuración de Interfaz de Red:**

- Para visualizar la configuración de una interfaz de red:
  - **inet addr**: Dirección IPv4.
  - **inet6 addr**: Dirección IPv6.
  - "Scope:Link": Alcance solo en el mismo segmento de red.
  - "Scope:Site": Alcance dentro de la empresa.

```
# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0F:8D:A5:00:6E
inet addr:169.96.80.26 Bcast:169.96.81.255 Mask:255.255.254.0
inet6 addr: fe80::20f:b0ff:fea5:6e/64 Scope:Link
inet6 addr: fd00::50:10/64 Scope:Site
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1396375 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1626 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
```

## DIRECCIONAMIENTO IPV4 – VLANs

Para solucionar **el problema** de que todas las **PCs estén en la misma red o subred** debido a estar conectadas al **mismo switch**, y evitar que la información se comparta entre áreas de la empresa, puedes tomar las siguientes medidas:

1. **División Física Mediante Routers**: Divide la red utilizando un **router con dos interfaces LAN**. Conecta un switch a una interfaz y el otro switch a la segunda interfaz. De esta manera, tendrás dos dominios de broadcast separados, uno para cada área de la empresa, y cada área tendrá su propia dirección de subred.
2. **VLANs (Redes Virtuales)**: Si los empleados están en **diferentes ubicaciones físicas** dentro de la misma empresa y no es posible realizar una división física, puedes implementar **VLANs**. Las VLANs permiten dividir un switch físico en múltiples **redes virtuales**, lo que significa que puedes asignar a cada área su propia VLAN y dirección de subred.

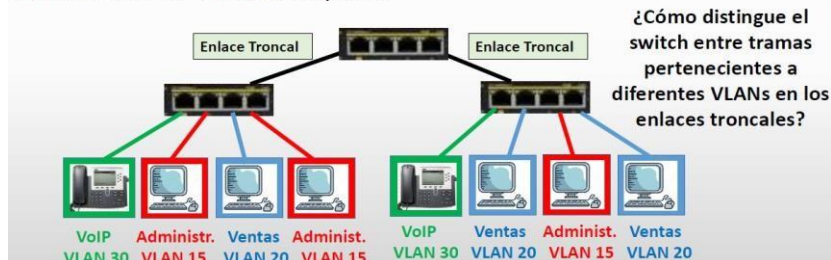
### CONCEPTO DE VLAN

Las **VLANs** (Virtual Local Area Network) permiten crear **redes lógicas** separadas sobre una misma **red física**.

- Agrupan empleados independientemente de su ubicación física.
- Reducen la congestión de la red al dividirla en dominios de broadcast.
- Permiten implementar medidas de seguridad más precisas.
- Se configuran en switches configurables.
- Requieren especificar la cantidad de VLANs, sus nombres y asignación de dispositivos.
- Son adaptables a cambios en la organización.
- Cada VLAN tiene su propia dirección de red/subred.
- Para la comunicación entre VLANs, se necesita un router.

## IMPLEMENTACIÓN DE LAS VLANs

¿Qué sucede si los empleados están en diferentes ubicaciones físicas dentro de la misma empresa?



Las VLANs operan en una **capa intermedia**, combinando aspectos de la **Capa 2** y la **Capa 3**. En la **Capa 2**, se basan en la **segmentación del tráfico** utilizando etiquetas **VLAN** y se configuran en **switches**. Sin embargo, también adquieren **conceptos de la Capa 3** al asignar direcciones **IP** a los dispositivos en cada VLAN. Para que los switches puedan distinguir las tramas de diferentes VLANs, se desarrolló el protocolo **IEEE 802.1Q**.

**Enlaces de acceso:** donde se conectan los dispositivos finales (PC, servidores, impresoras).

**Enlaces troncales:** enlaces de conexión entre switches o dispositivos de interconexión (router, hub)

Una **PC** envía una **trama** común, el switch **identifica a qué VLAN pertenece el puerto** por el que **ingresó** la trama, le **agrega la etiqueta** de esa VLAN. Viaja la trama modificada por los enlaces troncales. Cuando **llega al switch** al que se encuentra conectada la **PC destino**, **elimina la etiqueta** y **entrega la trama común**. Las PC no entienden el protocolo IEEE 802.1q.

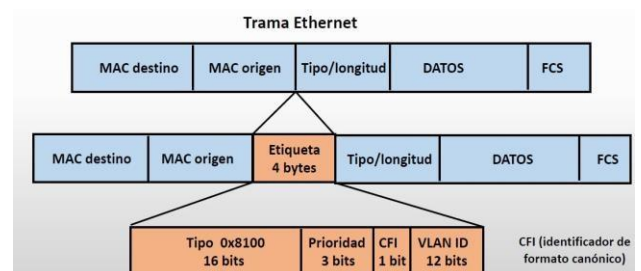
## PROTOCOLO IEEE 802.1Q

El estándar IEEE 802.1Q, publicado en 1998, **permite la implementación de VLANs en switches**. Con este estándar, varias VLANs pueden compartir **el mismo medio físico** sin interferir entre sí al agregar **etiquetas en las tramas Ethernet** para identificar a qué VLAN pertenecen. La configuración se realiza en los **enlaces troncales** entre switches.

### Formato de la Trama IEEE 802.1q

El estándar IEEE 802.1Q para VLANs utiliza etiquetas en tramas Ethernet con varios componentes clave:

1. **Tipo 0x8100:** Un valor constante para futura adaptación de protocolos.
2. **Prioridad:** Distingue tramas entre VLANs para la gestión de calidad de servicio.
3. **CFI (Identificador de Formato Canónico):** Usado para compatibilidad con tecnología de token ring, pero ahora no se usa.
4. **VLAN ID:** Identifica de manera única hasta 4,096 VLANs. (12 bits podemos tener  $2^{12}$ )



## TIPOS DE VLANS

### VLAN ESTÁTICAS

Las **VLAN basadas en el puerto** son configuradas por el administrador de red al **asignar puertos del switch a una VLAN específica**. Son ampliamente utilizadas y populares debido a su **simplicidad**. Cuando un dispositivo se conecta a un puerto, automáticamente se considera parte de la VLAN asignada a ese puerto. Sin embargo, estas VLANs no permiten la movilidad de los usuarios entre puertos. Si un usuario se conecta a un puerto diferente en el switch, su dispositivo no tendrá conectividad porque puede estar configurado para otra VLAN, lo que se relaciona con problemas de IPv4 debido a las diferentes subredes.

### VLAN DINÁMICAS

La asignación de VLANs se realiza **a través de un servidor VMPS** (VLAN Management Policy Server) que permite al administrador de red asignar puertos de manera automática **basándose en la dirección MAC** del dispositivo o el nombre de usuario utilizado para acceder. Cuando un dispositivo se conecta, se consulta la **base de datos de miembros de la VLAN** para determinar su asignación.

En este enfoque, los puertos no están vinculados a una VLAN específica; Esto **brinda flexibilidad**, permitiendo que los dispositivos se muevan entre switches y aun así permanezcan en la misma VLAN.

Esta técnica se utiliza comúnmente en empresas grandes y ofrece la capacidad de crear VLANs basadas en el usuario o en la dirección MAC del dispositivo.

## AGOTAMIENTO DE DIRECCIONES IPV4

### CAUSAS

El **crecimiento exponencial** de Internet ha llevado a una gran cantidad de usuarios y dispositivos conectados. Los hogares ahora albergan **múltiples dispositivos**, como teléfonos móviles, computadoras y televisores, que requieren direcciones IP. La transición a **conexiones de banda ancha** ha permitido que los dispositivos estén siempre en línea, en lugar de conectarse temporalmente.

Sin embargo, **la asignación de direcciones IPv4 por "clases"** ha sido ineficiente, especialmente con las clases A, B y C, en un enfoque denominado **"classful"**. Este método no utiliza eficazmente las direcciones disponibles y ha llevado a la necesidad de IPv6 para abordar la creciente demanda de direcciones IP.

### ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IPV4 POR CLASES

**Classful**: significa que se asignan **una clase entera** de direcciones IP **cada vez que una empresa u organización necesitaba direccionar sus dispositivos**.

- **Empresa A (30 puestos de trabajo)**: Clase C, por lo que hay un derroche de 254 - 30 de direcciones. **Se derrochan 224 direcciones IP.**
- **Empresa B (100 puestos de trabajo)**: Clase C, por lo que hay un derroche de 254 - 100 de direcciones. **Se derrochan 154 direcciones IP.**
- **Empresa C (500 puestos de trabajo)**: Clase B, por lo que hay un derroche de 65534 - 500 de direcciones. **Se derrochan 65034 direcciones IP.**

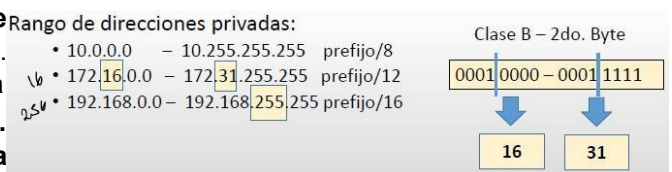
### SOLUCIONES AL AGOTAMIENTO

1. Direccionamiento privado: acá hacemos traducción de direcciones de red.
2. Traducción de direcciones de red.
3. CIDR: Enrutamiento entre dominios sin clases. Método de asignación de direcciones IP que mejora la eficiencia del enrutamiento de datos en Internet
4. VLSM (Máscaras de subred de longitud variable)
5. Protocolo IPv6

Los primeros cuatro ítems fueron decididos por más de la mitad de la comunidad de internet. Internet se dividió en dos bandos, aquellos que querían que siguieran viviendo el protocolo IPv4, y el bando del protocolo IPv6.

### DIRECCIONAMIENTO PRIVADO – RFC 1918

El direccionamiento privado, según el RFC 1918, se utiliza exclusivamente **dentro de una empresa u organización**. Estas direcciones **no son visibles desde Internet**, lo que proporciona una capa adicional de **seguridad**. Sin embargo, si se necesita acceder a Internet desde la empresa, se requiere la **traducción de direcciones (NAT)**. Las direcciones privadas **suelen pertenecer al rango de la clase C**, con direcciones comunes como 192.168.0.0 o 192.168.1.0.



## TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED

NAT – Network Address Translation

La traducción de direcciones es necesaria cuando se comunica con Internet desde una empresa. La dirección privada se convierte en pública al salir de la empresa, y al entrar desde Internet, la dirección pública se reemplaza por la dirección privada en los paquetes. Esto lo gestiona el router, que mantiene tablas de traducción. Sin embargo, esta traducción es lenta y puede convertirse en un cuello de botella, ya que todo el proceso debe realizarse en el router.

## ADMINISTRACIÓN DE DIRECCIONES IP

El control y distribución de direcciones IP públicas se usa para evitar duplicados a través de:

**1. IANA (Internet Assigned Number Authority):** Se encarga de distribuir partes del espacio global de direcciones IP y números de sistemas autónomos a Registros Regionales de Internet. Garantiza que no haya direcciones IP públicas idénticas. IANA asigna direcciones IP a Registros Regionales de Internet, y estos registros las distribuyen a proveedores de servicios de Internet (ISP) y empresas.

**2. RIR (Regional Internet Registry):** RIR es responsable de distribuir bloques de direcciones IP a sus miembros y registrar estas asignaciones. Recibe bloques de direcciones y números de sistemas autónomos de IANA y luego los asigna a ISPs (proveedores de servicio de internet) y estos a su vez a organizaciones en su región. Además, administra números de sistemas autónomos para garantizar una jerarquía en el enrutamiento de Internet.

Internet se divide en áreas y cada área es un sistema autónomo. Cada sistema autónomo tiene un número que es único e irrepetible.



## CIDR – CLASSLESS INTER-DOMAIN ROUTING

Es una metodología que elimina el concepto de clases de direcciones IP y se enfoca en asignar direcciones en función de la cantidad de hosts necesarios y la ubicación geográfica. Sus objetivos son:

- ✓ Distribuir direcciones IPv4 públicas no asignadas geográficamente.
- ✓ Mejorar el enrutamiento al reducir el tamaño de las tablas en los routers y acelerar el procesamiento de paquetes.
- ✓ Asignar direcciones en bloques de tamaño variable, eliminando la asignación por "clase".
- ✓ Basarse en la cantidad necesaria de direcciones válidas.
- ✓ Permitir la implementación de resumen de rutas (sumarización de rutas), similar a IPv6.

Por ejemplo, en el pasado, se asignaba una dirección de clase C, pero con CIDR, se asigna solo la cantidad de direcciones requeridas, lo que evita el desperdicio. La dirección IP puede parecer de clase C, pero la máscara de red es más pequeña que la máscara de subred por defecto, como es un /24, lo que equivale a asignar dos bloques de direcciones de clase C consecutivas.

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4: *Pública*

- Una empresa requiere 100 direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.78.0/25

¿Por qué?

¿Cuántos bits quedan para hosts?

27 - 2 = 126 direcciones válidas

78 0 01001110 . 0 00000000 /25

Ejemplos de asignación de direcciones IPv4:

- Una empresa requiere 500 direcciones IP públicas
- Se le asigna la IP 201.2.76.0/23
- Equivale a DOS bloques de direcciones clase C consecutivas

¿Cuántos bits quedan para hosts?

29 - 2 = 510 direcciones válidas

01001110 0 . 00000000 76.0  
01001110 1 . 00000000 77.0

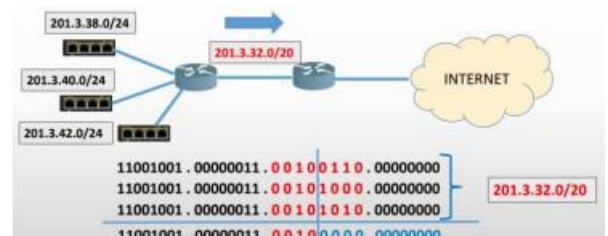
## SUMARIZACIÓN O RESUMEN DE RUTAS

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) permite distribuir direcciones IP geográficamente para facilitar la sumarización o supernetting, que implica ajustar la máscara de subred.

- **Subnetting:** Se alarga la máscara al desplazarla hacia la derecha, creando subredes más pequeñas.
- **Supernetting:** La máscara se achica al desplazarla hacia la izquierda, opuesto a subnetting.

El administrador de red configura el router para la Sumarización de rutas, donde una dirección de resumen cubre múltiples direcciones IP al identificar bits coincidentes. Esto simplifica el enrutamiento, por ejemplo, la dirección 201.3.32.0/20 abarca todas las IP con los primeros 20 bits iguales.

Esto se aplica a nivel ISP, donde se leen más bits a medida que se acerca al destino, buscando un enrutamiento geográfico eficiente y minimizando la lectura de bits. La máscara se reduce



en la troncal de Internet. Esto es válido tanto para IPv4 como para IPv6.

## USO DE SUBREDES

Para la asignación de subredes, se utilizan 3 bits, lo que permite crear  $2^3 = 8$  subredes, suficientes para las 6 que se necesitan en el gráfico. En cuanto a la cantidad de hosts que se pueden direccionar, se obtiene mediante  $2^5 - 2$ , lo que da un total de 30 hosts.

Es importante destacar que el "2" se refiere a la necesidad de asignar **2 direcciones IP, una por cada interfaz en un enlace punto a punto**.

Sin embargo, con enfoques de subredes se puede **desperdiciar espacio** de direcciones IP. Por ejemplo, en una subred de tamaño 28, se desperdician 2 direcciones IP, en una de tamaño 25, se desperdician 5 IP, y en una de tamaño 5, se desperdician 25 IP. Esto es un problema cuando se trata de direcciones IP públicas, por lo que **surge la necesidad de utilizar VLSM** (Variable Length Subnet Masking) para asignar direcciones de manera **más eficiente**.

## VLSM – VARIABLE LENGTH SUBNET MASK

**VLSM (Variable Length Subnet Masking)** es una **técnica** que permite **crear esquemas de direccionamiento eficientes y escalables** en direcciones **IPv4 públicas**. Se utiliza para **subdividir subredes** en subredes más pequeñas, lo que agrega un **nivel adicional de jerarquía**. Se implementa mediante **máscaras largas** para direccionar **pocos hosts** y **máscaras cortas** para direccionar **muchos hosts**.

El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24 a una determinada empresa

VLSM no se utiliza en direcciones IP privadas, ya que no hay restricciones de asignación de direcciones.

Esta técnica **requiere nuevos protocolos** de enrutamiento y es implementada por el administrador de red utilizando representación binaria.

**Con subredes, no se puede implementar.** Porque si pido 6 bits para hosts, me quedan 2 subredes, y necesito hacer 6 subredes. Entonces, tengo que utilizar VLSM.

Esto lo hace el **administrador de red**. Se trabaja en **binario**



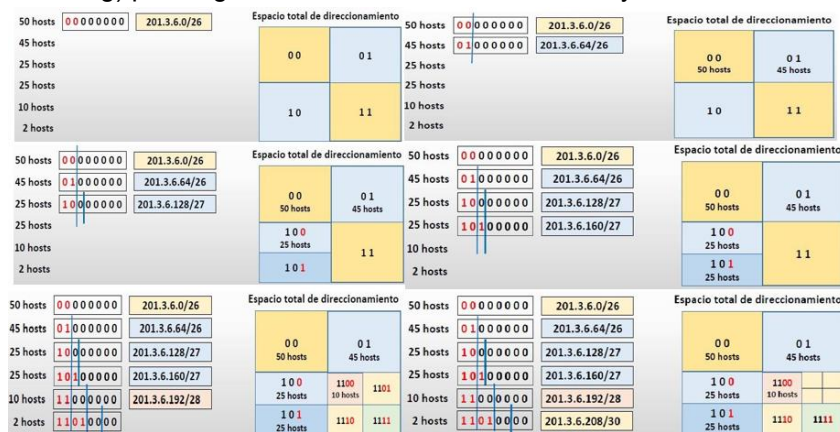
### Procedimiento de cálculo

Para aplicar VLSM (Variable Length Subnet Masking):

1. **Primero se determinan los requerimientos de direccionamiento**, considerando la cantidad de dispositivos y las IPs necesarias para cada área de la empresa, organizándolos de mayor a menor importancia.
2. Luego, **se calcula el espacio total de direccionamiento**, en este caso, se utilizan 8 bits para las IPs, lo que da 254 direcciones.
3. A continuación, **se determina la cantidad de bits para hosts** y se asigna el espacio restante a subredes. En este ejemplo, quedan 2 bits para subredes, lo que permite crear 4 subredes con capacidad para 62 hosts cada una.
4. Luego, **se analiza cada área o departamento con sus requerimientos de hosts** y **se elige la subred adecuada**. Se divide esta subred en subredes más pequeñas según sea necesario.

**La máscara /30 es la más grande que podemos tener, ya que la máscara /31 no nos permite direccionar hosts.**

El uso de VLSM permite aprovechar al máximo las direcciones IP públicas y es una técnica que se utiliza junto con CIDR (Classless Inter-Domain Routing) para lograr un direccionamiento eficiente y escalable en redes IPv4 públicas.

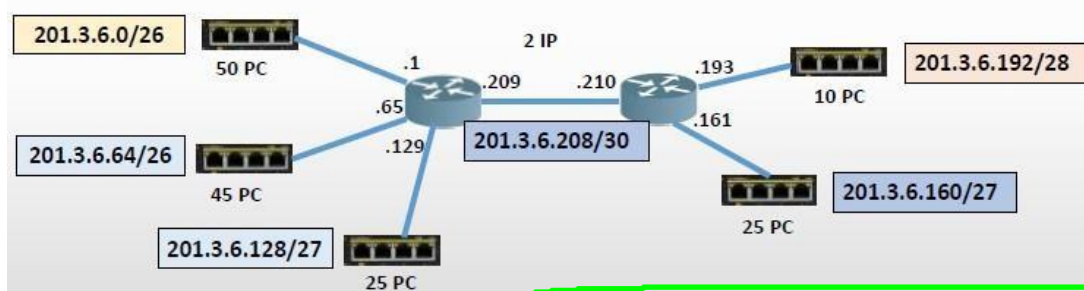


## VLSM - Rangos de cada subred

- Determinar los rangos de cada subred y la máscara correspondiente

|          | Dirección de subred | Rango de subred           | Máscara de subred |
|----------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 50 hosts | 201.3.6.0/26        | 201.3.6.1 – 201.3.6.62    | 255.255.255.192   |
| 45 hosts | 201.3.6.64/26       | 201.3.6.65 – 201.3.6.126  | 255.255.255.192   |
| 25 hosts | 201.3.6.128/27      | 201.3.6.129 – 201.3.6.158 | 255.255.255.224   |
| 25 hosts | 201.3.6.160/27      | 201.3.6.161 – 201.3.6.190 | 255.255.255.224   |
| 10 hosts | 201.3.6.192/28      | 201.3.6.193 – 201.3.6.206 | 255.255.255.240   |
| 2 hosts  | 201.3.6.208/30      | 201.3.6.209 – 201.3.6.210 | 255.255.255.252   |

- El ISP asigna la dirección IP 201.3.6.0/24

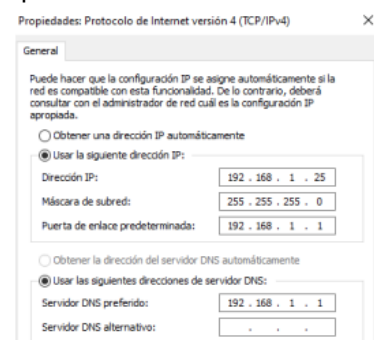


## PROTOCOLOS BOOTP – DHCP

Existen dos formas de asignar direcciones IP: **estática y dinámica**.

### DIRECCIONAMIENTO ESTÁTICO

- Requiere **configurar manualmente** cada computadora con su dirección IP.
- La dirección **IP no cambia**.
- Es adecuado para un número limitado de PCs, pero es **laborioso** en redes grandes.
- La dirección **IP permanece constante** en cada inicio de la PC.
- La movilidad de dispositivos es complicada, ya que, al cambiar de área, se debe reconfigurar.
- Ventaja:** Control total para el administrador de red.
- Su utilidad depende de la empresa y se configura manualmente en las propiedades TCP/IP.
- ¿Cómo se configura? Se entra a configuración, red, propiedades, TCP/IP. Luego se debe ir a "Usar la siguiente dirección IP" y se asigna la dirección IP que se quiera, y automáticamente se le asigna la máscara. Si fuera el caso de que se manejen subredes, ahí sí se debe modificar la máscara de subred. La puerta de enlace se debe escribir por el administrador.
- Se debe configurar la dirección IP y la máscara de red/subred para que tenga conectividad la PC dentro de su LAN. Para tener conectividad con otra LAN o hacia Internet, se configura la puerta de enlace y la dirección IP del servidor DNS



### DIRECCIONAMIENTO DINÁMICO

- Permite **asignar direcciones IP de forma automática**.
- Se configura haciendo clic en "Obtener una dirección IP automáticamente".
- Utiliza protocolos como **RARP, BOOTP y DHCP** para asignar direcciones IP de manera dinámica.
- No es posible** configurar direcciones de forma **estática y dinámica simultáneamente**.

## RARP – REVERSE ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Permite **configurar la dirección IP** en una estación de trabajo **sin disco a partir de su dirección MAC**. Esto es útil para dispositivos como cajas registradoras. Sin embargo, **tiene desventajas**:

- ✗ Requiere **configurar manualmente una tabla en el servidor RARP**, lo que es lento y tedioso.
- ✗ Realiza un **mapeo estático de dirección IP a MAC**, en contraposición a ARP, que hace lo contrario (averiguar la MAC a partir de la dirección IP).
- ✗ Necesita un **servidor RARP por cada LAN**, lo que dificulta la gestión en redes grandes con múltiples LAN.
- ✗ Actualmente, este protocolo ya no se utiliza y fue reemplazado por el protocolo BOOTP.

## BOOTP – BOOTSTRAP PROTOCOL

### CARACTERÍSTICAS

Fue diseñado inicialmente para estaciones de trabajo **sin disco rígido**, permitiéndoles obtener su dirección **IP automáticamente**. Aspectos clave son:

- ✓ Requiere **configurar tablas manualmente** en un servidor BOOTP.
- ✓ **Ventaja:** Permite configurar **varios parámetros**, como IP, máscara, DNS y puerta de enlace.
- ✓ Realiza **mapeos estáticos y permanentes entre direcciones IP y MAC**, lo que significa que, si se cambia la máquina de red, se debe actualizar manualmente en el servidor BOOTP.
- ✓ **Protocolo cliente/servidor** que opera en la capa de aplicación del modelo TCP/IP, la más alta.
- ✓ **Funciona con un solo servidor**, y clientes y servidores **pueden estar en redes LAN diferentes**.
- ✓ Utiliza **UDP en los puertos lógicos 67 y 68**, con el servidor escuchando en el puerto 67 y el cliente en el puerto 68.

### PASOS DEL PROCESO BOOTP

1. El cliente **determina su dirección MAC**, generalmente leída de la ROM de la placa durante el proceso de arranque.
2. El **cliente envía un mensaje BOOTP en un segmento UDP**, que se encapsula en una trama y se envía a través del medio de comunicación.
3. El servidor **busca la dirección MAC** del cliente en su archivo de configuración y le **asigna una dirección IP**, además de proporcionar información como la ruta del archivo del sistema operativo a descargar.
4. El **servidor completa los campos del mensaje BOOTP** y lo envía de vuelta al cliente.
5. El **cliente obtiene su dirección IP** asignada.
6. El **cliente descarga el sistema operativo** desde un servidor TFTP (Trivial File Transfer Protocol), que es un protocolo ligero que funciona sobre UDP.
7. El cliente **carga el sistema operativo y se inicializa**.

### DESVENTAJAS

- ✗ Requiere la **carga manual de tablas de asignación IP-MAC en el servidor**, lo que dificulta los cambios y traslados de dispositivos.
- ✗ **No facilita la asignación dinámica de direcciones IP**, a diferencia del DHCP, que permite la reutilización de direcciones IP.
- ✗ **Dependencia del administrador de red** para actualizar las tablas de asignación IP-MAC.

## DHCP – DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

Es una forma eficiente de **asignar direcciones IP y otros parámetros de configuración** a dispositivos en una red. Es una evolución de BOOTP y corre sobre la capa de Aplicación.

### CARACTERÍSTICAS DE DHCP

1. Es un **protocolo cliente/servidor**, donde el servidor DHCP asigna direcciones IP y otros parámetros de configuración a los clientes.  
Cuando uno configura un servidor DHCP, tiene que pasarle:
  - i. Rango de direcciones IP
  - ii. Máscara
  - iii. Gateway
  - iv. DNS
2. Proporciona una **administración centralizada y sencilla de las direcciones IP** en la red, sin necesidad de mapeos estáticos.

3. Permite la **configuración dinámica de dispositivos**, lo que significa que las direcciones IP se **"alquilan" por un tiempo** determinado y pueden ser reutilizadas cuando los dispositivos se apagan.
4. Facilita cambios y traslados de dispositivos en la red, ya que las direcciones **IP se asignan automáticamente**.
5. Ofrece una amplia gama de parámetros de configuración, como la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace, DNS, entre otros.
6. Se ejecuta sobre **UDP en los puertos 67 y 68**.
7. DHCP es un **servidor con estado**, significa que cada vez que asigna una dirección IP, **el servidor registra** en su memoria **la asignación IP - MAC**, para controlar y saber que IP le dio a cada cliente y la MAC del cliente, **hasta que el cliente libera la dirección y desaparece de la tabla**, ya no la considera. No es estática la tabla.

## MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES IP EN DHCP

- ✓ **Manual:** El administrador configura manualmente las direcciones IP en el servidor DHCP, y este se las asigna a los hosts cuando lo solicitan.
- ✓ **Automática:** El servidor DHCP selecciona una dirección IP de las disponibles y la asigna permanentemente al cliente.
- ✓ **Dinámica:** El servidor asigna una dirección IP al cliente por un tiempo limitado, lo que permite la reutilización de direcciones IP.

## FUNCIONAMIENTO DE DHCP

El proceso DHCP consta de cuatro mensajes intercambiados entre el cliente y el servidor DHCP:

1. **DHCP Discover:** El cliente envía un mensaje de descubrimiento en forma de **broadcast para localizar servidores DHCP disponibles**. Este mensaje contiene un **ID de transacción** para distinguir las respuestas entre diferentes clientes.

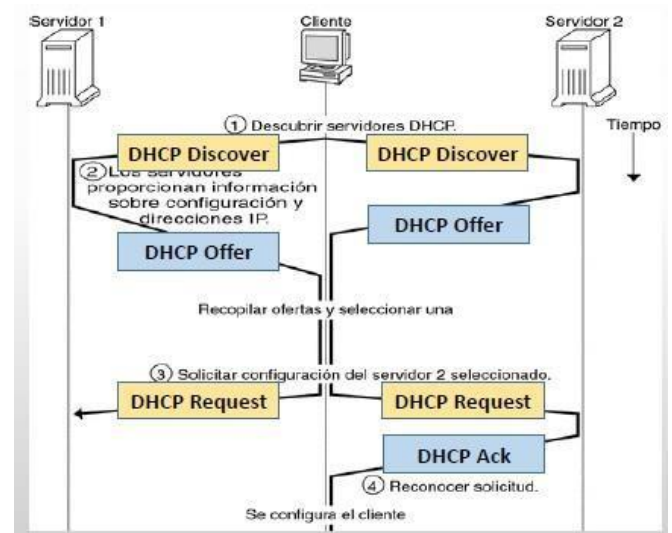
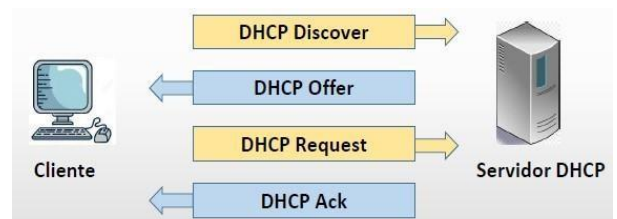
- ⇒ **IP origen:** 0.0.0.0. Esto es porque todavía no está asignada una dirección IP
- ⇒ **IP destino:** 255.255.255.255: es un mensaje broadcast (busca si hay un servidor DHCP).
- ⇒ **Mac Destino:** Todas FF porque es un broadcast
- ⇒ **MAC Origen:** MAC-Cliente

2. **DHCP Offer:** El servidor DHCP **responde** al mensaje de descubrimiento **con una oferta de configuración** (IP, máscara, Gateway, tiempo de alquiler, etc.) que incluye una dirección **IP disponible**. Esta oferta se envía al cliente.

- ⇒ **IP origen:** IP del servidor.
- ⇒ **IP destino:** Puede ser que vaya IP ofrecida (la que le ofrece el servidor, por más que no esté configurado) o Broadcast. Dependiendo de cada Sistema operativo que este configurado en la máquina
- ⇒ **MAC origen:** MAC del servidor.
- ⇒ **MAC Destino:** Si va la IP ofrecida, va la MAC del cliente. Si va el broadcast, va una MAC broadcast

3. **DHCP Request:** El cliente **selecciona la oferta de configuración** y solicita formalmente al servidor DHCP que le asigne dicha configuración. También, es utilizado para cuando el cliente se da cuenta que se le está por "vencer el alquiler", es decir, se está por quedar sin conectividad, envía este mensaje solicitando una extensión del tiempo del alquiler (permite tener una PC encendida mucho tiempo con la misma IP)

4. **DHCP Ack:** El **servidor confirma la configuración ofrecida al cliente**. Una vez que el cliente recibe este mensaje, puede utilizar la dirección IP asignada.



Siempre vemos una **relación** entre la **dirección MAC** y la **dirección IP**:  
○ Si la **dirección de origen IP** es **unicast**, la **MAC origen** también lo es  
○ Si la **IP destino** es **broadcast**, va una **MAC de broadcast** en el destino.

Además de estos mensajes, DHCP también incluye otros tipos de mensajes como DHCP Decline (el cliente informa al servidor que la dirección IP ofrecida ya está en uso), DHCP Release (el cliente informa al servidor que libera la dirección IP y cancela el tiempo restante de alquiler), DHCP Inform (el cliente consulta al servidor la configuración local), y DHCP Nack (el servidor le niega al cliente la asignación de los parámetros IP), que se utilizan para gestionar situaciones especiales o problemas en la asignación de direcciones IP.

## FUNCIONAMIENTO DE DHCP SI SE TIENEN VARIOS SERVIDORES DHCP

1. Con varios servidores DHCP para robustez, el cliente envía mensajes DHCP Discover a cada servidor (broadcast).
2. Cada servidor ofrece una dirección IP disponible al cliente (DHCP Offer).
3. El cliente procesa las ofertas y envía un DHCP Request a ambos servidores solicitando configuración.
4. El servidor elegido responde con un DHCP ACK, estableciendo la conectividad.
5. Cada servidor tiene un ID de transacción único, generado por el cliente.
6. Para renovar el alquiler, el cliente envía un DHCP Request al servidor que le asignó la IP.
7. El servidor renueva el alquiler con un DHCP ACK.
8. Cuando el cliente no necesita más la IP, libera con un DHCP Release al servidor correspondiente.

## PARÁMETROS CONFIGURABLES EN DHCP

- **Dirección IP**
- **Dirección del servidor DNS.**
- **Máscara de subred**
- **Nombre DNS**
- **Puerta de enlace (gateway por defecto)**
- **MTU para la interfaz:** unidad máxima de
- **Servidor TFTP:** por si quiero descargar alguna transferencia de mensaje, configuración o algún sistema operativo.
- **Servidores NTP:** servidor de hora.
- **Servidores SMTP:** servidor de correo.

## DHCP RELAY

**Función:** Permite un único servidor DHCP para múltiples LAN. Facilita la configuración de dispositivos en diferentes redes desde un solo servidor y elimina la necesidad de servidores DHCP dedicados para cada LAN.

### Configuración:

- Se establecen varios rangos de direcciones IP en el servidor DHCP, uno por cada área o subred en la empresa.
- Router o servidor con función "DHCP Relay" escucha broadcasts y los reenvía como mensajes unicast al servidor DHCP.

### Ejemplo Práctico:

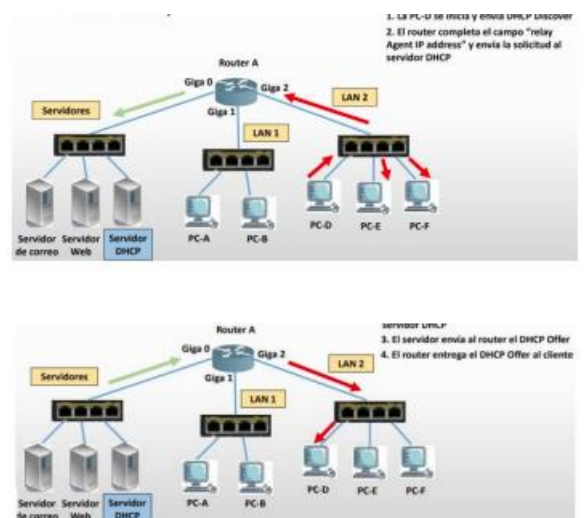
- Granja de servidores conectados a un switch.
- 3 redes LAN.

#### Pasos:

1. PC-D envía DHCP Discover (broadcast) en LAN 2.
2. Router con DHCP Relay transforma broadcast en unicast, reenvía a servidor DHCP.
3. Servidor DHCP asigna IP basándose en el rango asociado con la interfaz del router.
4. Router envía DHCP Offer al cliente (PC-D).
5. Cliente responde con DHCP Request al servidor vía el router.
6. DHCP ACK final confirmando la asignación de IP.

### Dinamismo:

- Administrador solo configura el servidor DHCP.
- Router actúa como intermediario, transformando broadcasts en mensajes unicast dirigidos al servidor DHCP.
- Cambios en la topología, como mover PC-B a otra LAN, son manejados dinámicamente sin necesidad de ajustes adicionales.



## Comandos en Windows

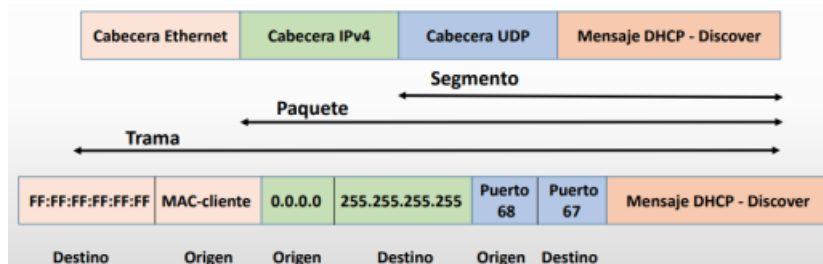
Ejemplos:

```
> ipconfig
... Muestra información.
> ipconfig /all
... Muestra información detallada.
> ipconfig /renew
... Renueva todos los adaptadores.
> ipconfig /renew EL*
... Renueva cualquier conexión cuyo nombre comience con EL.
> ipconfig /release *Con*
... Libera todas las conexiones coincidentes, por ejemplo:
    "Conexión cableada Ethernet 1" o
    "Conexión cableada Ethernet 2".
```

## TIPOS DE MENSAJES EN DETALLE

### 1. DHCP Discover (Cliente):

- Capa de aplicación.
- Se encapsula en un segmento UDP.
- Segmento encapsulado en un paquete IPv4.
- Paquete encapsulado en una trama Ethernet.
- Puertos: Origen 68 (cliente), Destino 67 (servidor).
- IP destino: 255.255.255.255 (broadcast).
- IP origen: 0.0.0.0 (Host en proceso de inicio).
- MAC origen: MAC del cliente.
- MAC destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF (broadcast).



**Mensaje DHCP-Discover**  
En el discover, la mayoría de los campos están en 0 y se van completando a medida que el servidor y el cliente van intercambiando mensajes

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Discover)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (12) Host Name
  Option: (60) Vendor class identifier
```

### 2. DHCP Offer (Servidor):

- Puertos invertidos respecto al Discover.
- Puertos: Origen 67 (servidor), Destino 68 (cliente).
- IP destino: IP ofrecida o Broadcast.
- IP origen: IP del servidor.
- Trama origen: MAC del servidor.
- Trama destino: MAC del cliente o Broadcast.
- Preferible usar la MAC del cliente para eficiencia.

```

> Frame 374: 322 bytes on wire (2576 bits), 322 bytes captured (2576 bits) on interface \Device\NPF_{30
> Ethernet II, Src: ZykelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

```

- Trama destino: Puede ir la MAC del cliente (es lo ideal) o la MAC de broadcast.
  - Si se coloca la IP de broadcast debe estar la MAC de broadcast y si se coloca la IP ofrecida, se coloca la MAC del cliente.
  - Es más rápido que se coloque la MAC del cliente porque si se manda un broadcast se obliga a que todas las máquinas de la LAN desencapsulen a nivel de trama y paquete, lleguen a los puertos para determinar si el mensaje DHCP va dirigido a ellos o no. Se hace perder tiempo a la máquina.
- ¿Cómo distingue una computadora que la IP ofrecida es para ella?
  - Si la PC está booteada, ignora el paquete. Es decir, si la compu ya está prendida y está andando es porque ya tiene una IP entonces va a ignorar ese mensaje "offer" que le llegue porque ella no solicitó nada.
  - Si hay computadoras múltiples que estén en el proceso de booteo, se fijan en el ID de transacción.

### 3. DHCP Request (Cliente):

- Puertos: Origen 68 (cliente), Destino 67 (servidor).
- IP destino: 255.255.255.255 (broadcast).
- IP origen: 0.0.0.0 o IP del cliente si renueva.
- MAC origen: MAC del cliente.
- MAC destino: Broadcast si no hay conexión o MAC del cliente si renueva.

```

> Ethernet II, Src: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
  Message type: Boot Request (1)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 0.0.0.0
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (Request)
  Option: (61) Client identifier
  Option: (50) Requested IP Address (192.168.1.18)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (12) Host Name

```

### 4. DHCP ACK (Servidor a Cliente):

- Puertos: Origen 67 (servidor), Destino 68 (cliente).
- IP destino: IP del cliente (confirmación).
- IP origen: IP del servidor.
- Trama origen: MAC del servidor.
- Trama destino: MAC de la máquina cliente.

```

> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.18
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)
  Message type: Boot Reply (2)
  Hardware type: Ethernet (0x01)
  Hardware address length: 6
  Hops: 0
  Transaction ID: 0x9b25b513
  Seconds elapsed: 0
  Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
  Client IP address: 0.0.0.0
  Your (client) IP address: 192.168.1.18
  Next server IP address: 0.0.0.0
  Relay agent IP address: 0.0.0.0
  Client MAC address: SamsungE_53:b6:9a (e8:03:9a:53:b6:9a)
  Client hardware address padding: 00000000000000000000
  Server host name not given
  Boot file name not given
  Magic cookie: DHCP
  Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  Option: (54) DHCP Server Identifier (192.168.1.1)
  Option: (51) IP Address Lease Time
  Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)

```

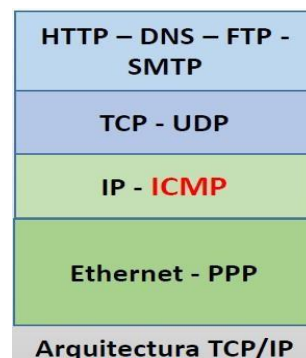
## PROTOCOLOS ICMPV4 - ARP

### ICMP – INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL

El protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) es **esencial en las redes para complementar las deficiencias del protocolo IPv4**, que carece de mecanismos para informar sobre problemas de entrega de paquetes. Algunas de las **razones** por las que un **paquete puede no llegar** a su destino incluyen **enlaces caídos, TTL agotado, tamaño excesivo del paquete, destino apagado y saturación de búferes de routers**. ICMP aborda estas deficiencias de la siguiente manera:

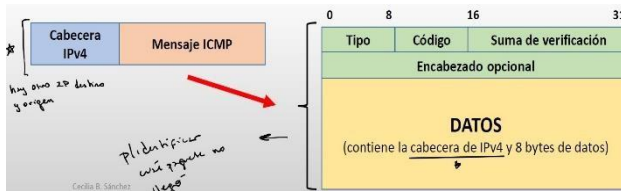
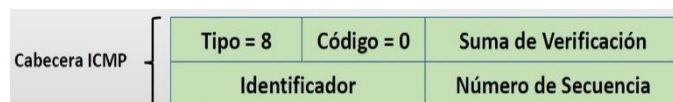
#### CARACTERÍSTICAS DE ICMP:

1. Informa sobre la **causa** por la cual un paquete no llega al destinatario.
2. Puede usarse para **evaluar el estado y el rendimiento de la red**, así como para **medir la congestión** utilizando comandos como traceroute y ping.
3. Trabaja en conjunto con el protocolo **IPv4 en la capa de red y pertenece a la capa de interred**.
4. Transporta **mensajes de control de red y se encapsula en un paquete IP**
5. Define diferentes **tipos de mensajes ICMP** para diversos propósitos.
6. Los mensajes ICMP **son breves y no consumen ancho de banda significativo**.
7. Hay un **ICMP para cada protocolo**



#### CABECERA DEL PROTOCOLO ICMP

1. El **mensaje se encapsula en un paquete IPv4** (campo protocolo = 1). Se hace referencia que se está encapsulando el mensaje ICMP.
2. Se **envía al origen del paquete origen**. Si el TTL llega a 0, el router construye un mensaje ICMP especial que recibe el nombre de “tiempo de vida excedido” y se lo manda al origen. Cuando el origen recibe este mensaje ICMP, lo que va a hacer es poner un TTL más largo (esto no suele pasar, salvo que sea un loop).
3. La **cabecera posee 8 bytes**, 4 de los cuales son **fijos**. El resto depende del tipo de mensaje, aunque podría darse el caso de que ni estén esos otros 4 bytes.



#### Campos

1. **Tipo**: hay diferentes tipos de mensajes. En función del tipo, se construye la cabecera
2. **Código**: subtipos.
3. **Suma de verificación**: Para saber si descartar el mensaje o no. Si está íntegro toda la información
4. **Encabezado opcional**: va a depender del tipo de mensaje
5. **Datos**: Esto se hace para que el origen se dé cuenta cuál fue el paquete no fue entregado en el destino.

#### TIPOS DE MENSAJES ICMPV4

##### 1. DESTINATION UNREACHABLE (tipo 3):

- **Descripción General**: Informa problemas de entrega, como red inalcanzable (0), host inalcanzable (1),

protocolo inalcanzable (2), puerto inalcanzable (3), paquete que requiere fragmentación pero tiene el bit DF activado (4) y red destino desconocida (5).

- **Generado por:** Generalmente por el router.
- **Utilidad:** Informar problemas de entrega, diagnosticar problemas en la red.
- **Aplicación Específica:** Diagnóstico de problemas de entrega.

## 2. TIME EXCEEDED:

- **Descripción General:** Generado cuando el TTL de un paquete llega a cero. Utilizado por herramientas como Traceroute.
- **Generado por:** Router cuando el TTL llega a cero.
- **Utilidad:** Identificar la ruta de un paquete y posibles problemas.
- **Aplicación Específica:** Herramienta Traceroute.

## 3. PARAMETER PROBLEM:

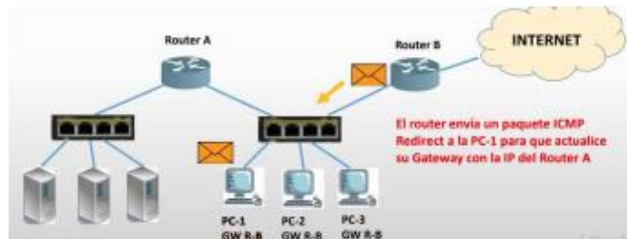
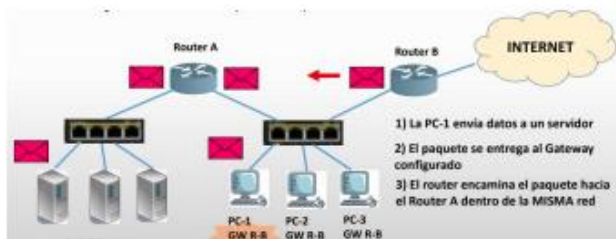
- **Descripción General:** Detecta campos inválidos en la cabecera del paquete (es raro que pase).
- **Generado por:** No especificado.
- **Utilidad:** Detectar errores en la cabecera del paquete.
- **Aplicación Específica:** Detección de errores en la cabecera.

## 4. SOURCE QUENCH:

- **Descripción General:** Usado para controlar la congestión en la red, solicitando al origen que reduzca la tasa de transmisión.
- **Generado por:** Router cuando su buffer está llegando a su capacidad máxima.
- **Utilidad:** Controlar congestión y solicitar reducción de tasa de transmisión.
- **Aplicación Específica:** Control de congestión.

## 5. REDIRECT:

- **Descripción:** Este mensaje ICMP se utiliza para enseñar a un enrutador la geografía de la red, especialmente para que una PC actualice su Gateway.
- **Observaciones:**
  - **Uso de Gateway:** Las PCs tienen configurado como Gateway el router B para enviar paquetes, ya sea a internet o a servidores.
  - **Encaminamiento Interno:** Cuando las máquinas envían paquetes dentro de la red, la puerta de enlace es el router B.
  - **Posibilidad de Dos Gateways:** Puede haber dos Gateways por defecto configurados.



- **Explicación:**
  - **Ejemplo de Envío de Datos:** Supongamos que PC-1 envía datos a un servidor. El paquete se encapsula en una trama con la MAC origen y destino del router B. El router B encamina el paquete hacia el router A y luego al servidor.
  - **Redirección Instantánea:** Si el router B detecta que se está encaminando un paquete dentro de la misma LAN, construye instantáneamente un paquete redirect ICMP. Le indica a PC-1 que actualice su Gateway, reconfigurando a router A como Gateway.
  - **Optimización de Rutas:** Para tráfico interno conviene que el Gateway sea el router A, mientras que para tráfico externo (hacia internet) conviene que sea el router B, evitando saltos innecesarios entre routers de la misma red.
  - **Proceso de Redirección:** Cuando PC-1 envía datos a internet, el router A, al darse cuenta de que debe ir por el router B, envía un mensaje de "redirect" a PC-1 para actualizar su Gateway y dirigir el mensaje al router B.

## 6. ECHO REQUEST/REPLY:

- **Descripción General:** Se utilizan para verificar si un dispositivo está activo en la red. Son la base de la herramienta PING.
- **Generado por:** Máquina que realiza la verificación.

- *Utilidad:* Verificar la conectividad y estado de la red.
- *Aplicación Específica:* Verificación de conectividad (PING).

## 7. TIMESTAMP REQUEST/REPLY:

- *Descripción General:* Igual que solicitud de eco, pero con marca de tiempo. Pone una marca de tiempo, un timestamp, la hora en la que llegó el paquete y la que salió el paquete. Se coloca para medir tiempo, chequear el estado de la red

## COMANDOS

### PING

El comando PING se utiliza para **verificar la conectividad** de **capa 3** mediante **mensajes echo**. Es un comando extremo a extremo que chequea la conectividad de punta a punta.

#### ○ *Funcionalidades Principales:*

- Permite diagnosticar el **estado, velocidad y calidad** de conexión de una red.
- Evalúa la conectividad de capa 3.
- **Traduce dominios a direcciones IP** a través del protocolo **DNS**. (Windows)
- Manda varios paquetes (por defecto **4 en Windows, infinitos en Linux**).

#### ○ *Cabecera del Paquete PING:*

- Tipo = 8
- Código = 0
- Suma de verificación
- Identificador de paquete
- Número de secuencia

#### ○ *Ejemplo de Uso:*

- En Windows se envían 4 mensajes ICMP - echo request.
- Ejemplo de respuesta incluye tiempos de ida y vuelta (ms).
- Se muestra estadísticas y se calcula el promedio de tiempos.
- Me muestran los tiempos: el primer paquete 35 ms, el segundo 78, etc.



```
C:\Users\JoseLuis>ping www.google.com

Haciendo ping a www.google.com [216.58.222.36] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=35ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=78ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57
Respuesta desde 216.58.222.36: bytes=32 tiempo=30ms TTL=57

Estadísticas de ping para 216.58.222.36:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 30ms, Máximo = 78ms, Media = 43ms
```

#### ○ *Wireshark:*

- Captura paquetes en la red para análisis.
- Identifica echo request y echo reply en la trama.
- Los paquetes tienen el mismo identificador pero varían en número de secuencia.
- Donde dice **ethernet 2** es la **capa de enlace**. Sería la **trama**. Tenemos las **mac'S** (Src: MAC de origen. Dst: MAC de destino).
- Después tenemos el protocolo **IPv4**
- Después se encuentra el **ICMP**. Acá empieza la cabecera del protocolo ICMP:
  - Tipo: 8
  - Código: 0
  - Checksum: [Correct]. El checksum dio correctamente.
  - Datos: 32 bytes
  - Si se suman los datos del protocolo ICMP y las cabeceras se llega a 72 bytes que es la longitud total.

| No. | Time      | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                                |
|-----|-----------|---------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 37  | 12.606305 | 192.168.1.24  | 216.58.222.36 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38) |
| 38  | 12.642143 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)  |
| 39  | 12.644438 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57                  |
| 43  | 13.613257 | 192.168.1.24  | 216.58.222.36 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=345/22785, ttl=128 (reply in 44) |
| 44  | 13.691441 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57 (request in 43)  |
| 45  | 13.691442 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=345/22785, ttl=57                  |
| 46  | 14.629645 | 192.168.1.24  | 216.58.222.36 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=346/23041, ttl=128 (reply in 47) |
| 47  | 14.659972 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57 (request in 46)  |
| 48  | 14.663797 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=346/23041, ttl=57                  |
| 51  | 15.645101 | 192.168.1.24  | 216.58.222.36 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=347/23297, ttl=128 (reply in 52) |
| 52  | 15.675449 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57 (request in 51)  |
| 53  | 15.675450 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=347/23297, ttl=57                  |

Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF\_{C8818F6A-5CEA-4368-ABA7-D42C8E967421}, id 0

Ethernet II, Src: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom\_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

Identifier (BE): 1 (0x0001)

Identifier (LE): 256 (0x0100)

Sequence number (BE): 344 (0x0158)

Sequence number (LE): 22529 (0x5801)

[Response frame: 38]

Data (32 bytes)

- Protocolo IPv4 con el número 1 que indica encapsulamiento de paquete ICMP.
- Los campos "tipo" en Ethernet y "protocol" en IPv4 permiten unir capas en una arquitectura en capas.
- El comando PING utiliza paquetes echo request y echo reply encapsulados en ICMP.

## Comando ping

| No. | Time      | Source        | Destination   | Protocol | Length | Info                                                                |
|-----|-----------|---------------|---------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 37  | 12.606305 | 192.168.1.24  | 216.58.222.36 | ICMP     | 74     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=344/22529, ttl=128 (reply in 38) |
| 38  | 12.642143 | 216.58.222.36 | 192.168.1.24  | ICMP     | 74     | Echo (ping) reply id=0x0001, seq=344/22529, ttl=57 (request in 37)  |

Frame 37: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF\_{C8818F6A-5CEA-4368-ABA7-D42C8E967421}, id 0

Ethernet II, Src: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom\_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

Destination: ZyxelCom\_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)

Source: SamsungE\_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)

Type: IPv4 (0x0800)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.24, Dst: 216.58.222.36

0100 .... = Version: 4

.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)

Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)

Total Length: 60

Identification: 0x20f2 (8434)

Flags: 0x0000

Fragment offset: 0

Time to live: 128

Protocol: ICMP (1)

Header checksum: 0x9a1af [validation disabled]

[Header checksum status: Unverified]

Source: 192.168.1.24

Destination: 216.58.222.36

Internet Control Message Protocol

Type: 8 (Echo (ping) request)

Code: 0

Checksum: 0x4c03 [correct]

[Checksum Status: Good]

## TRACERT (Windows)

Tiene como objetivo **determinar la ruta** (los routers) que sigue un paquete hasta alcanzar el destino.

### Funcionalidades Principales:

- Muestra las direcciones IP intermedias entre el equipo local y el destino.
- Utiliza mensajes echo request y echo reply del protocolo ICMP.
- Controla hasta 30 saltos entre origen y destino.
- En Linux se denomina "traceroute".

### El proceso de Traceroute:

1. La máquina A envía un primer paquete "echo request" con TTL = 1.
2. El paquete llega al primer router (R1) y el TTL se reduce a 0.
3. R1 descarta el paquete y envía un mensaje ICMP "tiempo de vida excedido" a la máquina A.
4. La máquina A detecta quién es el primer salto en la ruta.
5. La máquina A envía otro paquete "echo request" con TTL = 2.
6. El paquete llega a R1, donde se reduce el TTL a 1, y luego se dirige al siguiente router (R2).
7. En R2, el TTL se reduce a 0 y se envía otro mensaje ICMP "tiempo de vida excedido" a la máquina A.
8. La máquina A detecta quién es el segundo salto en la ruta.
9. Este proceso continúa con incrementos graduales en el TTL hasta que el paquete finalmente llega al servidor web.
10. Una vez que el TTL llega a cero en el servidor, se envía un "echo reply" de vuelta a la máquina A, y el Traceroute finaliza.

Cada vez que se ejecuta el comando Traceroute, se envían tres paquetes "echo request" por seguridad, en caso de que se pierda alguno.

**Importante:** como estamos sobre una red de conmutación de paquetes, puede que los paquetes primero vayan al R1 y después al R2 o que después vayan por R1 y después a R4 (o sea no siguiendo el camino que habían hecho antes). De esta forma no me daría la ruta real. Para resolver esto, los routers tienen tablas de encaminamiento y eso es lo que me guía en el camino. Pero si le configuro al router un "balanceo de carga", lo cual permite esta situación de que los paquetes vayan por **caminos diferentes entonces NO PUEDO utilizar el comando traceroute**, porque nunca me daría la ruta real por la que van los paquetes.

```

C:\Users\JoseLuis>tracert www.google.com

Trazo a la dirección www.google.com [172.217.172.164]
sobre un máximo de 30 saltos:

  1  168 ms  92 ms  2 ms  MitraStar.Home [192.168.1.1]
  2   62 ms  65 ms  28 ms  host81.181-96-115.telecom.net.ar [181.96.115.81]
  3  269 ms  199 ms  37 ms  host26.181-89-3.telecom.net.ar [181.89.3.26]
  4   *      *      *      Tiempo de espera agotado para esta solicitud
  5  111 ms  *      33 ms  host63.181-96-114.telecom.net.ar [181.96.114.63]
  6   43 ms  57 ms  34 ms  host248.208-3-32.telecom.net.ar [208.3.32.248]
  7   66 ms  31 ms  33 ms  72.14.217.180
  8   33 ms  38 ms  32 ms  172.253.53.17
  9   29 ms  37 ms  30 ms  142.250.62.25
 10   45 ms  42 ms  29 ms  aze66s06-in-f4.1e100.net [172.217.172.164]

Trazo completa.

```

es el router de la casa de la profe

los mensajes se enviaron, pero por cuestiones de seguridad no nos deja conocer el router por el cual paso

un asterisco solo significa que se perdió un paquete

nos damos cuenta que llegamos al destino porque las IP marcadas en verde coinciden y además porque dice "trazo completa" al final de todo.

#### Posibles Situaciones y Observaciones:

- Dos asteriscos pueden indicar que el salto no envía información, posiblemente debido a filtros de seguridad.
- Se envían tres paquetes por iteración para análisis de tiempos y tolerancia a pérdida de paquetes.
- Cuando se alcanza la dirección IP del destino, se detiene el comando sin iterar los saltos restantes.

#### Wireshark:

- En casos de "no response found," el servidor no responde, indicando que el paquete no llegó al destino con TTL = 1.
- Capturas en Wireshark muestran respuestas de routers generando mensajes "tiempo de vida excedido."
- Se realizan tres envíos para análisis de tiempos y compensación por pérdida de paquetes.

| Time  | Source        | Destination   | Protocol | Info                                                                     |
|-------|---------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 16.6  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=355/25345, ttl=1 (no response found!) |
| 20.6  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 21.6  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=356/25601, ttl=1 (no response found!) |
| 22.6  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 23.6  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=357/25857, ttl=1 (no response found!) |
| 24.6  | 192.168.1.1   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 27.7  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=358/26113, ttl=2 (no response found!) |
| 28.7  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 29.7  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=359/26369, ttl=2 (no response found!) |
| 30.7  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 31.7  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=360/26625, ttl=2 (no response found!) |
| 32.7  | 181.96.115.81 | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 35.8  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=361/26881, ttl=3 (no response found!) |
| 36.9  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 37.9  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=362/27137, ttl=3 (no response found!) |
| 38.9  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 39.9  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=363/27393, ttl=3 (no response found!) |
| 40.9  | 181.89.3.26   | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |
| 46.1  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=364/27649, ttl=4 (no response found!) |
| 91.1  | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=365/27905, ttl=4 (no response found!) |
| 101.1 | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=366/28161, ttl=4 (no response found!) |
| 104.2 | 192.168.1.24  | 172.217.172.1 | ICMP     | Echo (ping) request id=0x0001, seq=367/28417, ttl=5 (no response found!) |
| 105.2 | 181.96.114.63 | 192.168.1.24  | ICMP     | Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)                 |

#### Consideraciones Finales:

- La ruta puede cambiar entre paquetes, especialmente si se produce un cambio en la red.
- Balanceo de carga en routers puede afectar la precisión del comando traceroute al permitir que los paquetes sigan caminos diferentes.

El comando **PING** verifica la conectividad de capa 3 y evalúa el estado de la red, mientras que el comando **Tracert** rastrea la ruta de un paquete a través de la red y muestra las direcciones IP intermedias. ICMP es fundamental para diagnosticar problemas en la red y garantizar la entrega confiable de paquetes en entornos IPv4. Funciona enviando paquetes "echo Request" con incrementos graduales en el valor del campo TTL (Time To Live) en la cabecera de IPv4.

## PROTOCOLO ARP – ADDRESS RESOLUTION PROTOCOL

Tiene como objetivo principal **obtener la dirección MAC correspondiente a una dirección IP** dentro de la misma red local (LAN). Sus funciones clave incluyen:

1. **Resolución de Dirección IP a Dirección MAC:** ARP permite que un dispositivo obtenga la dirección MAC asociada a una dirección IP específica en la misma red local.

**2. Mantenimiento de una Tabla ARP:** Cada dispositivo, como PCs, routers y servidores, mantiene una tabla ARP. Esta tabla almacena las asociaciones de direcciones IP a direcciones MAC que se han resuelto previamente. Cuando un dispositivo necesita comunicarse con otro en la misma LAN, consulta esta tabla antes de realizar una solicitud ARP para evitar realizar la resolución nuevamente.

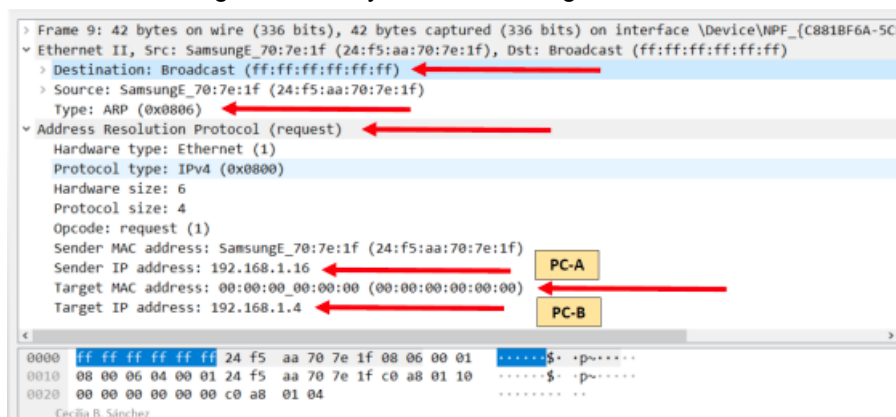


## FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO

El proceso de ARP se inicia cuando un dispositivo necesita determinar la dirección MAC de otro dispositivo en la misma red local para enviar datos. Si no encuentra la información en su tabla ARP, se activa el protocolo ARP, que consta de **dos tipos de mensajes**:

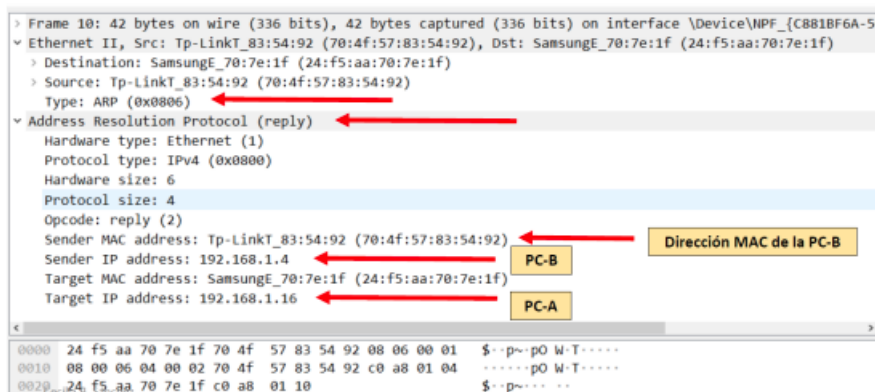
### ✓ ARP Request:

1. Se encapsula en una **trama** Ethernet y se lanza al cable como **broadcast**.
2. **Todas** las computadoras en la LAN **reciben y procesan** la trama.
3. Las máquinas desencapsulan la trama y verifican si la IP de **destino coincide**.
4. **Solo responde el dueño de la IP solicitada**, enviando un **ARP Reply**.
5. No es eficiente debido al broadcast, ya que todas las máquinas deben procesar el mensaje.
6. Type: ARP, ya que se encapsula un protocolo ARP.
7. La información de la IP origen, destino y la MAC a averiguar se coloca en el ARP Request.



### ✓ ARP Reply:

1. Responde al ARP Request, no es broadcast, es **unicast**.
2. Se **encapsula en una trama Ethernet** de manera similar al ARP Request.
3. La máquina destino construye la **respuesta con su propia dirección MAC como origen**.
4. La dirección MAC del solicitante se utiliza como destino en la trama.
5. **Se invierten las direcciones IP** en la respuesta.
6. Type: ARP en la cabecera de Ethernet.
7. Las respuestas se almacenan en la tabla ARP para evitar broadcast en futuras solicitudes.



Con las respuestas de ARP, la tabla **ARP se actualiza con las asociaciones de direcciones IP a direcciones MAC para futuras referencias**, evitando la necesidad de realizar solicitudes ARP repetidas.

Cuando el destino se encuentra en otra LAN, se enfrenta a limitaciones en la determinación directa de la dirección MAC del destinatario mediante un ARP request, ya que los **routers dividen los dominios de broadcast**. Para superar esto, la trama viaja **desde la PC de origen hasta la interfaz del router**, aprovechando la **puerta de enlace** configurada

en la máquina para acceder a otras redes. Es **esencial configurar el Gateway** para permitir la conectividad fuera de la LAN.

La máquina de origen, al detectar que la IP de destino no pertenece a la misma LAN, envía la trama al router, utilizando la **MAC del router como dirección de destino**. El router, al recibir la trama, **consulta su tabla de encaminamiento** para **determinar la interfaz adecuada** y luego **encapsula el paquete en una nueva trama**, utilizando la **MAC del router como origen** y la **MAC de la máquina de destino como destino**.

**Antes** de encapsular el paquete, el router **consulta su Tabla ARP** para obtener la **MAC de la máquina de destino**. **Si la MAC está en la tabla, se utiliza; de lo contrario, se realiza un ARP request** para obtener la MAC antes de encapsular.

A medida que el paquete avanza de un salto a otro, **las direcciones IP permanecen constantes**, pero **las direcciones MAC en la trama cambian en cada salto**.

La capa de enlace (direcciones MAC) es lo único que cambia en cada salto, mientras que la capa de red (direcciones IP) permanece constante a lo largo de la comunicación, por lo tanto el protocolo ARP funciona en la capa de enlace. No llega a la capa de interred. Es decir, se encapsula en una trama ethernet.

## TABLAS ARP

Las Tablas ARP son **registros de información que las máquinas utilizan para asociar direcciones IP con direcciones MAC en una red**.

**1. Almacenamiento de Asociaciones IP-MAC:** Las máquinas mantienen Tablas ARP para evitar realizar solicitudes ARP repetidas cada vez que necesitan la dirección MAC de una dirección IP específica.

**2. Tablas ARP en Dispositivos:** Cada dispositivo, como PCs, servidores o interfaces de routers, mantiene su propia tabla ARP, conocida como "caché ARP".

**3. Temporización de Entradas:** Las entradas en las Tablas ARP no son permanentes. Tienen un temporizador que las elimina después de un tiempo específico.

**4. Resolución Dinámica:** Normalmente, ARP averigua dinámicamente las asociaciones entre direcciones IP y direcciones MAC mediante el intercambio de mensajes ARP Request y ARP Reply en la red.

**5. Crecimiento de la Tabla ARP:** Con el tiempo, a medida que un dispositivo se comunica con más máquinas en la red, su tabla ARP se llena con más entradas.

**6. Opciones del Comando ARP:** El comando ARP en sistemas operativos permite realizar varias operaciones en la tabla ARP, incluyendo:

- ➔ **-s (Static):** Permite definir una entrada estática en la tabla ARP. Estas entradas no se eliminan automáticamente y se deben configurar manualmente. Ejemplo: `arp -s ip mac`.
- ➔ **-d (Delete):** Elimina entradas de la tabla ARP. Puede eliminar entradas específicas o todas las entradas. Ejemplo: `arp -d \*`.
- ➔ **-a (Display):** Muestra la tabla ARP actual con todas sus entradas. Ejemplo: `arp -a`.

```
C:\WINDOWS\system32>arp -s 192.168.0.10 12-34-56-78-9a-bc
C:\WINDOWS\system32>arp -d *
```

Son IP multicast

| Interfaz: 192.168.1.16 --- 0x13 |                   |          |  |
|---------------------------------|-------------------|----------|--|
| Dirección de Internet           | Dirección física  | Tipo     |  |
| 192.168.1.1                     | ec-43-f6-b5-b4-f4 | dinámico |  |
| 192.168.1.3                     | 5c-93-a2-7a-fe-95 | dinámico |  |
| 192.168.1.4                     | 70-4f-57-83-54-92 | dinámico |  |
| 192.168.1.255                   | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático |  |
| 224.0.0.22                      | 01-00-5e-00-00-16 | estático |  |
| 224.0.0.251                     | 01-00-5e-00-00-fb | estático |  |
| 224.0.0.252                     | 01-00-5e-00-00-fc | estático |  |
| 239.255.255.250                 | 01-00-5e-7f-ff-fa | estático |  |
| 255.255.255.255                 | ff-ff-ff-ff-ff-ff | estático |  |

# UNIDAD 4 | CAPA DE INTERRED – ENCAMINAMIENTO

## INTRODUCCIÓN AL ENCAMINAMIENTO

### CONCEPTO

El encaminamiento pertenece a la capa 3 de OSI y a los dispositivos de capa 3, los switches no se encaminan porque no llegan a esta capa. Se refiere a la **determinación de la ruta** que un paquete de datos debe seguir en una red para llegar desde su origen hasta su destino.

**Función Principal de la Capa de Interred:** Junto con el **direccionamiento** y el **control de congestión**, el **encaminamiento** constituye una de las principales responsabilidades de esta capa.

**Representación de la Red como un Grafo:** Para realizar el encaminamiento, los routers representan la topología de la red como un grafo, donde los routers son los nodos y los enlaces entre ellos son los arcos.

**Objetivo del Encaminamiento:** Encontrar la mejor ruta desde un punto de origen hacia un punto de destino en la red. La elección de la ruta puede basarse en diferentes criterios, como:

- ⇒ **Mínimo Costo:** Encontrar la ruta más económica en términos de recursos de red, como ancho de banda o distancia.
- ⇒ **Mínimo Retardo:** Minimizar el tiempo que lleva que los paquetes viajen desde el origen hasta el destino.
- ⇒ **Criterio Administrativo:** Seguir políticas o reglas administrativas definidas por los administradores de la red, como preferencias de ruta específicas.

## REDES DE CIRCUITOS VIRTUALES

- ⇒ Se **reserva ancho de banda** durante toda la **conexión**.
- ⇒ Tres fases: **Establecimiento, Transferencia y Finalización** de conexión.
- ⇒ **Despilfarro de ancho de banda** si no se transmiten datos constantemente.
- ⇒ Circuito virtual establecido antes de la transmisión de datos.
- ⇒ **Ventajas:**
  - **Eficiencia para datos constantes.**
  - **Garantía de orden y calidad** de servicio.
- ⇒ **Desventajas:**
  - **Falta de robustez** si un componente falla.

## REDES DE DATAGRAMAS

- ⇒ **Sin reserva** continua de ancho de banda.
- ⇒ Cada paquete **encaminado** de forma **independiente**.
- ⇒ **Robustez** ante fallas, tolerancia a fallos.
- ⇒ **Desventajas:**
  - **Velocidad más lenta** debido al encaminamiento individual.
  - Posibilidad de **llegada desordenada** de paquetes.

### Conclusiones:

- ⇒ **Ambos enfoques se utilizan hoy en día.**
- ⇒ Redes de circuitos virtuales son eficientes para datos constantes y garantizan la calidad de servicio.
- ⇒ Redes de datagramas son más robustas y tolerantes a fallos, pero pueden ser más lentas y presentar desorden en la llegada de paquetes.

## ALGORITMOS DE ENCAMINAMIENTO

Se discute la función de la capa de interred en la **toma de decisiones sobre cómo enrutar paquetes**, enfocándose en los requisitos y tipos de encaminamiento:

### Requisitos

1. **Exactitud:** Llegar al **destino correcto**, evitando rutas incorrectas. Ejemplo: Encaminar hacia el servidor web y no en dirección opuesta.
2. **Sencillez:** **Consumir recursos eficientemente.** Minimizar el uso de memoria y ciclos de CPU. Evitar algoritmos que sean demasiado complejos y demoren el encaminamiento.
3. **Robustez:** **Adaptarse a cambios** dinámicos en la red. Buscar rutas alternativas en caso de fallos de enlaces. Ser tolerante a fallos para mantener la conectividad incluso ante cambios en la topología.
4. **Estabilidad:** Lograr la convergencia de manera eficiente. Una vez establecida la ruta, mantener la **estabilidad en las tablas de encaminamiento**. Evitar cambios frecuentes en las tablas de encaminamiento.
5. **Equidad:** Tratar todos los paquetes de **manera justa**. **Garantizar que todos los paquetes sean encaminados**, sin dejar ninguno sin atención. Aunque algunos paquetes pueden tener prioridad, se busca equidad en el tratamiento general.
6. **Eficiencia:** Encaminar de **manera óptima**, aprovechando eficientemente los recursos de la red. Buscar la mejor utilización del ancho de banda y minimizar la latencia en la transmisión de datos.

### Tipos de encaminamiento

1. **Encaminamiento Estático (No Adaptativo):**
  - Configurado por el administrador de red.
  - Rutas se definen cuando la red está fuera de servicio.
  - Puede requerir configuración en ambos sentidos.
  - Ventajas en redes pequeñas y consumo mínimo de recursos.
  - No se adapta a cambios en la topología de la red.
2. **Encaminamiento Dinámico (Adaptativo):**
  - Configurado una vez por el administrador.

- Routers intercambian actualizaciones de encaminamiento.
- Se adapta automáticamente a cambios en la red.
- Decisiones centralizadas, distribuidas o aisladas.
- Mayor consumo de recursos debido al intercambio de información.
- Adecuado para redes grandes con múltiples routers.

## Algoritmos de encaminamiento

### 1. Algoritmo de la Ruta Más Corta:

- Construye un **grafo** de la red donde los nodos son routers y los enlaces tienen métricas.
- Utiliza **métricas** como **número de saltos**, distancia en **kilómetros**, **tráfico promedio**, **ancho de banda** (valores a la inversa), **costo de comunicación** o **retardo medio** para determinar la ruta más corta.
- Puede utilizar **varias métricas** con coeficientes **ajustables** con la Función =  $k1.M1 + k2.M2 + k3.M3 + k4.M4$ . El administrador, en función a qué métrica le quiere dar mayor importancia, le puede modificar el coeficiente.
- Ejemplo: Algoritmo de Dijkstra.

### 2. Algoritmo de Inundación:

- **Envía** cada paquete entrante **por todas las interfaces excepto por la que ingresó**.
- **Evita bucles con contadores de saltos**, **números de secuencia** y **registros** de paquetes. (explicar bien los tres)
- Ventajas: **garantiza** que los paquetes se entreguen **rápidamente** a todos los dispositivos, pero **consume mucho ancho de banda y puede generar duplicados**.

### 3. Algoritmo Jerárquico:

- **Divide** los routers en **regiones o zonas** para **reducir el tamaño de las tablas** de enrutamiento.
- **Cada router conoce** las redes de **su región**, pero no la topología interna de otras regiones.
- Ayuda a **evitar el crecimiento excesivo de tablas** de enrutamiento en redes grandes.
- Se puede implementar la jerarquía con **direcciones sumariadas**
- Métricas basadas en cantidad de saltos.

### 4. Algoritmo de Vector Distancia:

- Es un algoritmo **dinámico distribuido y el primero en ser utilizado en Internet**.
- Utilizado por el protocolo **RIP**.
- **"Distribuido" o "colaborativo"** implica que los routers **aprenden a cómo llegar a diferentes redes intercambiando información** entre sí en forma de actualizaciones de encaminamiento periódicas.
- Cada router **mantiene una tabla de encaminamiento que incluye la mejor distancia a cada destino** (llamada "distancia") y la **interfaz de salida** para llegar a esa red (llamada "vector").
- Las tablas de encaminamiento **contienen información sobre la dirección de red de destino, la máscara de red, la distancia** (generalmente la cantidad de saltos) **y el vector** (interfaz de salida).
- El algoritmo se basa en **encontrar la mejor ruta** hacia una red de destino, donde "mejor" generalmente significa la ruta con la menor distancia.
- Realiza **actualizaciones periódicas** para detectar cambios en la red, como caídas de enlaces o cambios en la topología.
- **No tiene conocimiento de la topología completa** de la red, solo conoce las rutas directamente accesibles y las aprende a través de las actualizaciones de encaminamiento de otros routers.
- Para evitar bucles de encaminamiento, **utiliza el Time-To-Live (TTL)** en los paquetes para limitar su vida útil.
- Sin embargo, **puede converger lentamente** debido a su naturaleza basada en rumores, lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas y bucles.
- **Consume pocos recursos del router** en términos de potencia de procesamiento, **pero puede consumir ancho de banda** debido a las actualizaciones periódicas.
- **Utiliza el algoritmo de Bellman-Ford o Fulkerson** para calcular rutas y actualizar las tablas de encaminamiento.
- Las métricas utilizadas para determinar la mejor ruta pueden incluir la **cantidad de saltos, retardo o longitud de la cola de paquetes**.
- Soluciones para prevenir bucles en los algoritmos de enrutamiento:
  1. **TTL (Time-To-Live)**: Evita que los paquetes circulen indefinidamente.

2. **Horizonte dividido:** Un router solo envía actualizaciones sobre redes caídas si las conoce directamente.
3. **Actualizaciones por eventos:** Se generan actualizaciones inmediatas cuando una red falla, junto con las actualizaciones periódicas.
4. **Temporizadores de espera:** Se envían actualizaciones de evento solo si la red no se recupera dentro de un tiempo especificado.

#### 5. Algoritmo de Estado de Enlace:

- Es un **algoritmo dinámico distribuido** que recalcula las tablas de encaminamiento cuando se producen cambios en la red, como la caída de enlaces.
- Empleado en Internet hoy en día como **solución a problemas del algoritmo de vector distancia**.
- A diferencia del algoritmo de vector distancia, **conoce la topología** completa de la red y no tiene límites en el tamaño de la topología.
- Utiliza **actualizaciones generadas por eventos**, lo que significa que las actualizaciones se generan solo cuando ocurre algún cambio en lugar de ser periódicas.
- **Requiere una cantidad significativa de recursos del router**, incluida memoria y capacidad de procesamiento, debido a su implementación del **algoritmo de Dijkstra**.
- **No presenta bucles de encaminamiento**, ya que tiene conocimiento de la topología de la red.
- **Converge rápidamente** mediante el uso de **inundación controlada**, donde los routers intercambian información sobre el estado de enlace y actualizan sus tablas de encaminamiento en función de esta información.
- **Utiliza el costo de los enlaces** (medido en términos de retardo o ancho de banda) como métrica para determinar la mejor ruta.
- Mantiene una **base de datos topológica** compartida entre **todos los routers**, lo que les permite construir un grafo de la red y aplicar el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas.
- El proceso de funcionamiento incluye **descubrir vecinos** (HELLO), **medir el retardo** o costo para cada vecino (ECHO), **construir paquetes de estado de enlace (LSP)** con esta información, **enviar los LSP** a todos los routers mediante inundación controlada, **construir un grafo** de la red, **calcular las rutas** más cortas con el algoritmo de Dijkstra y, finalmente, **construir las tablas de encaminamiento** basadas en los resultados.

## ENCAMINAMIENTO EN INTERNET

### CONCEPTO DE SISTEMA AUTÓNOMO

Los **Sistemas Autónomos (SA)** son **grupos de routers** bajo **un mismo control técnico y administrativo** que **usan el mismo protocolo** de enrutamiento.

Cada SA tiene un **número único (ASN)** de 16 o 32 bits asignado por la IANA totalmente plano, o sea sin una estructura jerárquica, e irrepetible. Además, existen protocolos para conectar SAs diferentes.

#### *Jerarquía en Internet*

- **Nivel 1:** Troncal de Internet destinada a alcanzar todas las redes de Internet.
- **Nivel 2:** ISP (Proveedor de Servicios de Internet) Nivel 2.
- **Nivel 3:** ISP Nivel 3.

El mundo está organizado en distintas jerarquías, representadas por sistemas autónomos, grupos de routers administrados por una misma entidad.

### TIPOS DE PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

#### 1. Protocolos de Gateway Interior (IGP):

- Operan dentro de un Sistema Autónomo (SA).
- Ejemplos incluyen **RIP, OSPF, IS-IS, IGRP, EIGRP**, entre otros.
- **RIP** utiliza el algoritmo de vector de distancia, mientras que **OSPF** e **IS-IS** emplean el algoritmo de estado de enlace.

#### 2. Protocolos de Gateway Exterior (EGP):

- Se utilizan para conectar diferentes Sistemas Autónomos (SA) distintos.
- **BGP** (Border Gateway Protocol) es un ejemplo destacado de un EGP.
- BGP utiliza el algoritmo de vector de rutas y se relaciona principalmente con los ISP de nivel 1 y 2.

## DISTANCIA ADMINISTRATIVA

La Distancia Administrativa (DA) es un **valor** que denota la **confiabilidad de una ruta** en un protocolo de enrutamiento. Algunos puntos clave sobre la DA incluyen:

- **Comparación de Rutas:** Los routers utilizan la DA para determinar cuál de las múltiples rutas disponibles para llegar a un mismo destino es la más confiable cuando se aprenden a través de diferentes protocolos de enrutamiento.
- **Routers Multiprotocolo:** La DA se vuelve crucial cuando se comparan rutas aprendidas a través de distintos protocolos de enrutamiento. Por ejemplo, si se deben elegir entre OSPF y RIP, el protocolo con la DA más baja se considera más confiable y se selecciona.
- **Valores por Defecto:** Los protocolos de enrutamiento asignan valores de DA por defecto a rutas aprendidas a través de ellos. Estos valores pueden ser modificados por el administrador de red según sea necesario.

Es importante destacar que la DA no debe confundirse con la métrica de enrutamiento, que se utiliza para determinar la "calidad" de una ruta en función de métricas específicas, como el número de saltos o el ancho de banda.

## PROTOCOLO RIP – ROUTING INFORMATION PROTOCOL

El Protocolo RIP, o Protocolo de Información de Enrutamiento, es un estándar abierto utilizado en Internet. Opera como un protocolo de Gateway Interior (IGP) dentro de un sistema autónomo (SA). Características clave:

- **Métrica:** Utiliza la métrica de límite de saltos (número de routers atravesados).
- **Protocolo IGP:** Se ejecuta dentro del sistema autónomo.
- **Puerto de UDP:** Funciona sobre el puerto UDP 520.
- **Tamaño de Redes:** Es adecuado para redes pequeñas debido a su límite de saltos máximo (15).
- **Convergencia Lenta:** Usa el algoritmo de vector distancia.
- **Actualizaciones:** Envía actualizaciones periódicas cada 30 segundos entre routers adyacentes.
- **Horizonte Dividido:** Implementa el concepto de horizonte dividido para evitar bucles.
- **Distancia Administrativa:** Tiene una distancia administrativa predeterminada de 120. RIP tiene dos versiones principales:
  1. **RIPv1:** Fue la primera versión y opera como un protocolo de vector de distancia **"classful"**. **Soporta subredes, pero no es compatible con VLSM ni CIDR**, ya que no envía máscaras de subred en las actualizaciones. Usa direcciones de broadcast para las actualizaciones, lo que no es eficiente.
  2. **RIPv2:** Esta versión se actualizó para ser **"classless"**, lo que significa que es **compatible con VLSM y CIDR**. Envía máscaras de subred en las actualizaciones y utiliza direcciones de multicast para un enfoque más eficiente. También ofrece la posibilidad de **autenticar actualizaciones** de enrutamiento para mayor seguridad.

Además, existe el **Protocolo RIPv6**, que se adapta para ser compatible con IPv6.

### Configuración del protocolo

```
# Configure terminal
# router rip
# interface [nombre_de_interfaz]
# network [direccion_de_red]
# version 2 (opcional)
```

### Tabla de encaminamiento

```
Router_1700#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       O - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter are
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

172.16.0.0/24 is subnetted, 5 subnets
C      172.16.4.0 is directly connected, Serial0
C      172.16.5.0 is directly connected, Serial1
R      172.16.1.0 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      172.16.2.0 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      172.16.3.0 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
R      192.168.5.0/24 [120/1] via 172.16.4.1, 00:00:22, Serial0
C      192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0
R      192.168.7.0/24 [120/1] via 172.16.5.2, 00:00:12, Serial1
R      192.168.1.0/24 [120/4] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
R      192.168.2.0/24 [120/3] via 172.16.4.1, 00:00:24, Serial0
```

- comando **" show ip route "** → Permite ver la tabla de encaminamiento.

- C y R (primer columna): cómo aprendió esa red: o C: Directamente conectada. No tiene que atravesar ningún router para atravesar o R: La aprendió a través del protocolo RIP.
  - [120/3] o La métrica es 3 [120/3]. Así se grafica la métrica.
- o El 120 es la distancia administrativa.
- **via 172.16.4.1:** para llegar a la red lo tengo que ir por ese router 172.16.4.1 y lo tengo que sacar por mi interfaz Serial0.
  - **00:00:22 (22 segundos):** tiempo en que el router aprendió sobre esa red.

## PROTOCOLO OSPF – OPEN SHORTEST PATH FIRST

OSPF es un protocolo de enrutamiento que sigue un estándar abierto definido en la RFC 2328. Es un protocolo de **Gateway Interior (IGP)** utilizado en sistemas autónomos.

- OSPF es conocido por su **rápida convergencia** debido a la implementación de la inundación controlada. Esto asegura que todos los **routers aprendan rápidamente** cómo llegar a todas las redes.
- **Utiliza datagramas IP en el puerto 89** para encapsular sus **actualizaciones**, perteneciendo a la capa de Interred.
- Implementa el algoritmo de **Estado de Enlace** y conoce la topología de la red.
- OSPF utiliza el algoritmo de **Dijkstra** para calcular la ruta más corta.
- La métrica que utiliza OSPF se basa en el **ancho de banda de los enlaces**.
- **Soporta Variable Length Subnet Masks (VLSM) y Classless Inter-Domain Routing (CIDR)** y es **jerárquico**.
- Ofrece **autenticación de actualizaciones de enrutamiento** por razones de seguridad.
- OSPF envía **actualizaciones cuando se producen eventos** como cambios en la topología y utiliza direcciones **multicast** (224.0.0.5 y 224.0.0.6) para esto.
- OSPF crea **adyacencias con routers vecinos** y envía paquetes HELLO cada 10 segundos en enlaces WAN para comprobar la operatividad del enlace.
- Cada router obtiene la base de datos topológica desde un router vecino.

## MANEJO DE ÁREAS Y TIPOS DE ROUTERS

OSPF permite la **configuración de áreas** para dividir sistemas autónomos grandes en regiones manejables. **Cada área tiene su propia base de datos** de estado de enlace y su propio algoritmo de ruta más corta.

- **Las áreas se comunican entre sí a través de un área troncal** (backbone) y esto facilita el encaminamiento jerárquico.
- Los routers OSPF pueden ser **troncales** (en el área troncal), **internos** (encaminan dentro de un área), **routers de frontera de área (ABR)** que conectan dos o más áreas y **routers de frontera o de límite de sistema autónomo (ASBR)** que intercambian información de encaminamiento con routers de otros sistemas autónomos.

## REDES PUNTO A PUNTO Y DE BROADCAST EN OSPF

- **Punto a punto** para **redes WAN**, routers crean **adyacencia directa**.
- **Broadcast:**

OSPF en una red de broadcast **elige un router designado (DR)** y un **router de respaldo (BDR)** para minimizar la sobrecarga de tráfico OSPF en la red.

**OSPF decide automáticamente quien va a ser el DR** basado en dirección IP o identificador de router. Se configura un ID, el de mayor valor se convierte en DR (prioridad y luego IP en caso de empate). Si se desea un router específico como DR, se ajusta su prioridad.

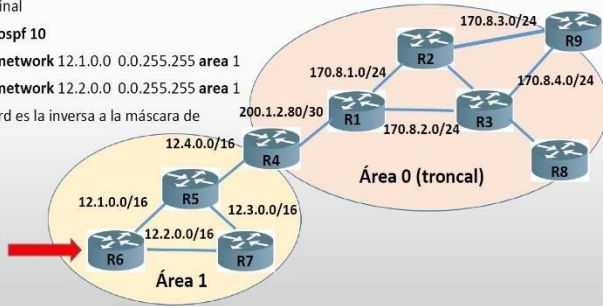
### Ejemplo:

- Si R1 es el DR, otros routers envían paquetes de estado de enlace a R1, y se elige un BDR de respaldo en caso de falla en el DR.
1. **224.0.0.5:** Todos los routers OSPF
  2. **224.0.0.6:** DR y BDR.

Utiliza el número de proceso para identificar la instancia de OSPF y el comando "network" para anunciar las redes en las que OSPF debe funcionar, especificando la máscara de wildcard y el área de OSPF a la que pertenecen.

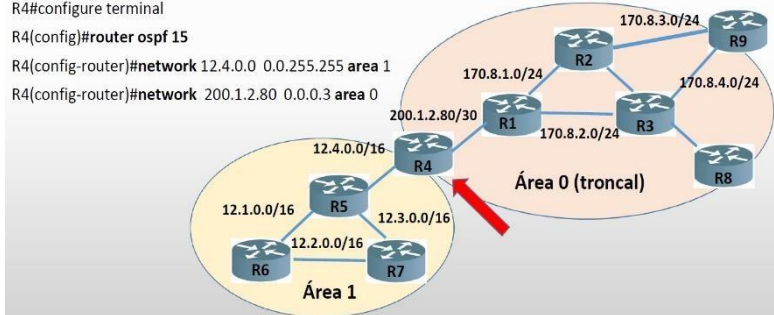
#### Router6 (interno):

- R6#configure terminal
- R6(config)#router ospf 10
- R6(config-router)#network 12.1.0.0 0.0.255.255 area 1
- R3(config-router)#network 12.2.0.0 0.0.255.255 area 1
- Máscara de wildcard es la inversa a la máscara de subred



#### Router4 (ABR – de frontera de área):

- R4#configure terminal
- R4(config)#router ospf 15
- R4(config-router)#network 12.4.0.0 0.0.255.255 area 1
- R4(config-router)#network 200.1.2.80 0.0.0.3 area 0



## OSPF – TABLA DE ENCAMINAMIENTO

```
R2#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
a - application route
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from Pfr
```

Gateway of last resort is not set

```
10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
O 10.1.1.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
O 10.2.2.0 [110/2] via 192.0.2.2, 00:00:35, GigabitEthernet0/1
192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.0.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L 192.0.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
D 192.168.1.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
D 192.168.2.0/24 [90/3072] via 203.0.113.2, 00:00:22, GigabitEthernet0/2
203.0.113.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 203.0.113.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 203.0.113.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
R2#
```

- C** → Indica qué redes están directamente conectadas al router de esta tabla.
- L** → Es propia del protocolo OSPF, pone la IP de su propia interfaz.
- O** → Indica que la red la aprendió por el protocolo OSPF.
  - [110/2]** → El 110 indica por defecto la distancia administrativa por defecto del protocolo. El 2 no indica salto ya que OSPF trabaja con ancho de banda.
- D** → Protocolo propietario de CISCO, protocolo de vector distancia (EIGRP), no tiene como métrica el número de saltos, sino que tiene una métrica compuesta:
  - [90/3072]** → La distancia administrativa es 90 y 3072 la métrica compuesta.
- Es un router multiprotocolo**, puede haber varios protocolos en ejecución en un momento determinado.
- GigabitEthernet0/1** → 0 significa el slot y 1 sería el puerto.

## PROTOCOLO BGP – BORDER GATEWAY PROTOCOL.

El Protocolo de **Puerta de Enlace Exterior (BGP)** es un protocolo utilizado para **intercambiar información de enrutamiento entre sistemas autónomos diferentes** y presenta las siguientes características:

- BGP funciona **sobre TCP (capa de transporte) en el puerto 179**. Es un protocolo **orientado a la conexión** y establece sesiones confiables con sus vecinos. Las sesiones garantizan que las que la información llegue ordenada, que haya retransmisión si se pierde algo
- BGPv4 es **compatible con CIDR** (Classless Inter-Domain Routing) y **permite la sumarización de rutas**.
- Se basa en un **protocolo de vector de rutas basado en políticas**, lo que significa que no implementa algoritmos de enrutamiento como otros protocolos, sino que **sigue políticas definidas por el administrador** de la red. La **métrica** en BGP se refiere a la **cantidad de sistemas autónomos** que un paquete debe atravesar para llegar a una red específica.
- Las políticas** de enrutamiento en BGP **se configuran manualmente** y permiten al administrador de la red tomar decisiones precisas sobre cómo se deben enrutar los paquetes.
- El objetivo principal de BGP es **encaminar los paquetes a través de una cadena de sistemas autónomos** evitando la formación de bucles.
- Los routers BGP **pueden filtrar anuncios de rutas** que contengan su propio número de Sistema Autónomo (SA) para evitar bucles.

- Los **"pares BGP"** son **routers vecinos que intercambian información de enrutamiento** manteniendo una **sesión TCP activa en todo momento**. Estos pares BGP intercambian anuncios de rutas para compartir información de enrutamiento entre sistemas autónomos diferentes.

## ALGORITMO DE VECTOR DE RUTAS

- Los routers BGP **envían anuncios de rutas cada 30 segundos** sobre conexiones punto a punto.
- Cuando se reciben múltiples anuncios de rutas hacia el mismo destino, **se aplican primero las "preferencias locales"** o políticas establecidas por el administrador de la red. Esto permite filtrar los anuncios de rutas que no cumplen con las políticas definidas. Estas políticas son críticas, especialmente en el contexto de enrutamiento a nivel global, ya que algunos países pueden tener restricciones sobre qué información se puede transmitir.
- **En ausencia de preferencias locales, la ruta preferida siempre es la ruta con el camino de Sistema Autónomo (SA) más corto.**
- **Un anuncio de ruta en BGP** incluye información clave:
  - La **dirección de red en formato CIDR** que se está anunciando. En formato de resumen de ruta con la máscara lo más corta posible.
  - Una **lista explícita de todos los Sistemas Autónomos (SA)** que deben atravesarse para llegar a la red de destino.
  - La **dirección IP del siguiente router** al cual se debe enviar el paquete.



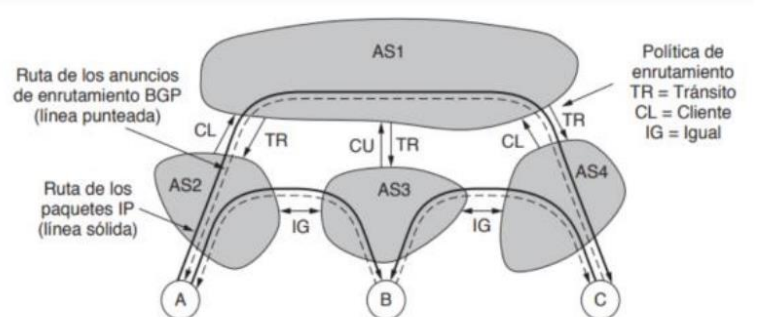
## TIPOS DE REDES

1. **Stub**: poseen una única conexión a otro SA. Si se cae el enlace el SA queda aislado.
2. **Multihomed (multihospedada)**: el SA se conecta a 2 o más SA.
3. **De tránsito**: son los ISP de nivel 1 (Tier 1). Permiten conectar las troncales de internet. (azules).

## POLÍTICAS DE ENCAMINAMIENTO

En el contexto de las conexiones de enrutamiento entre sistemas autónomos (SA), existen **dos tipos** principales: conexiones de tránsito y conexiones de peering, y aquí está la síntesis:

- **Conexiones de Tránsito**: Estas conexiones ocurren cuando **sistemas autónomos de diferentes niveles** se interconectan. Por ejemplo, un ISP de nivel 1 se conecta con un ISP de nivel 3. En este tipo de conexión, **el sistema autónomo de nivel inferior** (el de nivel 3 en este ejemplo) **puede acceder a todas las direcciones IP que el sistema autónomo de nivel superior** (el de nivel 1) **puede alcanzar**. Estas conexiones suelen involucrar **pagos**, ya que el acceso a una gran parte de Internet está disponible a través del sistema autónomo de nivel superior.
- **Conexiones de Peering**: Estas conexiones ocurren **entre sistemas autónomos del mismo nivel**, como dos ISP de nivel 1 o dos ISP de nivel 3. En este caso, **no se realizan pagos** para acceder a las rutas de otros sistemas autónomos. Sin embargo, **el acceso está limitado** a las redes que los sistemas autónomos pares pueden alcanzar por sí mismos. Esto significa que **no se pueden establecer conexiones directas** entre sistemas autónomos que estén conectados solo **a través de conexiones de peering**.



La **configuración de BGP** (Border Gateway Protocol) se puede dividir en dos tipos, **externo e interno**, y se pueden resumir de la siguiente manera:

- ☞ **Configuración Externa de BGP**: Implica la interconexión de sistemas autónomos (SA) diferentes.

**Ejemplo:**

### 1. Descripción del Escenario:

- Tres sistemas autónomos distintos: SA400, SA500 y SA600.
- Conexión necesaria entre SA400 y SA500 (R3 y R4), así como entre SA500 y SA600 (R6 y R7).
- Se implementan dos configuraciones de BGP: interno y externo (eBGP).

### 2. Configuración en Router 3 (R3) - Sistema Autónomo 400:

```
R3(config)#router bgp 400
```

```
R3(config-router)#neighbor 120.4.1.2 remote-as 500
```

- Se establece BGP en el sistema autónomo 400.
- Configura al vecino con dirección IP 120.4.1.2, perteneciente al sistema autónomo 500.

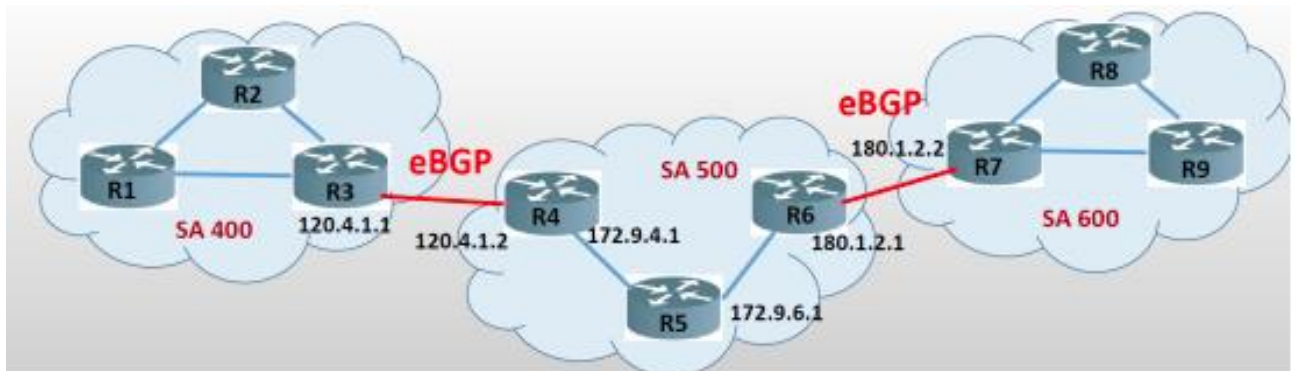
### 3. Configuración en Router 4 (R4) - Sistema Autónomo 500:

```
R4(config)#router bgp 500
R4(config-router)#neighbor 120.4.1.1 remote-as 400
R4(config-router)#neighbor 180.1.2.1 remote-as 500
R4(config-router)#network x.x.x.x mask x.x.x.x (sumarizadas)
```

- Se configura BGP en el sistema autónomo 500.
- Establece conexiones con vecinos remotos en los sistemas autónomos 400 y 600.
- Define las redes sumarizadas.

### 4. Observaciones:

- SA400 y SA500 se conectan mediante BGP externo (eBGP).
- Para conectar SA400 con SA600, que requiere atravesar SA500, se configura BGP interno (iBGP) dentro de SA500.
- Se utilizan routers frontera (R3 y R4) para facilitar la interconexión entre sistemas autónomos.
- La comunicación entre sistemas autónomos se realiza mediante la especificación de vecinos remotos y la asignación de AS (Sistema Autónomo Remoto).



👉 **Comando "show ip bgp":** Este comando se utiliza para mostrar información sobre las rutas BGP.

👉 En la columna **"Path"**, se enumeran los números de SA que el paquete debe **atravesar para llegar a una red** específica. El **"Next hop"** indica el **siguiente salto** al que se debe entregar el paquete. El primer carácter en la tabla indica cómo se aprendió la ruta y si es válida. Por ejemplo, **"i"** significa que se aprendió internamente, y **">"** indica que es la mejor ruta disponible.

```
RouterA# show ip bgp
BGP table version is 14, local router ID is 172.31.11.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i -
internal, r RIB-failure, S Stale
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
   Network        Next Hop        Metric LocPrf Weight Path
*> 10.1.0.0/24    0.0.0.0          0         32768 i
* i               10.1.0.2         0         100 0 i
*> 10.1.1.0/24    0.0.0.0          0         32768 i
*>i10.1.2.0/24    10.1.0.2         0         100 0 i
*> 10.97.97.0/24 172.31.1.3       0         100 0 64998 64997 i
*                 172.31.11.4      0         100 0 64999 64997 i
* i               172.31.11.4      0         100 0 64998 64997 i
*> 10.254.0.0/24 172.31.1.3       0         100 0 64998 i
*                 172.31.11.4      0         100 0 64999 64998 i
* i               172.31.1.3       0         100 0 64998 i
r> 172.31.1.0/24 172.31.1.3       0         100 0 64998 i
r                 172.31.11.4      0         100 0 64999 64998 i
r i               172.31.1.3       0         100 0 64998 i
*> 172.31.2.0/24 172.31.1.3       0         100 0 64998 i
<output omitted>
```

## ENRUTAMIENTO ENTRE VLANS

El enrutamiento entre VLANs es el proceso de permitir que el tráfico fluya de una VLAN a otra VLAN diferente. Algunos puntos clave sobre este proceso son:

- 👉 Es importante **controlar y gestionar qué VLANs pueden comunicarse** entre sí.
- 👉 Un **router es el dispositivo que facilita el enrutamiento entre VLANs**. Este router acepta el tráfico etiquetado de VLAN en la interfaz troncal proveniente del switch y lo enruta internamente entre las VLANs utilizando subinterfaces.
- 👉 Las **subinterfaces son interfaces virt.** asociadas a una interfaz física en el router. Se utilizan para crear interfaces lógicas separadas para cada VLAN. Cada subinterfaz pertenece a una red o subred diferente.
- 👉 **Ej.:** para configurar múltiples direcciones IP en la misma interfaz física y permitir el enrutamiento entre VLANs, se utilizan subinterfaces. Cada subinterfaz tiene su propia direc. IP y pertenece a una VLAN específica.

# CONTROL DE CONGESTIÓN

## CONCEPTOS

El **control de congestión** se refiere a la **gestión de la sobrecarga** de paquetes en una red. Cuando hay más paquetes que la red puede procesar eficientemente, se produce congestión, lo que resulta en un aumento del retardo y un rendimiento degradado. Puntos clave:

- ☞ La congestión **puede ser parcial**, lo que significa que no necesariamente toda la red está congestionada, solo ciertas partes de ella pueden estar afectadas.
- ☞ Cuando se congestiona una red, los paquetes pueden **perderse o experimentar retrasos** significativos. Esto puede llevar a la **retransmisión de paquetes**, lo que empeora aún más la situación de congestión.

## CAUSAS DE LA CONGESTIÓN

1. **Escasa capacidad de memoria en los routers:** Los routers reservan buffers en la RAM para almacenar paquetes en cada una de sus interfaces. Si estos buffers se llenan debido a una alta carga de tráfico, puede producirse congestión. Recordemos que los routers tienen procesador, memoria RAM (relativamente poca), ROM, interfaces, memoria flash para poder guardar el SO, no tiene disco duro.
2. **Routers con procesadores lentos:** Incluso si un router tiene suficiente memoria RAM, si su capacidad de procesamiento es lenta, puede experimentar congestión, ya que no puede manejar la carga de paquetes entrantes a una velocidad adecuada. La capacidad de procesamiento del router se mide con paquetes por segundo que es capaz de procesar el router.
3. **Enlaces de poco ancho de banda:** Los enlaces de comunicación entre dispositivos tienen una capacidad máxima de ancho de banda. Si esta capacidad se sobrepasa debido a una alta demanda de tráfico, puede generarse congestión.
4. **Modernización incompleta:** Si una red no se ha actualizado correctamente y aún tiene componentes de baja velocidad, pueden convertirse en cuellos de botella, aún si otras partes de la red son más modernas y rápidas.

El **control de congestión** se refiere a **garantizar que la red pueda manejar todo el tráfico entrante** y suele ser un control global que afecta a todos los dispositivos en la red.

Por otro lado, el **control de flujo** se centra en **evitar que un emisor rápido sature a un receptor más lento** y es un **control extremo a extremo**, independiente del estado general de la red. Por ejemplo, si un servidor web envía datos a alta velocidad a una PC, y la PC no puede procesarlos tan rápido, el control de flujo permite que la PC le indique al servidor que reduzca la velocidad de envío de datos para evitar la saturación. Normalmente se implementa en la capa cuatro (Capa de transporte). Implementado por el protocolo TCP.

## PRINCIPIOS GENERALES DE CONTROL DE CONGESTIÓN

1. **Métodos de ciclo abierto:**
  - Estos métodos se centran en un **diseño de red efectivo** para prevenir la congestión desde el principio.
  - Deciden **cuándo permitir que entre nuevo tráfico** en la red.
  - También determinan **cuándo y qué paquetes** deben ser descartados.
  - **Las decisiones** relacionadas con la congestión **se toman sin considerar el estado actual de la red**.
  - A menudo, esto conduce a un **desperdicio de capacidad**, ya que se toman medidas para prevenir la congestión en lugar de gestionarla después de que ocurra.
  - No hay una retroalimentación, no se le indica de vuelta cuántos paquetes hay en ese momento en la red, se subutiliza la capacidad de la red.
2. **Método de ciclo cerrado (retroalimentación):**
  - Estos métodos **supervisan continuamente** el sistema para detectar signos de congestión, como un alto porcentaje de paquetes descartados o un aumento en el retardo de los paquetes.
  - Una vez que **se detecta la congestión**, se informa a las partes que pueden tomar medidas correctivas.
  - **Se toman medidas para solucionar la congestión**, como reducir la tasa de transmisión de datos en el servidor.
  - Este enfoque se basa en la retroalimentación constante del estado de la red y busca gestionar la congestión de manera más eficiente después de que haya ocurrido.

## MÉTODOS PARA EL CONTROL DE CONGESTIÓN

1. **Control de Admisión (en redes de circuitos virtuales):**
  - En este método, **la red decide si aceptar nuevos circuitos virtuales** cuando detecta congestión.

- **Puede aceptar** nuevos circuitos, **pero redirigirlos** por rutas menos congestionadas o desviarlos a partes menos congestionadas de la red.
- Se puede **establecer un acuerdo entre el host y la subred** al crear un circuito virtual, especificando **volumen, tipo de tráfico y calidad de servicio requerida**.
- La red reserva recursos en toda la ruta durante el establecimiento del circuito virtual.

## 2. Control de Congestión en Redes de Datagramas:

- Este método es **más complejo**, ya que implica **control de congestión** tanto en **routers** como en **dispositivos finales**.
- Cada router analiza sus líneas de salida y entrada, porque ambas se pueden congestionar.
- **Umbral de advertencia** al superar el valor predefinido.
- Incluye **notificación explícita de congestión**, **paquetes reguladores**, **desprendimiento de carga** y **detección temprana** aleatoria.
- **Dos buffers por interfaz** para almacenar paquetes de **entrada y salida**.
- **Identificación de congestión** al llenarse las colas de entrada.

## 3. Notificación explícita de congestión (ECN - Explicit Congestion Notification):

- Cuando **un router detecta congestión**, **activa dos bits en el paquete IP** (campo tipo de servicio en IPv4 o campo clase de tráfico en IPv6) para marcar la congestión.
- **El destino recibe la señal** de congestión y **la transmite a la fuente**, que **reduce la transmisión de datos** para aliviar la congestión.
- Este método **informa** de la congestión **sin agregar más paquetes** a la red.
- **Es un poco lento**: primero se entera el destino, y después el origen (que este último es el causante de la congestión).

## 4. Paquetes Reguladores:

- Cuando un router congestionado detecta congestión, **envía un paquete "source quench" al host origen**, **solicitando reducir el tráfico** al destino especificado en un **porcentaje**.
- El host origen **reduce la transmisión** de datos hacia la red, reduciendo así la congestión.
- La tasa de transferencia **se incrementa gradualmente cuando dejan de recibirse paquetes** source quench.
- **Tipos de Paquetes reguladores:**
  - I. Paquete Regulador Salto por Salto: Los **routers intermedios envían paquetes "source quench" al host origen** para reducir el tráfico hacia un destino congestionado **a medida que detectan congestión en su ruta**. Esto alivia la congestión de manera escalonada.
  - II. Paquete Regulador que Afecta al Origen: **Se envían paquetes "source quench" directamente al host origen**, solicitándole que reduzca el tráfico hacia un destino congestionado. Este enfoque **restringe el flujo de tráfico** principalmente en el origen y **reduce la congestión al final de la transmisión de datos. (es lento)**

## 5. Desprendimiento de Carga:

- Si los métodos anteriores no alivian la congestión, el router comienza a **descartar paquetes**, pero con **análisis previo**.
- Los paquetes se descartan **según la prioridad de la aplicación, el tipo de tráfico** (por ejemplo, TCP o UDP), o **la aplicación específica**. Ejemplo:
  - a) Transferencia de Archivos (TCP): Se prioriza mantener paquetes más antiguos ya que son más propensos a ser retransmitidos en transferencias de archivos debido a TCP. Los paquetes nuevos se descartan primero. No es conveniente descartar los paquetes intermedios ya que el origen va a retransmitir a partir de ese paquete intermedio descartado, y si los paquetes posteriores igualmente llegan se los vuelve a retransmitir
  - b) Multimedia (UDP): Los paquetes de alta prioridad, como los de multimedia que utilizan UDP, se mantienen en la cola, ya que no se retransmiten.
  - c) Transferencia de Video: Se prioriza el descarte de actualizaciones en lugar de cuadros completos en las transmisiones de video.
  - d) Prioridad de Aplicación: Los paquetes se marcan con diferentes niveles de prioridad.
  - e) Frame Relay: Se utiliza el bit DE para marcar paquetes que pueden ser descartados si la red comienza a congestionarse, ya que en Frame Relay se permite transferir más tráfico del que se puede controlar.

- Esto evita que la congestión afecte todas las aplicaciones por igual.
- Capa Transporte brinda **servicios fiables (TCP) y no fiables (UDP)**.
- **Aplicaciones necesitan fiabilidad o prioridad** en la entrega de datos.
- **Paquetes con servicio no fiable tienen más prioridad para evitar descartes.**

#### 6. **Detección Temprana Aleatoria (RED - Random Early Detection):**

- Cuando la longitud promedio de **la cola en un router supera un umbral**, se **inicia el descarte** de una pequeña fracción de paquetes **al azar**.
- El **emisor detecta la pérdida de paquetes**, los retransmite y **reduce la tasa de transmisión** para evitar una congestión más grave.
- Esta técnica **trabaja en conjunto con TCP para reducir la tasa de transmisión** cuando se pierden paquetes, lo que **funciona bien siempre que los paquetes puedan ser retransmitidos**.

## QOS - CALIDAD DE SERVICIO

En cuanto al concepto de QoS:

- 👉 **Objetivo:** Brindar calidad de servicio a aplicaciones multimedia, surgiendo de la necesidad de distinguir y priorizar distintos tipos de tráfico.
- 👉 **Flujo:** Representa un conjunto de paquetes de datos que se desplazan desde un origen hacia un destino.

### PARÁMETROS O REQUERIMIENTOS DE QOS

1. **Ancho de banda:** Cantidad de datos que la red puede transmitir en un período de tiempo determinado. Las aplicaciones que requieren mucho ancho de banda, como la transmisión de video de alta definición, necesitan una asignación adecuada para garantizar una experiencia fluida y sin interrupciones.
2. **Retardo:** También conocido como latencia, el retardo es el tiempo que tarda un paquete de datos en viajar desde el origen hasta el destino. Aplicaciones sensibles al retardo, como la telefonía, requieren retardos bajos para mantener conversaciones en tiempo real.
3. **Variación del retardo (Jitter):** Es la variabilidad en el tiempo de llegada de los paquetes. Un jitter elevado puede causar problemas en aplicaciones sensibles a la sincronización, como la transmisión de audio o video en tiempo real. Mantener una variación del retardo baja es esencial para evitar interrupciones o desincronización en la reproducción.
4. **Pérdida (Confiabilidad):** La pérdida de paquetes ocurre cuando algunos datos no llegan al destino. Aplicaciones que requieren alta confiabilidad, como transacciones bancarias o transferencias de archivos críticos, no pueden tolerar la pérdida de información.

La **Calidad de Servicio (QoS)** en redes de comunicación **es crucial para garantizar un rendimiento óptimo**. La gestión de la red afecta negativamente la QoS.

### ASPECTOS PARA ASEGURAR QOS

1. **Necesidades de las aplicaciones:** Adaptar la red a las necesidades específicas de cada aplicación es fundamental para garantizar la calidad de servicio. Conocer estas necesidades es esencial.
2. **Regulación del tráfico:** Controlar el flujo de paquetes que ingresan a la red, mediante métodos como el ciclo abierto, ayuda a prevenir la congestión. Modelar el tráfico de Internet, que puede ser impredecible, contribuye a evitar sobrecargas.
3. **Reserva de recursos en routers:** Garantizar un desempeño sin interrupciones ni demoras implica reservar capacidad, ancho de banda y memoria en los routers a lo largo del trayecto de los paquetes.
4. **Control de admisión:** Determinar si la red puede aceptar más tráfico de manera segura mediante el control de admisión. En caso de congestión, se puede rechazar el circuito virtual o encaminarlo por una ruta no congestionada.

Es importante señalar que **ninguna técnica maneja todos los aspectos eficientemente**, pero colaboran para asegurar la calidad de servicio en conjunto.

## REQUERIMIENTOS DE DIFERENTES APLICACIONES

| Aplicación               | Ancho de banda | Retardo | Variación del retardo | Pérdida |
|--------------------------|----------------|---------|-----------------------|---------|
| Correo electrónico.      | Bajo           | Bajo    | Baja                  | Media   |
| Compartir archivos.      | Alto           | Bajo    | Baja                  | Media   |
| Acceso a Web.            | Medio          | Medio   | Baja                  | Media   |
| Inicio de sesión remoto. | Bajo           | Medio   | Media                 | Media   |
| Audio bajo demanda.      | Bajo           | Bajo    | Alta                  | Baja    |
| Video bajo demanda.      | Alto           | Bajo    | Alta                  | Baja    |
| Telefonía.               | Bajo           | Alto    | Alta                  | Baja    |
| Videoconferencias.       | Alto           | Alto    | Alta                  | Baja    |

Cada aplicación impone diferentes demandas a la red en términos de calidad de servicio. Por ejemplo, el correo electrónico es **liviano** y tiene **bajos requisitos** de **ancho de banda**. Además, **no es sensible al retardo**, ya que puede tolerar variaciones temporales sin afectar su funcionamiento. **La variabilidad del retardo no es crítica** para el correo electrónico, a diferencia de aplicaciones como la transmisión de video, donde la fluctuación del retardo puede ser problemática. Asimismo, el correo electrónico **no tolera la pérdida de paquetes**, lo que destaca la necesidad de mecanismos específicos para satisfacer los diversos requerimientos de cada aplicación en la red.

## TÉCNICAS PARA ALCANZAR UNA BUENA QOS

### SOBREAPROVISIONAMIENTO

- ☆ El sobreaprovisionamiento destaca en toda la red, especialmente en ISP (proveedores de servicios de Internet), que invierten significativamente en recursos para evitar la congestión.
- ☆ A pesar de los esfuerzos de dimensionamiento, la creciente demanda de Internet plantea desafíos, ya que la inversión a menudo no alcanza.
- ☆ **Objetivo: Construcción de red con suficiente capacidad**, busca construir una red con capacidad adecuada para gestionar cualquier tipo de tráfico que pueda ingresar.
- ☆ **Desventaja:** Costoso
- ☆ Se busca brindar suficiente capacidad en routers, espacio en buffer y ancho de banda para evitar congestiones de paquetes.
- ☆ **Ejemplo:** Al igual que el sistema telefónico fijo, se sobredimensiona la red para minimizar la probabilidad de ocupación, siendo raro encontrarla ocupada, excepto en días pico.

### MODELADO DE TRÁFICO (TRAFFIC SHAPING)

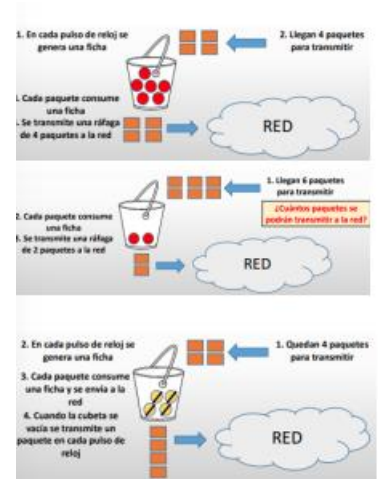
- ☆ **Objetivo Principal:** Controlar la congestión causada por la entrada abrupta de paquetes a la red, comúnmente en ráfagas.
- ☆ **Técnica para Regular Tasa y Ráfagas:** Modera la tasa promedio y las ráfagas de un flujo de datos para adaptarse a la variabilidad de la congestión.
- ☆ **Firmar Acuerdo de Patrón de Tráfico:** Usuario y proveedor acuerdan patrones de tráfico para flujos específicos, estableciendo un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio).
- ☆ **Supervisión y Descarte por Exceso:** Se supervisa el cumplimiento del cliente con el patrón acordado (traffic policing). Exceso marcado para descarte en caso de congestión.
- ☆ **Reducción de Congestión y Cumplimiento de SLA:** Controla la cantidad de paquetes inyectados para reducir la congestión y garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
- ☆ **Uso Común en Tráfico de Datos en Tiempo Real:** Ampliamente utilizado para gestionar el tráfico en tiempo real.
- ☆ **Dos Técnicas Principales - Ciclo Abierto:**
  1. **Algoritmo de Cubeta con Goteo:**
    - Flujo de salida constante sin importar la rapidez de entrada.



- Pérdida de paquetes si se satura la "cubeta" (cola finita).

## 2. Algoritmo de Cubeta con Ficha (TOKEN):

- Flexible y apto para tráfico a ráfagas.
- Acumula fichas como derechos para transmitir paquetes como ráfagas.
- Se maneja en los servidores, no en los routers. Este control se hace en la placa del servidor. Se maneja una única cubeta para cada placa de red.
- Se adapta a flujos constantes y ráfagas, generando fichas según el flujo de entrada.



## ALMACENAMIENTO EN BUFFER

- ☆ **Implementación en el Cliente:** Se realiza en el dispositivo receptor, como el cliente que visualiza contenido.
- ☆ **Aplicación en Transmisiones Sensibles al Jitter:** Ejemplo en la transmisión de películas donde la sensibilidad al jitter es crucial.
- ☆ **Proceso de Almacenamiento:**
  - Los flujos se almacenan en el buffer del receptor antes de ser entregados a la aplicación.
  - Antes de iniciar la reproducción, el contenido se carga en el buffer. Ejemplo en servicios como Netflix, donde la reproducción no comienza instantáneamente.
- ☆ **Objetivo de Garantizar la Continuidad:** Asegura que, al iniciar la reproducción, haya suficientes paquetes en el buffer para prevenir interrupciones durante la reproducción.
- ☆ **Incremento del Retardo:** Introduce un cierto retardo, ya que se espera un tiempo antes de comenzar la reproducción para almacenar suficientes datos en el buffer.
- ☆ **Atenuación de Fluctuaciones y Reducción de Cortes:** Técnica utilizada en servicios de video o audio bajo demanda para atenuar fluctuaciones y reducir cortes durante la reproducción.
- ☆ **Reducción de Interrupciones, no Garantía Absoluta:** Aunque no garantiza la ausencia total de interrupciones, busca reducir la posibilidad de cortes y mejorar la experiencia del usuario.

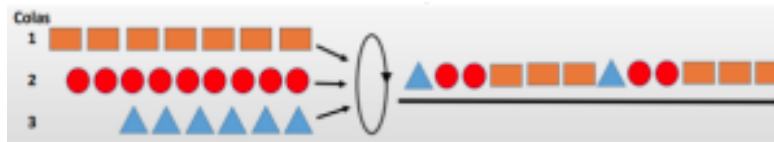
## PROGRAMACIÓN DE PAQUETES

- ☆ **Implementación en los Routers:** Se lleva a cabo en los routers para gestionar el orden de procesamiento de los paquetes.
- ☆ **Reserva de Recursos:** Se reservan recursos a lo largo de la ruta de los paquetes, incluyendo ancho de banda, espacio de búfer y ciclos de CPU.
- ☆ **Tipos de Recursos Reservados:**
  - Ancho de banda.
  - Espacio de búfer.
  - Ciclos de CPU (capacidad de procesamiento del router).
- ☆ **Algoritmos de Programación:** Determinan qué paquete en el búfer se enviará primero a la línea de salida.
  - ☞ **FIFO (Primero en Llegar, primero en salir):**
    - Simple pero no garantiza una buena QoS.
    - Los paquetes se envían en el orden de llegada al búfer.
    - Puede descartar paquetes si la cola está llena, sin considerar prioridades.
  - ☞ **Prioridad:**
    - Marca los paquetes con una prioridad.
    - Se envían primero los paquetes de mayor prioridad hasta que el búfer se vacíe.
    - Desventaja: Ráfagas de paquetes de alta prioridad pueden perjudicar a los de baja prioridad.
  - ☞ **Encolamiento Justo (FQ):**
    - Routers tienen colas separadas para cada flujo.
    - Se envía un paquete de cada cola en orden circular.
    - Es justo en el sentido de que todos los flujos pueden enviar paquetes a la misma tasa.
    - Se puede implementar a nivel de paquetes o a nivel de bytes.
    - Intenta ser justo para todos los flujos, pero las prioridades son iguales.



#### 🔗 Encolamiento Justo Ponderado (WFQ - Weighted Fair Queueing):

- Asigna pesos a las colas para dar más ancho de banda a los flujos en tiempo real.
- Evita la inanición de colas de baja prioridad.
- Utilizado actualmente para manejar prioridades a través de pesos asignados a cada cola.



## TÉCNICAS DE QOS EN INTERNET

IETF → buscó técnicas para brindar QoS en Internet. Define los protocolos a corto plazo en Internet

### SERVICIOS INTEGRADOS (INTSERV)

- **Definición:** Arquitectura para gestionar recursos y brindar QoS en redes de computadoras. Permite gestionar flujos extremo a extremo, reservando recursos para garantizar calidad de servicio sin congestiones.
- **Protocolo Asociado:** ReSerVation Protocol (RSVP): Reserva recursos a lo largo de la ruta para cada flujo.
- **Tipos de Servicios:**
  - **Servicio Garantizado:** Alta prioridad, para aplicaciones en tiempo real.
  - **Servicio Controlado:** Prioridad media, para tráfico web, FTP, etc.
  - **Servicio de Mejor Esfuerzo:** Sin garantía específica de calidad.
- **Gestión de Flujos:** Cada flujo de paquetes se trata como una comunicación independiente, manteniendo el estado de cada uno.
- **Funciones de Servicios Integrados:**
  - **Control de Admisión:** No se admiten nuevos flujos si la red está ocupada. Se reservan recursos para nuevos flujos si hay capacidad disponible.
  - **Enrutamiento:** Routers toman decisiones de enrutamiento considerando la QoS de cada flujo.
  - **Manejo de Colas en Routers:** Utiliza algoritmos como FIFO, WFQ, etc., para organizar los paquetes en colas según su prioridad.
  - **Descarte de Paquetes:**
    - Tail Drop: Descarte de los últimos paquetes que llegan si la cola está llena.
    - Por Prioridad: Descarte considerando la prioridad del flujo.
    - RED (Random Early Detection): Descarte aleatorio para evitar congestiones.
- **Desventajas:**
  - No es escalable para grandes redes con muchos flujos.
  - Requiere mantener información de estado en cada router, lo cual puede ser problemático en Internet a gran escala.

### SERVICIOS DIFERENCIADOS (DIFFSERV)

- **Definición:** Gestiona distintos flujos clasificándolos en diversas clases para garantizar QoS en redes, especialmente en Internet. Independiente de la cantidad de llamadas, adecuado para redes grandes.
- **Implementación:**
  - ISP puede ofrecer servicios diferenciados.
  - Paquetes IP se clasifican en clases según su tipo (voz, vídeo, transferencia de archivo, etc.).
- **Marcado de Paquetes:**
  - IPv4: Campo ToS (Type of Service) para manejar la prioridad.
  - IPv6: Campo Clase de Tráfico (Traffic Class).
- Brinda QoS basada en clases en lugar de flujos individuales, esto es una implementación más sencilla en routers, ya que no pierde el estado de cada comunicación.
- **Reserva de Recursos:** No se reservan recursos a lo largo de toda la ruta, permitiendo rutas diferentes. Implementación local en cada router, manejando colas de paquetes.

### ○ Contratos y SLA:

- Establece contratos (Service Level Agreement - SLA) entre la empresa y la red.
- Pago del servicio basado en contratos, donde la empresa acepta las condiciones del cliente. (por ejemplo, que le pida 80Mb de flujo constante para que se puedan encaminar esos 80Mb se inyectan a la red)

### ○ Formas de Implementación:

- **Enrutamiento Expedito o Acelerado:**
  - Dos prioridades: baja y alta.
  - Colas separadas para tráfico en tiempo real y no en tiempo real.
  - Posibilidad de dos clases de servicios: normal y expedito.
- **Reenvío Asegurado:**
  - Cuatro clases de prioridades.
  - Cuatro colas de salida gestionadas por el router para clasificar más prioridades.
  - Permite manejar múltiples servicios diferenciados en la red.

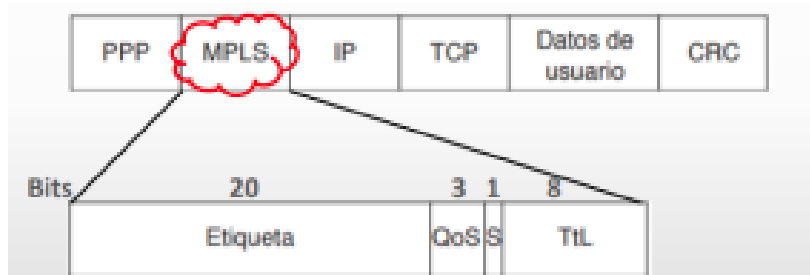
## MPLS - MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING (CONMUTACIÓN MULTIPROTOCOLO MEDIANTE ETIQUETAS)

- **Definición:** Tecnología ISP actual que permite la **conmutación de etiquetas** para agilizar la calidad de servicio en Internet.

Enfocada en circuitos virtuales, donde todas las tramas siguen el mismo camino físico.

Surge para brindar calidad de servicio de manera más rápida y que no lo maneje los routers, ya que tenían que mirar el campo tipo de servicio y en base a eso, clasificarlo en las colas según prioridad.

- **Capa 2.5:** Independiente de las capas 2 y 3, admite IPv4 o IPv6, y diversas tecnologías como PPP o HDLC.
- Incorpora una **“nueva etiqueta”** y conmuta en base a ella. Se configura en el **router**, se coloca **entre la trama y el paquete**. El switch mira esta etiqueta y en base a ella, conmuta.
- La conmutación es muy rápida y se pueden reservar recursos a lo largo de toda la ruta para brindar calidad de servicio. Se hace a nivel de capa dos, por lo que nos ahorramos desencapsular hasta la capa tres
- **Cabecera MPLS:**
  - **Etiqueta:** 20 bits, con significado local en cada router, asociada en cada salto.
  - **QoS:** 3 bits para gestionar ocho prioridades.
  - **S (Stack):** 1 bit que indica si hay varias etiquetas MPLS (Stack), similar a IPv6 extension headers.
  - **TTL:** Disminuye en cada salto, si llega a cero, la trama se descarta.



### ○ Funcionamiento:

- **Enrutamiento:** Primer paquete se encamina por dirección IP, el resto conmuta según la etiqueta MPLS.
- **Rapidez:** Evita desencapsular hasta la capa tres, logrando un reenvío rápido y eficiente.
- **QoS:** Reserva de recursos a lo largo de la ruta para mejorar la calidad de servicio.

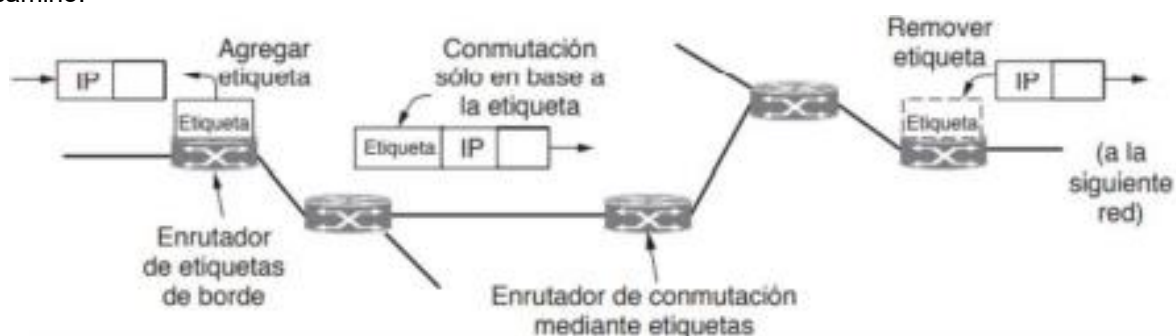
- **Tabla de Etiquetas:** Los routers mantienen una tabla indexada por etiquetas y líneas de salida, conmutando de forma eficiente.

### ○ Ventajas:

- Enrutamiento flexible y rápido.
- Adecuado para brindar QoS de manera eficiente.
- Garantiza orden y no pérdida de paquetes al viajar por el mismo camino físico.
- Etiquetas solo relevantes localmente, no afectan a otros routers.
- Permite agrupar flujos en una misma etiqueta (FEC - Forwarding Equivalence Class). 😊

- Las etiquetas se tienen que volver a asociar en cada salto, de un salto a otro puede cambiar la etiqueta o no, dependiendo la etiqueta que le asocia el router.

- **Agrupación con la misma etiqueta (FEC):** Permite asignar una misma etiqueta MPLS a varios flujos que parten y terminan en un mismo router. Esto simplifica la gestión, ya que todos los flujos con la misma etiqueta comparten recursos y son tratados de manera similar.
- Las computadoras no están al tanto de las etiquetas MPLS; esta tecnología es manejada exclusivamente por los routers. El router se encarga de asignar, interpretar y gestionar las etiquetas MPLS durante el proceso de conmutación.
- **Implementación:**
  1. **Apertura del Camino:** Inicialmente, el camino físico se abre en función de la dirección IP del destino. Este proceso se realiza al leer la dirección IP del primer paquete.
  2. **Desarrollo del Circuito Virtual:** Una vez que el circuito virtual está establecido (apertura del camino), cada router ya tiene una indicación sobre cómo manejar la etiqueta MPLS para ese camino específico.
  3. **Operación Eficiente:** En los siguientes paquetes, en lugar de desencapsular hasta la capa 3, se les agrega directamente la etiqueta MPLS. Esto acelera la conmutación, ya que los routers posteriores pueden actuar en función de esta etiqueta sin necesidad de procesar la información hasta la capa de red.
  4. **Eliminación de la Etiqueta:** En el último router, se elimina la etiqueta antes de que el paquete continúe su camino.



## ROUTERS

### COMPONENTES DE UN ROUTER:

- **CPU (Unidad Central de Procesamiento):** Realiza las operaciones de procesamiento y gestión de la información.
- **Memoria:**
  - **RAM (Memoria de Acceso Aleatorio):** Almacena datos temporales y la tabla de enrutamiento.
  - **ROM (Memoria de Solo Lectura):** Contiene el sistema operativo del router.
- **Interfaces de Red:**
  - **Ethernet:** Conectividad con redes locales.
  - **Serial:** Para conexiones WAN (Wide Area Network).
  - **Consola:** Permite la configuración directa del router.
- **Unidad de Almacenamiento Flash:** Almacena el sistema operativo y configuración.

### PUERTOS EN UN ROUTER

- **Puertos de Consola:** Utilizados para la configuración inicial mediante una conexión directa.
- **Puertos Ethernet y Serial:** Conectan el router a redes locales o dispositivos WAN.

### PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

- **Enrutamiento:**
  - Proceso de tomar decisiones sobre la mejor ruta para transmitir datos de un origen a un destino.
  - Basado en la tabla de enrutamiento que contiene información sobre las redes disponibles.
- **Protocolos de Enrutamiento:**
  - OSPF, EIGRP, RIP, BGP son protocolos utilizados para intercambiar información de enrutamiento entre routers.
- **Operación de Capa 3 (Red) del Modelo OSI:**
  - Examina direcciones IP para determinar cómo reenviar paquetes.

## CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN ROUTER

- **Acceso a la Consola:**
  - Conectar a través del puerto de consola utilizando un cable de consola y un programa de emulación de terminal.
- **Modo de Usuario y Modo Privilegiado:**
  - **> (modo usuario)** y **# (modo privilegiado)** para diferentes niveles de configuración.
- **Configuración Inicial:**
  - Acceder al modo de configuración global (**configure terminal**).
  - Configurar la interfaz Ethernet (**interface Ethernet0/0**, por ejemplo).
  - Asignar una dirección IP a la interfaz (**ip address 192.168.1.1 255.255.255.0**).
  - Activar la interfaz (**no shutdown**).
  - Configurar la puerta de enlace predeterminada (**ip default-gateway**).
- **Guardar Configuración:**
  - Guardar cambios en la configuración con **write memory** o **copy running-config startup-config**.

### Consideraciones Adicionales

- **Seguridad:**
  - Configuración de contraseñas de acceso.
  - Filtrado de tráfico mediante listas de acceso (ACL).
- **Monitoreo y Diagnóstico:**
  - Utilización de comandos como **show** para monitorear y diagnosticar el estado del router.
- **Actualizaciones y Mantenimiento:**
  - Actualización del sistema operativo y copias de seguridad periódicas.

## UNIDAD 5.1 | CAPA DE TRANSPORTE

Esta capa contiene a los **protocolos TCP y UDP**. Algunas aplicaciones prefieren ejecutarse en TCP y otras en UDP.

## SERVICIOS BRINDADOS POR LA CAPA DE TRANSPORTE

La capa de transporte proporciona servicios esenciales a las capas superiores, de aplicación:

### 1. Comunicación lógica extremo a extremo:

Esta comunicación ocurre **entre dispositivos terminales**, como PC y servidores, mientras que los **dispositivos intermedios**, como switches y routers, **facilitan el proceso**. La "comunicación lógica" implica que, **antes** de transmitir datos, los extremos **deben acordar el intercambio**. Aunque **los datos pueden viajar por diferentes rutas físicas, pertenecen a la misma comunicación lógica**. Es de extremo a extremo porque es totalmente independiente de si la red está congestionada, no considera lo que sucede en la nube de Internet (en la red). La preparación de dispositivos, como routers y switches, es esencial para gestionar esta comunicación, asegurando un intercambio eficiente y coordinado de datos.

### 2. Direccionamiento (puertos)

La capa de transporte utiliza el direccionamiento a través de puertos para **distinguir entre diferentes aplicaciones** en una máquina o servidor. A diferencia de las direcciones IP o MAC, **los puertos son lógicos, no físicos**. Se manejan **puertos de 16 bits (0-65.535 puertos)**, donde el 0 está reservado. Estos puertos identifican procesos de aplicación en ejecución, permitiendo la gestión de múltiples **conversaciones simultáneas** entre dispositivos.

**Los servidores escuchan en puertos específicos** según el servicio proporcionado (por ejemplo, el servidor web en el puerto 80). **Los puertos**, asociados a números de proceso, **permiten al sistema operativo distinguir entre actividades**, mientras que los **sockets facilitan la identificación única de usuarios/conversaciones simultáneas**.

| Servidor  | Dónde escucha |
|-----------|---------------|
| web       | Puerto 80     |
| DNS       | Puerto 53     |
| De correo | Puerto 25     |
| DHCP      | Puerto 67     |

### 3. Multiplexión y demultiplexión

La multiplexión y demultiplexión en la capa de transporte son procesos clave para **gestionar múltiples aplicaciones simultáneas**.

**En el origen**, los segmentos de diferentes aplicaciones **se multiplexan** para salir por la misma placa de red, permitiendo la transmisión de información de diversas conversaciones por el mismo medio físico. **Cada aplicación encapsula sus datos en segmentos separados**, y aunque comparten el mismo medio de transmisión, nunca se mezclan en un solo segmento.

**Al recibir los datos en el destino, se realiza la demultiplexión**, donde **los segmentos se separan** entre las distintas aplicaciones.

Si bien en la capa de transporte reciben el nombre de segmento, en definitiva, lo que sale de la máquina son **bits**, pero recordemos que son segmentos encapsulados en paquetes, que se encapsulan en tramas y salen como bits (esto era el proceso de encapsulamiento en una transmisión).

**TCP/IP, en la capa de transporte, utiliza el número de puerto destino para dirigir los bits a la aplicación correspondiente.** Es esencial destacar que cada aplicación escucha en un puerto diferente, y aunque los segmentos comparten la misma IP de destino, se entregan a las aplicaciones correctas en función de sus números de puerto. Este proceso garantiza una transmisión eficiente y ordenada de datos entre las múltiples aplicaciones en la máquina de destino.

#### 4. Servicio orientado a conexión y sin conexión

El servicio en la capa de transporte puede ser orientado a conexión o sin conexión.

En el servicio **orientado a conexión**, se establece **previamente una conexión lógica** entre emisor y receptor antes de la transmisión de datos. Este enfoque **sigue fases específicas**, como el establecimiento de la **conexión**, la **transferencia** de datos y la **liberación** de la conexión al finalizar. La conexión **implica la reserva de recursos** en computadoras y servidores, como variables y espacio de buffer, **garantizando seguridad, pero ocupando recursos** durante la comunicación.

En contraste, el servicio **sin conexión** implica que la computadora **lanza datos a la red sin establecer previamente una conexión**. Los datos se transmiten directamente a la red, pero **existe el riesgo de pérdida** si el destino tiene el buffer lleno. Este método es **menos seguro**, ya que no se garantiza la llegada de los datos.

#### 5. Servicio fiable y no fiable

Existen dos tipos de servicios en la capa de transporte: fiable y no fiable.

El servicio **fiable**, implementado por el protocolo **TCP**, **garantiza la recepción de todos los datos** en el destino mediante acuses de recibo (**ACK**). Además, asegura la **entrega ordenada** y la **integridad de los datos**, ordenándolos en el destino y verificando que lleguen sin errores.

En contraste, el servicio **no fiable**, implementado por el protocolo **UDP**, permite la **posibilidad de pérdida, desorden y falta de garantía** de integridad en los datos. Es **más rápido** y se utiliza en aplicaciones como transmisiones de **voz y video, donde la velocidad es prioritaria**.

La elección entre ambos servicios **depende de las necesidades** específicas de la aplicación, ya que algunas requieren fiabilidad (por ejemplo, transferencias de páginas web) mientras que otras priorizan la velocidad (como en transmisiones de voz y video). Ingenieros pueden **optar por controlar manualmente en la capa de aplicación** el orden de los datos si eligen el servicio no fiable para asegurar que lleguen ordenados en el destino.

## PROTOCOLO TCP – TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL

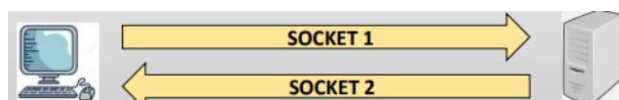
El Protocolo TCP (Transmission Control Protocol) es un protocolo **orientado a conexión** que proporciona un servicio de **transporte fiable**. Se establece una **conexión lógica** extremo a extremo **sobre una red no fiable**, como IPv4 o IPv6. En el origen, TCP **divide los datos de usuario en segmentos**, que son **transmitidos a través de las capas de transporte, interred y enlace**. La capa de transporte **controla la retransmisión** en caso de pérdida.

En el destino, TCP **ordena y reensambla los segmentos**, entregándolos a la capa de aplicación. El **origen controla la retransmisión**, utilizando un **reloj-cronómetro** para garantizar la entrega oportuna. TCP realiza multiplexión y demultiplexión para transmitir datos de diferentes aplicaciones en la misma línea de comunicación.

TCP utiliza puertos lógicos para identificar aplicaciones emisoras y receptoras, y los transmisores y receptores crean puntos terminales llamados "sockets". Un **socket se forma mediante la dirección IP y el número de puerto**, permitiendo la **identificación única de cualquier comunicación** en Internet. TCP brinda conexiones **dúplex y punto a punto**, sin broadcast, y las comunicaciones son independientes. Además, implementa **control de flujo** para evitar la saturación del receptor por parte de un emisor rápido.

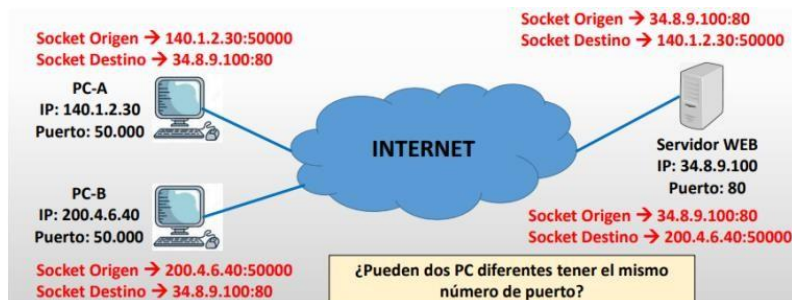
Cuando la PC envía datos al servidor, se abre un socket, y cuando el servidor responde enviando datos de vuelta a la PC, se abre otro socket. **En cada conexión, TCP siempre abre dos sockets**, uno en cada extremo de la comunicación.

Para ilustrar, si un servidor establece conexiones con cinco PCs diferentes, tendríamos un total de diez sockets en funcionamiento.



## ¿CÓMO FUNCIONAN LOS SOCKETS?

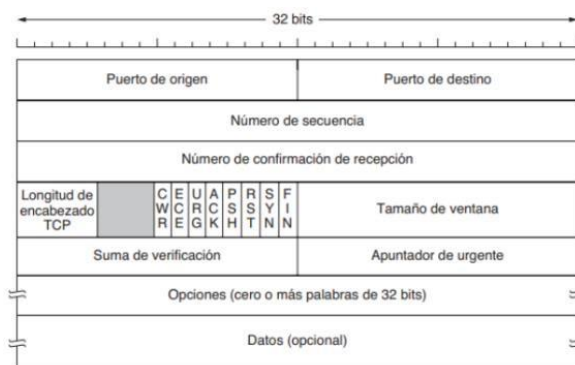
Los sockets se utilizan para **establecer conexiones** entre dispositivos en redes. En la imagen, se destaca que dos PC diferentes con IPs distintas pueden compartir el **mismo número de puerto**, ya que el número de puerto tiene un **significado local** y afecta a la propia PC. Aunque ambas puedan tener el mismo socket destino, **se distinguen por el socket origen**.



Es imposible que dos PCs tengan la misma IP en Internet, ya que las direcciones IP son públicas. Si una PC-A abre otra conexión con el servidor, deberá utilizar un puerto diferente. **En una misma máquina, no pueden existir dos aplicaciones con el mismo puerto para evitar confusiones.**

## FORMATO DE SOCKET

El formato del socket consta de **32 bits en IPv4** (32 + 16) y **144 bits en IPv6** (128 + 16). El segmento de TCP está organizado en palabras de 32 bits. Aunque solo existe una versión de TCP, si se quisiera crear otra, se necesitaría desarrollar un protocolo completamente nuevo, ya que **ni siquiera hay un campo de versión** en el segmento, como se observa en la imagen. Las letras "ECE" y "CWR" representan banderas en el segmento.



La cabecera del protocolo TCP consta de varios campos esenciales:

1. **Puertos de origen y destino:** Identifican los puntos terminales de la conexión, siendo el cliente quien inicia la comunicación, y el destino suele ser un servidor.
  2. **Número de secuencia:** Numeración de bytes enviados, permitiendo el reordenamiento de segmentos en el destino para una entrega ordenada a la capa de aplicación. TCP numera los bytes que se van enviando (no los segmentos). Por ejemplo: si se tienen que enviar 3000 bytes, el primer segmento va a tener el número del primer byte que envío (el 1), si voy mandando de a mil bytes, el segundo segmento tendría el byte 1001 y el tercer segmento tendría el byte 2001. En el número de secuencia va el número del primer byte que va en la carga útil.
  3. **Número de confirmación de recepción (ACK):** Indica el valor del siguiente byte esperado como ACK. Por ejemplo, si se recibió hasta el byte 2000, el próximo segmento contendría el valor del byte 2001.
  4. **Longitud de la cabecera:** Expresa la cantidad de palabras de 32 bits que componen la cabecera.
  5. **Suma de verificación:** Garantiza la integridad del segmento. Se calcula en el origen y se compara en el destino para verificar la corrección del segmento.
  6. **Apuntador urgente:** Permite enviar datos urgentes en el segmento de datos. Se utiliza junto con el bit "URG" para indicar la necesidad de atención inmediata. El apuntador señala el inicio de los datos urgentes.
  7. **Opciones:** Un campo variable que puede contener más palabras según sea necesario.
  8. **Datos (opcional):** Contiene los datos de la aplicación, como una parte de un archivo de 4 megabytes, por ejemplo.
- El espacio gris reservado en la cabecera deja margen para futuras expansiones o adiciones de bits.

TCP envía segmentos de como máximo 1460 bytes, porque la cabecera contiene 20 bytes, IPv4 son 20 bytes, y luego se encabeza en una trama Ethernet, esto porque el MTU de ethernet es 1500 bytes.

| ETH          | IPV4 | TCP | Datos |
|--------------|------|-----|-------|
|              | 20   | 20  | 1460  |
| = 1500 bytes |      |     |       |

## FLAGS (BANDERAS):

Son bits que pueden tener valores de 1 o 0. Algunas de estas banderas son:

1. **ECE (ECN Echo):** Se activa para indicar al emisor que reduzca la tasa de transferencia cuando se recibe una señal de congestión en la red. Notifica al origen sobre la congestión del router.
2. **CWR (Congestion Window Reduced):** El emisor informa al receptor que ha reducido la tasa de transferencia. El origen activa esta bandera para comunicar al destino que ha ajustado la tasa.

Ejemplo:

- La PC-A le envía datos a la PC-B
  - La PC-B recibe los bits ECN activados por el router congestionado (son dos bits, cuatro combinaciones)
  - En el router congestionado, los paquetes se marcan los bits ECN del protocolo IP. Cuando la PC-B recibe esos bits marcados, le avisa a la capa de transporte que está congestionada y la capa de transporte enciende el bit ECE (que es el Echo de esa congestión) en el segmento TCP que va a viajar desde la PC-B hacia la PC-A. Cuando llega a la PCA, la PC-A reduce la tasa de transmisión y le avisa PC-B que redujo la tasa encendiendo el bit de CWR. La capa IP colabora con la capa TCP para el control de la congestión de la red.
3. **URG:** Se activa cuando se utiliza el puntero urgente para enviar datos urgentes en el segmento de datos. Se utiliza para enviar información de control extra, como cancelar una descarga con la tecla "esc".
  4. **ACK:** Se activa para indicar que el campo "número de confirmación de recepción" es válido.
  5. **PSH:** Indica que los datos deben entregarse a la aplicación de inmediato cuando llegan al receptor. Se utiliza para solicitar que los datos se procesen sin demora.
  6. **RST:** Se utiliza para restablecer una conexión o rechazar un segmento inválido. Significa "reset".
  7. **SYN:** Se activa para solicitar el establecimiento de una conexión. Puede usarse en ataques de denegación de servicio enviando múltiples solicitudes SYN. Para contrarrestar esto, se utiliza el ACK y un cronómetro para esperar la confirmación.
  8. **FIN:** Se activa para liberar una conexión, finalizando el socket y liberando recursos. Es decir, termina la conexión establecida.

## CAMPO TAMAÑO DE VENTANA DE "RECEPCIÓN":

El campo de Tamaño de ventana de "recepción" (También conocida como "Ventana deslizante".) en TCP tiene las siguientes características:

1. **Control de flujo:** Permite implementar control de flujo entre el emisor y el receptor.
2. **Indicador de capacidad de recepción:** Indica la cantidad de bytes que pueden transmitirse sin necesidad de un acuse de recibo. Determina la cantidad de bytes que pueden circular en la red.
3. **Dinámico y no estático:** La ventana varía dinámicamente según el espacio disponible en el buffer del receptor durante toda la comunicación TCP. Aunque es dinámico, tiene un valor máximo que puede alcanzar.
4. **Reserva de buffers:** Al inicio de la conexión, tanto el origen como el destino reservan dos buffers: uno para los datos que salen hacia la red y otro para los datos que provienen de la red.
5. **Ventana igual a 0:** Indica que no se pueden transmitir datos en ese momento, usualmente cuando el buffer del receptor está lleno.
6. **Campos de ventana independientes:** Tanto el emisor como el receptor gestionan su propia "ventana de recepción". El receptor lento suele utilizar más este campo.

El control de flujo es **extremo a extremo e independiente del estado de la red**. Aunque la red esté libre de congestión, el control de flujo puede implementarse si el receptor está ocupado porque su buffer está lleno. Además, tanto el emisor como el receptor cuentan con su propio campo de ventana.

## OPCIONES

Las opciones en TCP tienen las siguientes características:

1. **Variable y longitud variable:** El campo de opciones en TCP es de longitud variable y se utiliza principalmente en el establecimiento de la conexión.
2. **Uso en el establecimiento de la conexión:** Generalmente, las opciones se utilizan durante el establecimiento de la conexión para negociar las capacidades disponibles en cada host. No se emplea al transmitir datos.
3. **Añade funcionalidad al protocolo:** Permite agregar funcionalidades adicionales al protocolo, lo que posibilita su evolución para cumplir con diversas funciones, no solo las básicas.
4. **Negociación de capacidades:** En el establecimiento de la conexión, las opciones son definidas para que emisor y el receptor acuerden ciertas capacidades antes de enviar datos. Algunas opciones incluyen:
  - **MSS (maximum segment size):** Define el tamaño máximo de segmento que aceptará cada host, evitando la fragmentación en IPv4.
  - **Escalado de ventana:** Permite a los dispositivos manejar ventanas de recepción más grandes que los 16 bits estándar, evitando buffers pequeños.
  - **SACK (ACK selectivos):** Permite al receptor confirmar la recepción de rangos de números de secuencia, reduciendo la retransmisión innecesaria de datos ya recibidos.
5. **Requerimientos adicionales de procesamiento:** Algunas opciones, como SACK, pueden requerir más tiempo de procesamiento tanto en el origen como en el destino debido a la mayor complejidad en la gestión de la recepción de datos.

## ESTABLECIMIENTO DE CONEXIÓN

En el establecimiento de conexión, **iniciado por el cliente**, se sigue un proceso denominado "Acuerdo de Tres Vías" o "**Three-Way Handshake**." Este proceso implica los siguientes pasos:

### 1. Cliente (PC A):

- Envía un segmento vacío con el bit SYN (Synchronize) activado, indicando que desea abrir un socket.
- Número de secuencia (SEC) es X.
- Se debe aclarar puerto origen y puerto destino.

### 2. Servidor (PC B):

- Si tiene espacio en sus tablas, acepta la conexión y solicita abrir otra conexión desde B hacia A.
- Envía un segmento con SYN activado, número de secuencia (SEC) Y, reconocimiento (REC) X+1 (indicando que recibió correctamente hasta el byte X), y el bit ACK (Acknowledgment) activado.

### 3. Cliente (PC A):

- Confirma la conexión solicitada desde B hacia A.
- Envía un segmento con SYN apagado, número de secuencia (SEC) X+1, reconocimiento (REC) Y+1, y el bit ACK activado.

Después de estos tres pasos, la conexión **queda establecida**, y las dos PC pueden intercambiar datos. Además de los campos básicos, durante este proceso también se establecen **opciones como MSS, escalado de ventana, y SACK**, según lo mencionado más adelante.

Es importante **liberar la conexión** una vez que se han transmitido todos los datos, ya que TCP, al manejar muchas variables, ocupa recursos significativos que deben ser liberados.

## LIBERACIÓN DE CONEXIÓN

Cuando una de las PCs, por ejemplo, PC A, no tiene más datos para transmitir a PC B, inicia el **proceso de liberación** de la conexión mediante el envío de un segmento vacío con el bit FIN (Finish) activado. Este segmento solicita el cierre de la conexión y contiene:

### 1. Para PC B:

- FIN = 1

PC B acepta el cierre enviando un segmento con el bit ACK (Acknowledgment) activado.

### 2. Para PC A:

- ACK = 1

Luego, cuando PC B ya no tiene más datos para enviar a PC A, procede a cerrar el socket en ese sentido mediante un segmento que incluye:

### 3. Para PC A:

- FIN = 1

PC A acepta el cierre respondiendo con un segmento que incluye:

### 4. Para PC B:

- ACK = 1

Es posible que los dos segmentos de cierre se unifiquen, pero lo común son cuatro segmentos en total durante este proceso. Es fundamental destacar **que ambos sockets deben permanecer abiertos hasta que se reciba el último ACK**.

En otras palabras, el socket de PC A no se cierra con el primer ACK=1; solo deja de transmitir datos y espera a que PC B indique que ha terminado de enviar datos. La conexión se cierra y libera cuando se recibe el último ACK.

## CONTROL DE CONGESTIÓN EN TCP

El control de congestión en TCP se gestiona mediante dos conceptos clave: la **"Ventana de Congestión"** y el método de **"Incremento Aditivo/Decremento Multiplicativo"**.

### VENTANA DE CONGESTIÓN:

- Es una **variable** que representa la **cantidad de bytes que el emisor puede lanzar** a la red en un momento determinado.
- El emisor **ajusta dinámicamente** este valor basándose en el **tiempo que tardan en llegar los acuses de recibo (ACK)**.
- Si el ACK llega rápidamente, el emisor asume que la red no está congestionada y aumenta la tasa de transmisión.
- Si el ACK se demora o hay problemas con los temporizadores, el emisor reduce la tasa de transmisión.

### MÉTODO DE INCREMENTO ADITIVO/DECREMENTO MULTIPLICATIVO:

- **Incremento Aditivo:** Se aumenta la tasa de transmisión si se recibe ACK. Esto sugiere que la red está tranquila.
- **Decremento Multiplicativo:** Cuando no se recibe ACK, se reduce a la mitad la ventana de congestión (o tasa de transmisión).

En cuanto a la **elección** entre la ventana de congestión y la ventana de recepción al enviar datos a la red, **TCP siempre opta por enviar la menor de las dos ventanas**. Este enfoque contribuye al manejo eficiente de la transmisión, considerando tanto la congestión en la red como la capacidad del receptor para procesar los datos. Porque si la red está descongestionada y puede enviar muchos datos, pero el receptor no puede recibir tantos datos, se toma la ventana de recepción (control de flujo); y si el receptor puede recibir muchos datos, pero la red está congestionada, se toma el valor de la ventana de congestión.

## PROTOCOLO UDP - USER DATAGRAM PROTOCOL

- **No fiable y no orientado a conexión:** UDP **no garantiza la entrega** de datos ni establece una conexión previa antes de enviar información.
- **Sin mantenimiento de estado:** A diferencia de TCP, UDP **no mantiene un estado de conexión**, lo que significa que no guarda información sobre la comunicación y no realiza retransmisiones en caso de pérdida de paquetes.
- **Baja sobrecarga:** Al no manejar variables ni temporizadores, la **sobrecarga** de UDP es **mínima** en comparación con TCP.
- **Rapidez:** Su **simplicidad** y **falta de control** le otorgan **mayor velocidad** en comparación con TCP. Es adecuado para aplicaciones donde la velocidad es crucial.
- **Aplicaciones de tiempo real:** UDP se utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren **transmisiones rápidas y en tiempo real**, como transmisión de audio y video.
- **Cabecera más simple:** El encabezado de un datagrama UDP es más **ligero y directo** en comparación con TCP.
- **Ausencia de control de flujo y congestión:** **No implementa mecanismos para controlar el flujo** ni colabora en la gestión de la congestión de la red.

## FORMATO DEL SEGMENTO

- **Longitud de UDP:** Indica la longitud total del datagrama UDP, incluyendo tanto la cabecera como los datos transmitidos.
- **Suma de verificación de UDP:** Es un valor utilizado para verificar la integridad del datagrama en el destino. Se calcula en el origen y, opcionalmente, en el destino. Si coincide, se procesa el segmento; de lo contrario, se descarta. La verificación incluye la cabecera, los datos y un pseudoencabezado de IP.
- **Puerto origen y destino:** Identifican los puntos terminales (sockets) en las máquinas de origen y destino. Estos campos son esenciales para identificar las aplicaciones emisoras y receptoras en la comunicación.

## PUERTOS

- ☆ **Puertos 1 al 1023:** Conocidos como puertos públicos o well-known ports. Usualmente asociados a servicios estándar y escuchan en servidores.
- ☆ **Puertos 1024 - 49151:** Puertos registrados para libre utilización. Representan servicios registrados por terceros, como aplicaciones específicas desarrolladas por organizaciones.
- ☆ **Puertos 49152 - 65535:** Puertos dinámicos o privados. Generados por la propia PC al iniciar una conexión contra un servidor. Son asignados dinámicamente y no están asociados a servicios específicos registrados.

| Protocolo | Puerto | TCP/UDP |
|-----------|--------|---------|
| DNS       | 53     | UDP     |
| SMTP      | 25     | TCP     |
| POP3      | 110    | TCP     |
| IMAP      | 143    | TCP     |
| FTP       | 20/21  | TCP     |
| TELNET    | 69     | UDP     |
| RIP       | 520    | UDP     |

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| 32 bits          |                             |
| Puerto de origen | Puerto de destino           |
| Longitud de UDP  | Suma de verificación de UDP |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| SSH | 22 | TCP |
|-----|----|-----|

## PUERTOS PÚBLICOS

| PUERTO                                                                | PROTOCOLO | APLICACIÓN                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 80                                                                    | HTTP      | Transferencia de páginas Web        |
| 21, 20<br>(21 para establecer la conexión y 20 para transferir datos) | FTP       | Transferencia de archivos           |
| 443                                                                   | HTTPS     | Transferencia segura de páginas Web |
| 25                                                                    | SMTP      | Correo electrónico                  |
| 53                                                                    | DNS       | Resolución de dominios              |
| 67, 68                                                                | DHCP      | Asignación de direcciones IP        |
| 520                                                                   | RIP       | Protocolo de encaminamiento IGP     |
| 89                                                                    | OSPF      | Protocolo de encaminamiento IGP     |

## COMANDO NETSTAT

¿Cómo puedo ver qué se está ejecutando en mi máquina? con el comando **Netstat**. “**netstat -n**”

Cada **renglón** establece una **comunicación**, con **dos socket** (con 4 valores: IP origen + número de puerto origen, IP destino + número de puerto destino)

**Inicia primero el servidor**, pero la **comunicación la inicia el cliente**. Para que el cliente se pueda comunicar con un servidor, este tiene que estar PRIMERO levantado o activo.

```
C:\WINDOWS\system32>netstat -n
```

Conexiones activas

| Proto | Dirección local   | Dirección remota   | Estado      |
|-------|-------------------|--------------------|-------------|
| TCP   | 192.168.1.2:49673 | 52.179.224.121:443 | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.2:49708 | 52.177.166.224:443 | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.2:50044 | 13.107.42.11:443   | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.2:50234 | 23.77.223.22:443   | CLOSE_WAIT  |
| TCP   | 192.168.1.2:50356 | 34.95.69.49:443    | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50358 | 52.114.75.150:443  | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50359 | 13.227.90.126:443  | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50369 | 52.109.108.48:443  | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50370 | 13.107.42.11:443   | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50380 | 68.67.160.114:443  | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50385 | 204.79.197.200:443 | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50386 | 13.107.4.52:80     | TIME_WAIT   |
| TCP   | 192.168.1.2:50389 | 52.97.67.178:443   | ESTABLISHED |
| TCP   | 192.168.1.2:50390 | 52.97.71.50:443    | ESTABLISHED |

Analizando la salida por pantalla, vemos que nos indica:

- Protocolo: TCP o UDP.
- Dirección local: identificación de socket local. Vemos que el puerto va variando. El puerto no se repite. La IP es siempre la misma ya que es nuestra máquina. No puede haber dos iguales. Tienen significado en nuestra PC, a nivel privado.
- Dirección remota: socket remoto. IP del servidor con el cual me estaba comunicando.
- Se tienen dos sockets por cada conexión.
- Estado:
  - **ESTABLISHED:** conexión establecida. Se están intercambiando datos. El socket tiene una conexión establecida.
  - **SYN\_SENT:** El socket está intentando iniciar una conexión.
  - **FIN\_WAIT:** El socket está cerrado, y la conexión está finalizando.
  - **TIME\_WAIT:** El socket está esperando después de cerrarse que concluyan los paquetes que siguen en la red.
  - **CLOSED:** El socket no está siendo usado.
  - **CLOSE\_WAIT:** Se cerró en un sentido el socket y no en el otro. La conexión remota ha finalizado, se espera que se cierre el socket.
  - **CLOSING:** Ambos sockets han finalizado, pero aún no fueron enviados todos los datos.
  - **LISTEN:** el socket está esperando posibles conexiones entrantes. Se mira si somos servidores.

## CAPTURA WIRESHARK

### Protocolo UDP:

- **Descripción:**
  - Captura de una consulta DNS encapsulada en un segmento UDP.
  - La consulta es desde una PC al servidor, con el puerto origen "60753" (privado) y el puerto destino "53" (público).
- **Proceso de Encapsulado:**
  - Consulta DNS en un segmento UDP.
  - Encapsulado en un paquete IPv4.
  - Finalmente, se convierte en una trama.

```

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxeCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
v Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.9, Dst: 192.168.1.1
  0100 ... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total length: 61
  Identification: 0x2c1f (11295)
> Flags: 0x0000
  Fragment offset: 0
  Time to live: 128
  Protocol: UDP (17)
  Header checksum: 0x8b36 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source: 192.168.1.9
  Destination: 192.168.1.1
v User Datagram Protocol, Src Port: 60753, Dst Port: 53
  Source Port: 60753
  Destination Port: 53
  Length: 41
  Checksum: 0x522f [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 15]
  [Timestamps]
> Domain Name System (query)

```

### Protocolo TCP:

- **Descripción:**
  - Segmento dirigido a un servidor en el puerto "443".
  - El bit SYN está activado, indicando el establecimiento de una conexión.
  - Contiene múltiples campos, incluyendo opciones con datos específicos.
  - Envío de solicitud de conexión de un cliente a un servidor.
- **Consideraciones:**
  - Si se envían muchas solicitudes de conexión, el servidor puede verse afectado, ya que tiene un límite en su tabla de conexiones.

```

> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxeCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
v Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
v Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 0, Len: 0
  Source Port: 57547
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 0 (relative sequence number)
  Sequence number (raw): 3720953791
  [Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment number: 0
  Acknowledgment number (raw): 0
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x002 (SYN)
  Window size value: 8192
  [Calculated window size: 8192]
  Checksum: 0x0a6e [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, No-Operation (NOP), No-Operation (NOP), SACK permitted
  [Timestamps]

```

**Establecimiento de la conexión (primer segmento)**

La respuesta del servidor será la siguiente (segundo segmento), con las opciones que establece el servidor:

```

> Ethernet II, Src: ZyxeCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f)
v Internet Protocol Version 4, Src: 65.55.65.172, Dst: 192.168.1.7
v Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 57547, Seq: 0, Ack: 1, Len: 0
  Source Port: 443
  Destination Port: 57547
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 0 (relative sequence number)
  Sequence number (raw): 1300607806
  [Next sequence number: 1 (relative sequence number)]
  Acknowledgment number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 3720953792
  1000 .... = Header Length: 32 bytes (8)
  Flags: 0x012 (SYN, ACK)
  Window size value: 4356
  [Calculated window size: 4356]
  Checksum: 0x19a6 [unverified]
  [checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  Options: (12 bytes), Maximum segment size, No-Operation (NOP), Window scale, SACK permitted, End of Option List (EOL)
  [Seq/Ack analysis]
  [Timestamps]

```

**Establecimiento de la conexión (segundo segmento)**

La transferencia de datos que va desde nuestra PC al servidor tiene un número de secuencia. Además, en el campo "acknowledgment number" es el valor de reconocimiento que sería el siguiente valor que espero recibir desde el servidor. Recibí 2904 bytes correctamente. Se enciende el bit ACK y SYN, ya que son segmentos de datos.

```
> Ethernet II, Src: SamsungE_70:7e:1f (24:f5:aa:70:7e:1f), Dst: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.7, Dst: 65.55.65.172
> Transmission Control Protocol, Src Port: 57547, Dst Port: 443, Seq: 197, Ack: 2905, Len: 0

  Source Port: 57547
  Destination Port: 443
  [Stream index: 1]
  [TCP Segment Len: 0]
  Sequence number: 197 (relative sequence number)
  Sequence number (raw): 3720953988
  [Next sequence number: 197 (relative sequence number)]
  Acknowledgment number: 2905 (relative sequence number) es el próximo byte esperado
  Acknowledgment number (raw): 1300610711
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  Flags: 0x010 (ACK)
  Window size value: 260
  [Calculated window size: 66560]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x5d4c [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent pointer: 0
  [SEQ/ACK analysis]
  [Timestamps]
```

Transferencia de datos  
desde el host

En el campo length se colocan 20 bytes y entre paréntesis 5, debido a que 32 bits son 4 bytes \* 5 palabras son 20 bytes.

## TRADUCCIÓN DE DIRECCIONES DE RED (NAT)

- **Objetivo fundamental:** Traducción de direcciones privadas a direcciones públicas para facilitar la comunicación con Internet y solucionar el agotamiento de direcciones IPv4.
- **Ubicación:** Se realiza en el **router de borde** o acceso a la red.

### OBJETIVOS

- **Solucionar la escasez de direcciones IPv4** mediante la implementación de **direccionamiento privado** en las redes
- **Facilitar el acceso a Internet** para hosts con direccionamiento privado, permitiendo la traducción en el router externo que conecta con el proveedor de servicios.
- **Realizar la traducción en un único punto de la empresa**, específicamente en el router de borde.
- **Proporcionar seguridad y privacidad** ocultando las direcciones internas, preservando la topología de la empresa u organización frente al mundo exterior.

### CARACTERÍSTICAS

- **Nombre:** NAT (Network Address Translation).
- **Responsabilidad:** Reemplaza direcciones IPv4 privadas por públicas al salir y viceversa al entrar.
- **Tablas NAT:** Mantenedas por el router para realizar las traducciones. Es decir, que el router mantiene 3 tablas, la tabla ARP, la de encaminamiento (de IPv4 o IPv6) y la NAT. Traducir es reemplazar la IP y recalcular el CRC o Checksum, porque cambió. Es un proceso lento el de traducción.
- **Cuello de botella:** Posible en el router NAT, especialmente si todos los paquetes entran y salen por el mismo medio físico. Si la conectividad está dentro de la empresa, es decir, hacia los servidores internos, en ese caso no va a ser un cuello de botella. Si todos en esa empresa quieren salir hacia Internet, ahí se produce el cuello de botella.
- **Control centralizado:** Facilita la implementación de firewalls y control del flujo de paquetes.
- **No encaminamiento de direcciones privadas:** El router fronterizo no debería encaminar paquetes con direcciones privadas hacia Internet.
- **Posibilidad de direcciones privadas duplicadas:** Dos PC de empresas diferentes pueden tener la misma dirección IP privada, pero no pueden tener la misma dirección IP pública.

### TIPOS DE TRADUCCIÓN

#### NAT ESTÁTICA:

- Asocia cada IP privada **con una** IP pública.
- Conocida como **NAT 1:1** y administrada **manualmente**.
- Se utiliza para **mostrar servidores internos en Internet**, brindando **seguridad** al transformar la IP pública en privada.
- Brinda seguridad. Ya que a la IP pública de la empresa la transforma en una IP privada.
- Si compro un router, el router no aprende solo si no que tenemos que configurarlo. Solo el router no traduce nada. También, podemos decir que podemos implementar varios tipos de NAT a la vez.

## NAT DINÁMICA:

- Usa un **conjunto de direcciones IP públicas** asignadas dinámicamente desde un **pool**.
- **Limita la conectividad**, ya que solo un número específico de dispositivos puede estar conectado a Internet simultáneamente.
- **Las IPs públicas se liberan y vuelven al pool** cuando un dispositivo se desconecta o cuando pasa un tiempo (por ej. 10 minutos) sin enviar nada a Internet.
- **Mantiene el estado** de las conexiones y **solo** permite iniciar **conexiones desde el interior** de la red.
- **Se tiene una entrada (renglón) por cada máquina que haya.**

## PAT (PORT ADDRESS TRANSLATION):

- Traducción a nivel de **puerto**.
- Permite que **múltiples dispositivos** se conecten a Internet mediante **una única dirección IP pública**.
- **Mapea distintas conexiones a números de puertos** para identificarlas.
- La tabla de traducción incluye **IP privada, IP pública, y números de puerto interno y externo**.
- **Ahorra direcciones IP** y es muy utilizado actualmente.
- **No permite iniciar conexiones desde el exterior**.
- Permite **muchas conexiones** externas **simultáneas** utilizando distintos números de puerto. Puede soportar 4 mil puertos como máximo. Si tenemos más de 4 mil conexiones, debemos pedir otra IP pública.

*Va a haber un renglón por cada conexión de cada computadora; mientras que en el NAT dinámico es un renglón por PC*

## VENTAJAS DE NAT

- Para el PAT, alcanza con una sola IP pública
- **Facilita el cambio de ISP:** Permite cambiar de proveedor de servicios de Internet sin necesidad de reconfigurar direcciones IP, ahorrando tiempo y dinero. Entonces, la red privada tendría la misma dirección IP.
  - Si tengo nateo estático, tengo que reconfigurar la dirección IP pública en el router.
  - En el caso de nateo dinámico, hay que modificar el pool de direcciones.
  - Pero si estoy haciendo PAT, no tengo que hacer nada.
- **Conservación de direcciones IP públicas:** Utilizando la compartición a nivel de puerto, se logra conservar direcciones IP públicas.
- **Soporte para muchos hosts internos:** Posibilita respaldar varios dispositivos internos con un número reducido de direcciones IP públicas.
- **Mejora de la seguridad:** Oculta las direcciones y la topología interna de las redes privadas, contribuyendo a la seguridad. Además, facilita la implementación de firewalls.

## DESVENTAJAS DE NAT

- **Tiempo de traducción:** El proceso de traducción puede consumir tiempo, especialmente cuando se manejan múltiples paquetes, generando sobrecarga en el router.
- **Cuello de botella:** Todos los paquetes que entran y salen de la red deben pasar por el mismo router físico, lo que puede generar un cuello de botella.

# UNIDAD 5.2 | CAPA DE APLICACIÓN

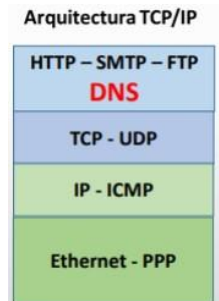
## PROTOCOLO DNS - SISTEMA DE NOMBRE DE DOMINIO

### NECESIDAD DEL DNS

- **Facilita la memorización:** Las direcciones IP son difíciles de recordar para los usuarios. El DNS proporciona un **sistema de nombres de dominio** (dominios) que son más fáciles de recordar y utilizar para los humanos.
- **Nombre de dominios:** Proporciona nombres de dominio que son fácilmente **memorizables y comprensibles**, como "[www.ejemplo.com](http://www.ejemplo.com)".
- **Encapsulamiento:** En el proceso de encapsulamiento de datos, se requiere conocer la dirección IP de destino. DNS mantiene una **caché temporal que almacena las asociaciones entre dominios e IP**, agilizando este proceso.
- **Traducción de nombres a direcciones IP:** DNS se encarga de **traducir los nombres de dominio a direcciones IP**, permitiendo la conexión a recursos en la red mediante nombres de fácil comprensión para los usuarios.

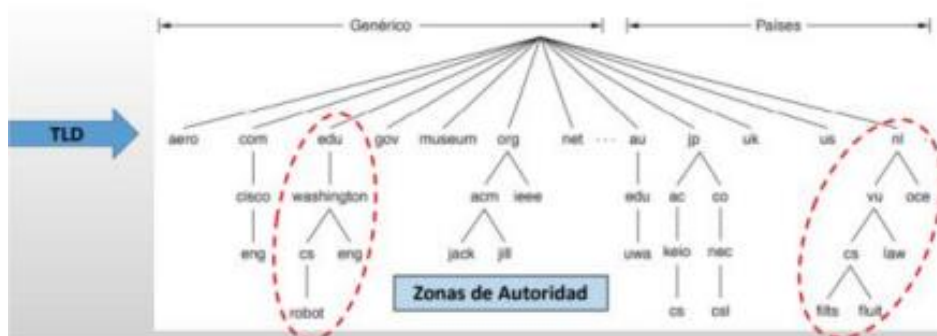
## CARACTERÍSTICAS

- **Aplicación de Comunicación:** El DNS es una **aplicación** que **facilita la comunicación** entre **hosts y servidores** de nombre para llevar a cabo la traducción de nombres de dominio a direcciones IP. Se ejecuta en la PC.
- **Base de Datos Distribuida:** Se implementa como una **base de datos distribuida organizada jerárquicamente** en servidores de nombres.
- **Utiliza UDP en el Puerto 53:** Opera sobre el protocolo **UDP** (User Datagram Protocol) y utiliza el **puerto 53** para realizar sus funciones.
- **Servicios a Capas de Aplicación:** **Brinda servicios** a los protocolos de **capa de aplicación**, lo que implica que está **situado un nivel más bajo** en la pila de protocolos para ofrecer servicios a diversas aplicaciones de red.
- **Distribución de Carga:** Permite la **distribución de carga entre servidores replicados** para evitar la concentración de consultas en un solo servidor. Esto es especialmente útil cuando hay múltiples servidores replicados, y las consultas se distribuyen entre ellos para **mejorar el rendimiento y la disponibilidad** del servicio. Ej.: Google.



## ESPACIO DE NOMBRES DEL DNS

- **Árbol de Dominios:** El espacio de nombres del DNS **se organiza en un árbol de dominios** con direccionamiento jerárquico, administrado por la **ICANN** (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Este árbol se presenta de manera **invertida**.
- **Dominios de Nivel Superior (TLD):** Internet se divide en **más de 250 dominios de nivel superior** (TLD, Top Level Domain). Estos TLD incluyen extensiones como .com, .edu, .aero, entre otros.
- **Reflejo de Límites Organizacionales:** Los nombres de dominio **reflejan límites organizacionales** en lugar de redes físicas. **Cada país puede organizar sus propios dominios** y **agregar subdominios** según sus necesidades.
- **Zonas y Servidores:** Se utilizan **zonas para administrar porciones específicas del árbol** de dominios. **Cada zona tiene un servidor primario** y **varios servidores secundarios** para garantizar la disponibilidad en caso de fallos.
- **Lectura del Árbol:** El árbol **se lee de abajo hacia arriba**, es decir, de lo particular a lo general. Cada nivel superior abarca un conjunto más amplio de dominios, reflejando la estructura jerárquica de la red DNS.



- **Primera Parte:** Incluyen extensiones como .aero, .com, .edu y se originaron principalmente en los Estados Unidos, donde Internet fue concebida.
- **Segunda Parte:** Ejemplos son .au, .jp, .ar, .uk, designados para cada país. Los países pueden organizar dominios genéricos dentro de sus propios dominios.
- **Estructura Global:** Es bastante grande porque abarca todos los servidores del mundo
- **Zonas y Servidores:** Las zonas, representadas por el círculo rojo, se registran en un servidor primario y varios secundarios para asegurar la continuidad en caso de fallas. Existen zonas de autoridad, cada una responsable de una parte del árbol de nombres de dominio.
- **Jerarquía de Lectura:** La jerarquía del árbol se lee de abajo hacia arriba, de lo particular a lo general.

## SERVIDORES DE NOMBRES DEL DNS

- **Distribución de la Base de Datos:** La base de datos completa de nombres de dominio **no reside en un solo servidor** físico. Esto se debe a los inconvenientes asociados con la implementación de una única base de datos centralizada.
- **Inconvenientes de Centralizar la BD:**

- **Único Punto de Fallo:** Un servidor centralizado sería un **único punto de fallo**. Si fallara, afectaría a toda la red.
- **Gran Volumen de Tráfico:** Manejar todo el tráfico DNS centralizado podría convertirse en un **cuello de botella**.
- **BD Distante de los Hosts:** La base de datos centralizada estaría **distante de muchos hosts**, afectando la eficiencia.
- **Difícil Mantenimiento:** **Mantener y administrar** una base de datos centralizada sería un **desafío**.
- **Distribución en Zonas:** Para superar estos problemas, **se distribuye la base de datos en zonas**. Cada servidor de nombres maneja un grupo de dominios específicos.
- **Registro en Servidores Responsables:** Cuando se registra un dominio, se hace en el servidor responsable de la zona correspondiente a ese dominio.
- **Zonas NO Superpuestas:** Las zonas **no se superponen**, y **cada una abarca una parte específica** del árbol de dominios.
- **Componentes de una Zona:**
  - **Parte del Árbol:** Cada zona contiene una parte específica del árbol de dominios.
  - **Servidor Primario:** Hay un servidor primario responsable de mantener y actualizar la información de la zona.
  - **Varios Servidores Secundarios:** Se tienen varios servidores secundarios para garantizar la redundancia y la disponibilidad en caso de fallos.

## TIPOS DE SERVIDORES DNS

### SERVIDORES LOCALES:

- Cada organización, ISP, universidad o empresa posee un servidor de nombres local.
- Está ubicado cerca de las consultas de los clientes, proporcionando respuestas más rápidas.
- Si no tiene la información, consulta a los servidores raíz.
- Puedo ver mi servidor DNS local con `ipconfig /all` (`ifconfig /all` en Linux)

### SERVIDORES RAÍZ:

- Contienen información sobre cada dominio de nivel superior.
- Nombrados a-root-servers.net, b-root-servers.net, c-root-servers.net, etc.
- Replicados para seguridad y fiabilidad.
- Derivan las consultas a otros servidores autorizados.

### SERVIDOR AUTORIZADO DE NOMBRES:

- Cada host se registra en un servidor autorizado de nombres (dominio-dirección IP).
- Contiene una parte específica del árbol de dominio en su base de datos.
- Las organizaciones pueden implementar sus propios servidores o pagar para tener registros en un ISP.

### SERVIDOR INTERMEDIO:

- Cumple funciones entre los servidores locales y los autorizados.
- Ayuda en la resolución de nombres, consultando a los servidores autorizados si es necesario.
- Contribuye a reducir la carga de consultas directas a los servidores raíz o autorizados.

## CACHÉ DNS

- Las respuestas se **almacenan localmente** para consultas futuras en el servidor.
- Duración determinada por el **Tiempo de Vida del Registro (TTL) definido en la BD del servidor autorizado**.
- TTL puede ser en segundos o días.
- **Se borran al apagar la computadora.**
- Posible desactualización si la dirección IP cambia antes de que expire el TTL.

## PROPAGACIÓN DNS

- **Tiempo que transcurre desde un cambio en los datos del dominio hasta que se refleja la actualización.**
- Necesario al registrar un **nuevo dominio**, **actualizar** datos en la BD de registro de dominios o **modificar el nombre del servidor de dominio**.
- Puede tardar días debido al TTL, lo que influye en la propagación global de la información.

## COMANDOS RELACIONADOS CON DNS

- **ipconfig /all:** Muestra el servidor local DNS configurado en la máquina.

```
Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . . : Home
Descripción . . . . . : Adaptador de red inalámbrica Qualcomm Atheros AR9485WB-EG
Dirección física. . . . . : 24-F5-AA-70-7E-1F
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Dirección IPv6 . . . . . : 2001:db8:1::200(Preferido)
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::11a1:46a1:8d8e:23e9%20(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.1.8(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : martes, 06 de octubre de 2020 10:12:39 p.m.
La concesión expira . . . . . : jueves, 08 de octubre de 2020 08:41:35 a.m.
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 357611459
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-18-01-BD-39-E8-03-9A-53-B6-9A
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
```

- **ipconfig /displaydns:** Visualiza la caché DNS almacenada en la máquina.

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /displaydns

Configuración IP de Windows

settings.data.microsoft.com
-----
Nombre de registro . . : settings.data.microsoft.com
Tipo de registro . . . : 5
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 8
Sección . . . . . : respuesta
Registro CNAME. . . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net

Nombre de registro . . : settingsfd-geo.trafficmanager.net
Tipo de registro . . . : 1
Período de vida . . . : 3
Longitud de datos . . : 4
Sección . . . . . : respuesta
Un registro (host). . : 52.191.219.104
```

- **ipconfig /flushdns:** Limpia la memoria caché DNS del dispositivo.

```
C:\WINDOWS\system32>ipconfig /flushdns

Configuración IP de Windows

Se vació correctamente la caché de resolución de DNS.
```

¿Si hago el **flushdns** me aseguro de que los datos nuevos sean actualizados? No, porque los datos son sacados del servidor DNS más cercano y si él no está actualizado, entonces obviamente el flush no va a servir.

- **nslookup DOMINIO:** me permite conocer la dirección IP de un determinado dominio

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.frc.utn.edu.ar
Address: 200.10.191.200
```

- El primer Address me muestra quién resolvió la consulta, en el ejemplo, mi servidor DNS.
- La IP del servidor de la facultad sería la segunda Address
- Respuesta no autoritativa: significa que respondió el servidor local no el servidor autorizado. Como viene la respuesta del caché del servidor local, entonces me dice que no es del servidor autorizado.

- “nslookup” solo:

```
C:\WINDOWS\system32>nslookup
Servidor predeterminado: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

Respuesta no autoritativa:
Nombre: www.frc.utn.edu.ar
Address: 200.10.191.200
```

¿Qué pasa si quiero saber el servidor de correo de la facultad? después de ejecutar “nslookup”, ejecuto el comando “set type=MX”

```
> set type=MX
> www.frc.utn.edu.ar
Servidor: MitraStar.Home
Address: 192.168.1.1

frc.utn.edu.ar
primary name server = colorado.frc.utn.edu.ar
responsible mail addr = root.colorado.frc.utn.edu.ar
serial = 2020090301
refresh = 7200 (2 hours)
retry = 3600 (1 hour)
expire = 1814400 (21 days)
default TTL = 7200 (2 hours)
```

Entonces, el “set type” nos permite investigar todo lo que está guardado en la Base de datos de un determinado dominio. El tiempo TTL es lo que dice “refresh”

## TIPOS DE CONSULTAS

Resolución de nombres: proceso de buscar un nombre de dominio en la BD y encontrar su correspondiente IP.

**Recordar: La configuración mínima que debe tener una máquina para una conectividad local son 4: la IP, la máscara, la puerta de enlace y el servidor DNS. Y si se cae el servidor local, se configura un DNS alternativo.**

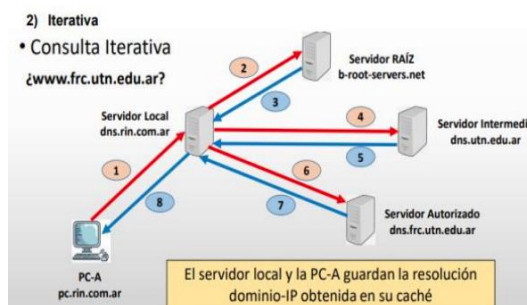
### RECURSIVA:



- **Descripción:** Busca un nombre de dominio en la BD para encontrar su IP correspondiente.
- **Proceso:**
  - Cliente DNS realiza consulta al servidor local.
  - Si no está en la caché local, se consulta al servidor raíz, luego a un servidor intermedio, y finalmente al servidor autorizado.
  - Cada servidor guarda la resolución en su caché.
- **Eficiencia:** Lenta, ya que espera respuestas y demanda recursos.

**Aclaración:** cuando los servidores hacen la consulta al servidor superior, se convierten en clientes de ese servidor, por lo que su puerto cambia. Todos los servidores DNS escuchan en el puerto 53, en la consulta desde la máquina local al primer servidor DNS se coloca en el destino el puerto 53, luego cuando el DNS debe hacer una consulta a otro DNS utiliza un puerto alto de origen y el puerto destino es el 53, igualmente con el resto de los servidores, todos escuchan en el puerto 53 pero cuando hacen una consulta utilizan un puerto alto.

## ITERATIVA:



- **Proceso:**
  - Similar a la recursiva, pero los servidores no resuelven la consulta directamente.
  - El servidor raíz indica al servidor local dónde buscar.
  - Cada servidor consultado devuelve información sobre quién puede dar la respuesta.
  - Servidor local realiza consultas secuenciales hasta obtener la respuesta.
- **Eficiencia:** Más eficiente al desligar a los servidores de la responsabilidad de averiguar, pero sigue siendo iterativa.
- **Consideraciones:**
  - Utilizada en la práctica actual de Internet.
  - Algunas consultas pueden ser resueltas directamente si el servidor raíz tiene la información en caché.
  - La resolución se almacena en la caché de servidores y clientes, y su duración depende del TTL.

### Internet en la actualidad

- Desde la PC al servidor local, es una consulta recursiva porque el servidor deja pendiente la respuesta.
- Desde el servidor local al mundo (resto de servidores), es iterativa

### Notas:

- **No siempre hay un servidor intermedio;** puede ir directamente del servidor raíz al autorizado.
- Si el servidor local tiene la respuesta en su caché, no se consulta al autorizado ni al raíz.
- El servidor autorizado guarda en su caché los últimos bloques leídos de la Base de Datos.
- La resolución del dominio-IP se guarda en caché, principalmente en el servidor local y la PC.
- El tiempo de retención en caché está determinado por el valor del TTL (Tiempo de Vida).

## BASE DE DATOS DNS

- **Descripción:**
  - Cada dominio tiene asociados uno o varios registros de recursos.
  - La base de datos DNS almacena estos registros para los dominios.
- **Campos de un Registro de Recurso:**
  - **Nombre:** Dominio al que pertenece el registro, clave de búsqueda para consultas.
  - **Clase:** Actualmente "IN" (Internet). En el futuro, podría usarse para otras pilas de protocolos.
  - **Tipo:** Variedades de registros en la base de datos. (abajo literalmente)
  - **Valor:** Depende del tipo de registro.
  - **TTL (Tiempo de Vida):**
    - Duración en segundos del registro en la caché.
    - Determina cuándo un recurso debe eliminarse de la caché.

## TIPO DE RECURSOS

| Tipo  | Significado                             | Valor                                                      |
|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| SOA   | Inicio de autoridad                     | Parámetros para esta zona.                                 |
| A     | Dirección IPv4 de un host               | Entero de 32 bits.                                         |
| AAAA  | Dirección IPv6 de un host               | Entero de 128 bits.                                        |
| MX    | Intercambio de correo                   | Prioridad, dominio dispuesto a aceptar correo electrónico. |
| NS    | Servidor de nombres                     | Nombre de un servidor para este dominio.                   |
| CNAME | Nombre canónico                         | Nombre de dominio.                                         |
| PTR   | Apuntador                               | Alias de una dirección IP.                                 |
| SPF   | Marco de trabajo de política del emisor | Codificación de texto de la política de envío de correo.   |
| SRV   | Servicio                                | Host que lo provee.                                        |

## PROCESO

Ejemplo:

|                    | <u>nombre de dominio</u> | <u>clase</u> | <u>tipo</u> | <u>valor</u>         | <u>TTL</u> |
|--------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|
| Servidor DNS       | utn.edu.ar               | IN           | NS          | ns1.utn.edu.ar       |            |
|                    | utn.edu.ar               | IN           | NS          | ns2.utn.edu.ar       |            |
|                    | utn.edu.ar               | IN           | NS          | ns3.utn.edu.ar       |            |
|                    | ns1.utn.edu.ar           | IN           | A           | 13.68.252.44         |            |
|                    | ns2.utn.edu.ar           | IN           | A           | 200.69.137.184       |            |
| Servidor de correo | utn.edu.ar               | IN           | MX          | colorado2.utn.edu.ar |            |
|                    | colorado2.utn.edu.ar     | IN           | A           | 200.69.137.185       |            |

El dominio de buenos aires (utn.edu.ar) tiene tres servidores de dominio que están resolviendo dominios. (ns1, ns2 ns3 significa que son 3 máquinas físicas distintas alojadas en buenos aires).

Cuando pone el utn.edu.ar le devuelve el ns1.utn.edu.ar, pero no es una IP, entonces hace una segunda búsqueda con ns1.utn.edu.ar y ahí vemos que está el IP. Pero ahí no está todavía. Porque tengo que ir a la IP 13.68.252.44. Y así se va encontrando hasta que se encuentra una determinada dirección IP.

Cada dominio puede tener la cantidad que quiera de servidores DNS, porque simplemente se agregan registros (renglones) a la Base de datos.

En conclusión, se hacen varias búsquedas hasta que se encuentra una determinada dirección IP. Si me devuelve dos direcciones IP, siempre se va a usar la primera que me devuelva. El tema está en que todas las consultas van a ir a parar a la misma dirección IP y por ende esta dirección va a estar saturada, mientras que la otra no va a tener ninguna consulta. Para resolver esto, el DNS rota las respuestas, esto genera una distribución de carga entre los dos servidores disponibles.

## CAPTURA DE DNS (WIRESHARK)

**Capa de transporte:** es una respuesta porque el puerto origen es el 53. Dice la consulta y la respuesta (answers). Puede que en las respuestas sean varias direcciones IP, y serán ellas las que roten para evitar que todas las consultas/solicitudes vayan a una en particular (balanceo de cargas)

```
> Ethernet II, Src: ZyxelCom_b5:b4:f4 (ec:43:f6:b5:b4:f4), Dst: ASUSTekC_6c:3f:6e (30:5a:3a:6c:3f:6e)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.6
  > User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 52260
    Source Port: 53
    Destination Port: 52260
    Length: 60
    Checksum: 0xe9b2 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 45]
    [Timestamps]
  > Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0xb577
    > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  > Queries
    > www.frc.utn.edu.ar: type A, class IN
  > Answers
    > www.frc.utn.edu.ar: type A, class IN, addr 200.10.191.200
    [Request In: 668]
    [Time: 0.050972000 seconds]
```

## PROTOCOLO CORREO ELECTRÓNICO - ARQUITECTURA Y SERVICIOS

### Agentes de Usuario de Correo (MUA o UA - Mail User Agent):

- **Software** en nuestra máquina que permite leer y enviar correos.
- Ofrece **interfaz gráfica** para interactuar con el sistema de correo.
- **Funciones avanzadas** como redacción, organización, búsqueda y eliminación de mensajes.
- **Características adicionales** como reenvío automático, manejo de listas, prioridad y seguridad.

### Agentes de Transferencia de Mensajes (MTA - Mail Transfer Agent):

- **Servidores físicos** de correo.
- **Mueven mensajes del origen al destino** utilizando el protocolo **SMTP**.
- **Procesos** de sistema que se ejecutan en servidores de correo.
- **Automatizan la entrega** de correo electrónico a través del sistema.

### Agentes de Entrega de Correo (MDA - Mail Delivery Agent):

- **Entregan mensajes** a los **buzones** de usuarios y los **almacenan** en el servidor.
- **Almacenan el mensaje** en la cuenta del usuario **en el disco duro** del servidor.

#### 1) **Detalle de la Arquitectura:**

- **MUA** está instalado en la máquina del **usuario**, mientras que **MTA** y **MDA** son servidores.
- Envío de correo **desde MUA al servidor** se realiza **mediante SMTP** (protocolo de entrega de correo).
- El servidor **analiza la dirección de destino** y, **si es local**, lo pasa al **MDA** para almacenarlo en el disco.
- Los usuarios **descargan el correo** del servidor **utilizando protocolos** como **POP3** o **IMAP**.

#### 2) **Ejemplo de Arquitectura Alternativa:**

- **Envío de servidor de un correo a otro** (ej. Hotmail a Gmail) implica **verificar la dirección IP** del servidor destino.
- Utilización del **protocolo DNS** para obtener el **registro MX** del servidor de destino.
- **Con la dirección IP** del servidor destino, el servidor de origen utiliza **SMTP** para **enviar el mensaje** al servidor destino.



## PROTOCOLO SMTP

### **Descripción General:**

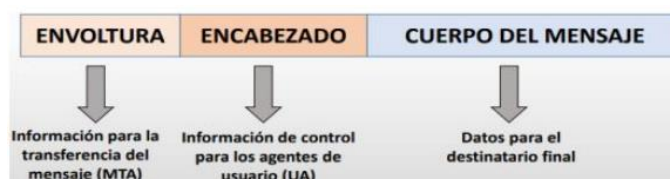
- Protocolo de la **capa de aplicación** que opera sobre **TCP** (para que lleguen enteros los mensajes) **mediante el puerto 25**.
- Conocido como SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
- Utilizado para el **envío de mensajes** de correo electrónico.

### **Características:**

- Limitado a la transferencia de **datos ASCII**, excluyendo datos binarios.
- Funciona como un **protocolo orientado a conexión** basado en texto.
- Permite **conexiones persistentes**, posibilitando el envío de varios mensajes en la misma conexión TCP.

### **Formato del Mensaje:**

- **Envoltura:** Indica **a quién** va dirigido el mensaje (NombreUsuario@dominio) y es **procesada por el MTA** para el encaminamiento.
- **Encabezado:** Contiene **información interpretada por el agente de usuario del destino**.
- **Cuerpo:** El mensaje propiamente dicho.
- Hotmail agrega la envoltura y encabezado al mensaje antes de atravesar distintos MTA (Servidores de correo).



### **Encabezado del Mensaje:**

- Campos relacionados con el **transporte del mensaje**.

| Encabezado   | Significado                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| To:          | Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) primario(s).   |
| Cc:          | Dirección(es) de correo electrónico del (los) recipiente(s) secundario(s). |
| Bcc:         | Dirección(es) de correo electrónico para las copias al carbón ocultas.     |
| From:        | Persona o personas que crearon el mensaje.                                 |
| Sender:      | Dirección de correo electrónico del emisor actual.                         |
| Received:    | Línea que agrega cada agente de transferencia a lo largo de la ruta.       |
| Return-path: | Se puede usar para identificar una ruta de vuelta al emisor.               |

**Received:** Indica cada MTA que ha atravesado, permitiendo rastrear el camino del correo.

- Campos utilizados por agentes de **usuario (UA) o destinatarios**.

| Encabezado   | Significado                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Date:        | Fecha y hora de envío del mensaje.                                       |
| Reply-To:    | Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas. |
| Message-Id:  | Número único para hacer referencia a este mensaje después.               |
| In-Reply-To: | Identificador del mensaje al que éste responde.                          |
| References:  | Otros identificadores de mensaje relevantes.                             |
| Keywords:    | Palabras clave seleccionadas por el usuario.                             |
| Subject:     | Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.                   |

## PROTOCOLO POP3

### Descripción:

- POP3, siglas de "Post Office Protocol version 3".
- Utilizado para **consultar correo electrónico**.
- Diseñado para conexiones **Dial-Up**, donde la descarga y eliminación de mensajes eran necesarias debido a la limitada conexión.

### Funcionamiento:

- Opera sobre **TCP en el puerto 110**.
- Protocolo **simple**, pero con **limitaciones**.
- Su enfoque principal es la **recepción de correo**: los mensajes **se descargan en la máquina del cliente y se eliminan del servidor**.

### Fases:

1. **Autorización:** El Usuario Agente (UA) envía usuario y contraseña.
2. **Transacción:** Descarga y recupera los mensajes del servidor.
3. **Actualización:** Los mensajes se borran del servidor y se finaliza la sesión POP3.

### Ventajas:

- Simple, rápido y adecuado para conexiones sin conexión permanente a Internet.

### Desventajas:

- No permite la movilidad al descargar y eliminar mensajes, lo que puede ser limitante si se necesita acceder al correo desde diferentes ubicaciones.

## PROTOCOLO IMAP

### Descripción:

- IMAP, siglas de "Internet Message Access Protocol".
- Opera sobre **TCP en el puerto 143**.
- A diferencia de POP3, **no elimina mensajes del servidor automáticamente**, a menos que se indique explícitamente.

### Funcionamiento:

- Permite el **acceso a mensajes de correo almacenados en un servidor** de Internet.
- Protocolo **más complejo** en comparación con POP3.
- **Facilita la organización** de mensajes en carpetas en el servidor.

### Ventajas:

- **No borra mensajes** del servidor **a menos que el usuario lo indique**, lo que permite acceder al correo desde **múltiples dispositivos**.
- **Permite la organización y gestión eficiente** de mensajes mediante **carpetas** en el servidor.
- **Posibilidad de consultar** el correo desde varios dispositivos **simultáneamente**.

### Funcionalidad Específica:

- **La descarga** del mensaje **ocurre solo cuando el usuario lee el mensaje**; de lo contrario, el contenido permanece en el servidor. Esto permite una gestión más eficiente del espacio y el acceso a información básica sin la necesidad de descargar el contenido completo.

## CORREO BASADO EN LA WEB (WEBMAIL)

### ☆ Definición:

- Consiste en **consultar el correo electrónico a través de un navegador web**.
- Utiliza un cliente de correo electrónico con **interfaz web para enviar y recibir correos**.

### ☆ Protocolo HTTP:

- Permite **consultar, listar, ver y borrar mensajes mediante un navegador web** en un servidor remoto.
- La interfaz web es manejada por el **protocolo HTTP**, aunque **por debajo también se ejecutan protocolos como SMTP, POP3 o IMAP**.

### ☆ Agente de Usuario (UA): El navegador web actúa como agente de usuario, permitiendo al usuario comunicarse con su buzón de correo remoto mediante el protocolo HTTP. Los MTA solo entienden SMTP.

## PROTOCOLO MIME

- Desarrollado **para superar las limitaciones de SMTP**, que solo podía transferir texto ASCII.
- Extensiones multipropósito de correo en internet que permite el intercambio de todo **tipo de archivos**.
- Agrega una estructura al cuerpo del mensaje y define reglas de codificación para mensajes no ASCII.
- **Cabeceras MIME importantes:**
  - MIME-Version: Versión del protocolo MIME.
  - Content-Description: Descripción del contenido.
  - Content-Id: Identificador.
  - Content-Transfer-Encoding: Codificación del contenido (ejemplo: ASCII, Base64).
  - Content-Type: Tipo de información (tipo/subtipo).
- **Facilita la transmisión de archivos a través de internet**, permitiendo que los agentes de usuarios interpreten el contenido adecuadamente.

## FUNCIONAMIENTO DE MIME

- El **mensaje original se encapsula**, y **se agrega una cabecera MIME**.

### *Cabeceras MIME Importantes*

- **MIME-Version:** Indica la versión del protocolo MIME utilizada, escalable al futuro (actualmente se usa la 1.0).
- **Content-Description:** Proporciona una descripción del contenido del mensaje.
- **Content-Id:** Identificador único del contenido MIME.
- **Content-Transfer-Encoding:** Especifica cómo se codifica el mensaje para la transmisión (ejemplo: ASCII, Base64).
- **Content-Type:** Indica la naturaleza del mensaje, con dos subcampos tipo/subtipo (ejemplo: text/plain; image/gif).

| Encabezado                 | Significado                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| MIME-Version:              | Identifica la versión MIME.                                       |
| Content-Description:       | Cadena legible por humanos que indica lo que contiene el mensaje. |
| Content-Id:                | Identificador único.                                              |
| Content-Transfer-Encoding: | Cómo se envuelve el mensaje para su transmisión.                  |
| Content-Type:              | Tipo y formato del contenido.                                     |

### *Tipos MIME*

1. **text:** Contenido de texto.
  - plain: Sin procesamiento, solo visualización.
  - html: Formateado para interpretación en lenguaje HTML.
2. **image:** Requiere especificar codificación y formato de compresión.
  - jpeg: Imágenes comprimidas.
3. **Audio - video:** Similar a image, necesita especificar algoritmo de compresión.
4. **model:** Para información relacionada con modelos 3D.
5. **application:** Indica la aplicación para abrir el archivo en el destino.
6. **message:** Tipo especial que puede contener mensajes adicionales, como HTTP dentro de un correo.
7. **multipart:** Combinación de distintos tipos.
  - alternative: Puede visualizarse de distintas formas.

- **parallel:** Visualización simultánea de contenido separado.
- **digest:** Mensaje de correo electrónico insertado en otro mensaje.

La correcta especificación del tipo y subtipo es crucial para la interpretación y procesamiento adecuado.

| Tipo        | Subtipos de ejemplo                  | Descripción                        |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| text        | plain, html, xml, css                | Texto en diversos formatos.        |
| image       | gif, jpeg, tiff                      | Imágenes.                          |
| audio       | basic, mpeg, mp4                     | Sonidos.                           |
| video       | mpeg, mp4, quicktime                 | Películas.                         |
| model       | vrml                                 | Modelo 3D.                         |
| application | octet-stream, pdf, javascript, zip   | Datos producidos por aplicaciones. |
| message     | http, rfc822                         | Mensaje encapsulado.               |
| multipart   | mixed, alternative, parallel, digest | Combinación de múltiples tipos.    |

#### **Ejemplos de Uso de Multipart:**

- **alternative:** Permite visualizar el contenido de formas alternativas, por ejemplo, diferentes versiones de un mismo mensaje.
- **parallel:** Se utiliza para enviar componentes de un mensaje de forma paralela, como separar un video y su audio.
- **digest:** Utilizado cuando se responde a un mensaje de correo electrónico, el mensaje original se inserta dentro de otro.

#### **VENTAJAS Y APLICACIONES DE MIME**

- Permite **enviar mensajes** con contenido **no ASCII**.
- **Facilita la transmisión** de archivos **multimedia**, **documentos**, y otros tipos de datos.
- **Mejora la flexibilidad y versatilidad** del correo electrónico.

## **PROTOCOLO FTP-FILE TRANSFER PROTOCOL**

#### ☆ **Historia y Características:**

- Protocolo **antiguo**, integrado con la pila de **protocolos TCP/IP**.
- Permite la **transferencia bidireccional de archivos** entre sistemas a través de la arquitectura **cliente-servidor**.
- **Independiente del sistema operativo** de los equipos.
- Utilizado para **almacenar archivos de interés** y orientado a la **autenticación**.

#### ☆ **Arquitectura Cliente-Servidor:** La transferencia de datos se realiza entre un **cliente** y un **servidor FTP**.

#### ☆ **Capa de Transporte y Puertos:**

- Corre sobre el protocolo TCP de la **capa de transporte**.
- Utiliza los puertos **21 y 20**, siendo importante conocerlos para la configuración de Firewall.

#### ☆ **Servicios Ofrecidos:**

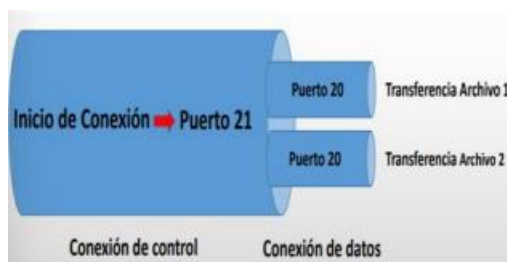
- Brinda dos servicios: **público** (con acceso anónimo mediante "Anonymous" y la dirección de correo electrónico) y **privado** (requiere usuario y contraseña).

#### ☆ **Seguridad y Limitaciones:**

- FTP **no cifra la información transferida**, lo que lo hace **rápido pero no seguro**.
- **SFTP** (Secure File Transfer Protocol) **proporciona seguridad al estar basado en SSH (Shell Seguro)**, **cifrando la comunicación de extremo a extremo**. Esto surgió después de Telnet, que tiene las mismas características que SSH, pero es inseguro, cuando se quiere ingresar, el usuario y contraseña viajan en texto plano por la red (es peligroso), normalmente se utiliza para conectarse a servidores dentro de la empresa.

#### ☆ **Conexión:** Permite la conexión al servidor FTP mediante **línea de comandos o interfaces gráficas**. Se puede conectar al servidor FTP por la línea de comando (ftp <>, luego se coloca usuario y contraseña, luego que se autoriza a parte de ahí se puede navegar hacia el servidor) o de forma gráfica.

## CONEXIONES PARALELAS



### CONEXIÓN DE CONTROL:

- Utiliza el **puerto 21** y se establece al **iniciar la conexión**.
- Permanece **persistente** durante toda la sesión del usuario.
- **Abierto continuamente**, permitiendo al **cliente enviar comandos al servidor**.
- El servidor mantiene el **ESTADO** del **usuario**, **atendiendo** sus **peticiones y actividad**.

### CONEXIÓN DE DATOS:

- Utiliza el **puerto 20**, establece **cada vez que el servidor recibe un comando de transferencia** de archivo.
- **No persistente**, se libera después de la transmisión del archivo.
- Se inicia y libera en cada solicitud de transferencia de archivo.
- **Crea un hilo de ejecución o socket distinto para cada usuario**.
- Permite solicitar y transferir múltiples archivos con comandos como "MGET" para descargar o solicitar varios archivos.
- En una conexión FTP, la sesión **inicia en el puerto 21**, donde el **servidor atiende comandos del cliente**.
- **Para transferir archivos**, se **abre un segundo socket (puerto 20) dentro del principal**.
- Cada usuario tiene una conexión en el puerto 21, pero puede tener múltiples conexiones simultáneas.
- La apertura de sockets adicionales (puerto 20) permite descargar varios archivos simultáneamente.
- El servidor FTP inicia **un hilo de ejecución para cada conexión**, lo que **permite conexiones paralelas**.
- **El método "MGET" permite la descarga simultánea** de varios archivos sobre la misma conexión de datos.
- El servidor puede manejar muchas conexiones paralelas, cada una con un socket distinto.
- Intentar **sobrecargar** el servidor mediante **conexiones falsas (connect)** es una táctica para **derribarlo**.

## COMANDOS FTP

| COMANDO             | ACCIÓN                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USER nombre_usuario | Envía identificación del usuario al servidor                                                                                     |
| PASS palabra_clave  | Envía la contraseña al servidor                                                                                                  |
| LIST                | - Solicita una lista de los archivos del directorio actual en el host remoto<br>- El servidor inicia una conexión no persistente |
| RETR nombre_archivo | - Recupera un archivo desde el servidor<br>- Se inicia una conexión no persistente                                               |
| STOR nombre_archivo | - Almacena un archivo en el servidor<br>- Se inicia una conexión no persistente                                                  |

- **FTP puede utilizarse gráficamente** a través de un **navegador web**, mostrando jerarquías de carpetas. Si se pone en el navegador la **dirección de un servidor FTP**, me meto al servidor de manera gráfica.
- También es accesible mediante la **línea de comandos**, donde se pueden usar **comandos Linux**.
- Comandos útiles incluyen **"LIST"** para ver archivos, y **"RETR nombre\_archivo / STOR nombre\_archivo"**: se utilizan para descargar un archivo.
- Se pueden ejecutar todos los comandos habilitados para Linux y **salir con "quit"**.
- La consulta de comandos se realiza escribiendo **"ftp> ?"**.

## PROTOCOLO TFTP - TRIVIAL FILE TRANSFER PROTOCOL

### CARACTERÍSTICAS

- Trivial File Transfer Protocol (TFTP) es ligero y rápido, funciona sobre UDP en el puerto 69.

- No mantiene dos conexiones, en el puerto 69.
- Envía bloques de datos de 512 bytes, confirmando con ACK y retransmitiendo si es necesario.
- Agrega una cabecera sencilla de 4 bytes.
- Utilizado para la lectura o escritura de archivos remotos y arranque de dispositivos sin disco.
- Se usa dentro de una empresa. Podemos subir imágenes de sistemas operativos, por ejemplo, configuración de routers, Access point, etc. Entonces el dispositivo cuando bootea o arranca, descarga la configuración desde el servidor de TFTP y la ejecuta en el propio dispositivo.
- Este protocolo surgió básicamente para que pudieran bootear las PC que no tuvieran disco rígido.
- No requiere autenticación de usuario pero se tiene que habilitar el servicio o haber configurado el servidor TFTP con los archivos que se quieren poner a disposición(se quiere bootear).

## APLICACIONES

- Utilizado para descargar archivos, realizar copias de seguridad y gestionar la inicialización de dispositivos de red.
- Facilita la transferencia rápida de imágenes del sistema operativo y la configuración inicial de dispositivos sin discos o routers.
- Aplicado en la gestión centralizada de sistemas operativos y configuraciones.

## GESTIÓN DE RED

Necesidad de la gestión de red:

- En los inicios de las redes, las actividades eran manuales con comandos como "ping", "traceroute", etc.
- La gestión manual se vuelve tediosa en empresas grandes, destacando la necesidad de aplicaciones de gestión.
- Un administrador de red proactivo evita esperar a que ocurran fallos, asegurando la operatividad constante.
- La diversidad de dispositivos de diferentes fabricantes complica la gestión de recursos.
- El crecimiento de las redes conlleva la gestión de numerosos dispositivos de diferentes fabricantes.
- Los sistemas de información están dispersos en redes, requiriendo una gestión centralizada.
- La gestión implica actualizar bases de datos distribuidas y el administrador necesita herramientas para monitoreo y control de la red.

## MODELO DEFINIDO POR LA ISO

Definió áreas de gestión de red:

- **Gestión de Rendimiento:** Evaluar y controlar el rendimiento diario de los componentes de la red, analizando la performance y midiendo la velocidad de la transferencia de paquetes. Realizar un escaneo incluso en ausencia de fallos.
- **Gestión de Fallos:** Registrar, detectar y prevenir condiciones de fallos proactivamente. La anticipación y la prevención son claves para el administrador de red.
- **Gestión de Configuración:** Controlar y gestionar la configuración de switches, routers y dispositivos para asegurarse de que estén operando correctamente.
- **Gestión de Cuentas:** Especificar, registrar y controlar el acceso de usuarios y dispositivos a los recursos de red. Se requiere la definición de perfiles para determinar qué usuarios acceden a qué recursos.
- **Gestión de Seguridad:** Controlar el acceso a recursos según políticas de red, implementando medidas como firewalls y distribución de claves. El administrador despliega políticas definidas en documentos, especificando aspectos como la longitud de las claves y horarios de acceso de usuarios.

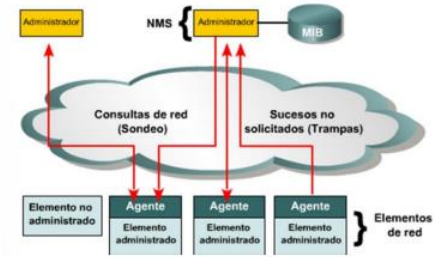
## SNMP - PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RED

- **SNMP:** Protocolo de gestión de red.
- **Elementos de red:** dispositivos con agentes SNMP que se conectan a una estación administradora (NMS).  
Gestión puede ser por sondeo o traps.
- **Sondeo:** Controla el estado de dispositivos para crear un mapa de la red.
- **Trap:** Aviso que el dispositivo envía sin esperar al sondeo, informando sucesos inesperados.

## COMPONENTES

### 1. Nodos Administrados:

- Son **dispositivos** a gestionar.
- Capaces de **comunicar estado** (ejemplo: impresora sin papel).
- **Ejecutan un agente SNMP** (simple y liviano, sino se va a consumir toda la capacidad del dispositivo).
- Ejemplos: router, servidor, host, impresoras, switch, cámaras, alarmas, etc.



### 2. Agente SNMP:

- **Software** sencillo/liviano que **gestiona nodos** administrativos.
- Responde **peticiones**, realiza **actualizaciones** y envía **traps**.
- Cada agente tiene una mini **base de datos local** (variables sobre **estado e historia**).
- Si de fábrica no viene con un agente SNMP, yo no puedo configurarlo. Es importante ver si el dispositivo soporta el protocolo SNMP o es gestionable.

### 3. Estaciones Administradoras (NMS):

- Dispositivos para gestionar (instalan el software de gestión).
- Contienen la inteligencia y software de administración.
- Envían y reciben mensajes SNMP.
- Arquitecturas:
  1. **Centralizada:**
    - Adecuada para empresas pequeñas.
    - Instala software de gestión en **una** máquina central (NMS).
    - La NMS central accede a una base de datos que contiene información de todos los dispositivos gestionados.
  2. **Jerárquica:**
    - Ideal para empresas grandes.
    - Posee **niveles**: máquina **central** (primer nivel) y NMS **cliente** (segundo nivel).
    - La NMS **cliente recopila información** de dispositivos cercanos y la **envía a la máquina central**.
    - **Actualizaciones salen de la máquina central** hacia las sucursales.
  3. **Distribuida:**
    - Cada NMS tiene igual **jerarquía y responsabilidad**.
    - Cada NMS tiene su **propia base local**.
    - **Intercambio ocasional de información** entre NMS.
    - Cada NMS trabaja de forma **autónoma**, sin depender de directivas de una estación administradora central.

### 4. Base de Información de Administración (MIB):

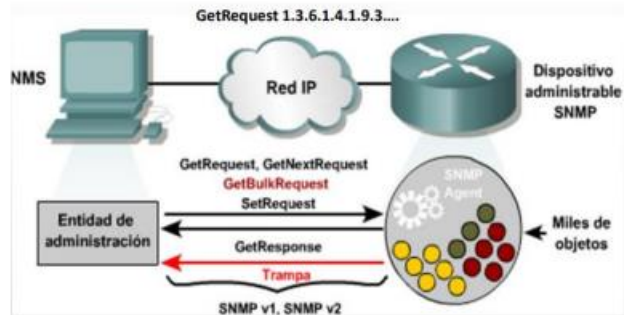
- Facilita la gestión de dispositivos para la estación administradora SNMP.
- Contiene objetos que representan información específica de los dispositivos.
- La estación administradora extrae información de la MIB para saber qué preguntar a cada dispositivo gestionado.
- La definición de variables en la MIB implica aspectos como qué consultar, cómo medir su valor y su nombre de acceso.
- Agrupa objetos en categorías, con 185 objetos en la MIB-II.
- MIB: describe la información de cada agente y el formato para intercambiar los datos. No es lo mismo una variable numérica que una alfanumérica.
- La definición de una variable implica diferentes aspectos para que la estación administradora sepa que mandar a pedir a cada uno de los dispositivos que maneja: qué variable le puedo consultar a cada uno de los dispositivos, si es una variable numérica, de texto, etc. y nombre para acceder a ella
- Incluye información de estado y sistema, estadísticas de rendimiento y parámetros de configuración.



- **get-Bulk-Request:** Permite pedir varios valores o una tabla completa en una sola consulta.
- **set-Request:** Posibilita establecer el valor de una variable en un dispositivo.
- **inform-Request:** Facilita el envío de información entre estaciones en una jerarquía distribuida.
- **SnmpV2-Trap:** Enviado por un dispositivo a la estación para informar sobre un problema.
- **Get-Response:** Respuesta del dispositivo a la estación, proporcionando la información solicitada.

#### Mensajes SNMP:

| Mensaje          | Descripción                                     |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Get-Request      | Solicita el valor de una o más variables        |
| Get-Next-Request | Solicita la variable que sigue a ésta           |
| Get-Bulk-Request | Obtiene una tabla grande                        |
| Set-Request      | Actualiza una o más variables                   |
| Inform-Request   | Mensaje entre administradores (MIB local)       |
| SnmpV2-Trap      | Informe de interrupciones agente administración |
| Get-Response     | Responde con el valor solicitado                |



## PROTOCOLO HTTP

- **HyperText Transfer Protocol** utilizado en la **World Wide Web**.
- Define la sintaxis y semántica para la comunicación entre clientes y servidores web.
- Arquitectura **cliente/servidor para intercambiar recursos en la web**.
- HTTP es un **protocolo sin estado**, significa que, si yo hice un click a esa misma página dos segundos antes, el servidor no lo sabe, pero utiliza **cookies para rastrear la actividad del usuario**.
- Corre sobre TCP en el **puerto 80**.
- **El navegador actúa como cliente y maneja la URL (Uniform Resource Locator) para identificar recursos en internet**. Está formado por:
  - El protocolo (http://, https://, ftp://, etc.)
  - Nombre de la máquina a la cual queremos conectarnos o nombre dns de la máquina. Ejemplo: uv.frc.utn.edu.ar
  - Recurso: /mod/folder/view.php?id=213104: ruta para acceder al recurso u objeto → sistema de archivos de la máquina.

## COOKIES EN HTTP

1. Permite **mantener el estado en aplicaciones web almacenando información en el cliente**.
2. El servidor **adapta las respuestas según la información de las cookies**, que almacenan historial de navegación.

## FUNCIONAMIENTO CLIENTE - SERVIDOR EN HTTP

3. **Lado del Cliente:**
  - Determina la URL.
  - Solicita la resolución del dominio al servidor DNS.
  - Guarda la respuesta del servidor DNS en caché.
  - Establece conexión TCP con el puerto 80, se abre el socket.
  - Emite comando GET para obtener el recurso.
  - Una vez recibido, libera la conexión TCP y muestra el recurso según la interpretación HTML.
4. **Lado del Servidor:**
  - Acepta conexión TCP de un cliente y abre un socket.
  - Obtiene la ruta del archivo solicitado.
  - Busca y obtiene el archivo del disco rígido.
  - Envía la respuesta al cliente.
  - Libera la conexión TCP, sin mantener información sobre la transacción.

## COMANDOS HTTP

| Comando | Descripción del protocolo HTTP                                |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| GET     | Solicita leer una página de la Web                            |
| HEAD    | Solicita leer la cabecera de una página Web                   |
| PUT     | Envía datos al servidor (actualización de contenidos)         |
| POST    | Envía datos para que sean procesados por el recurso de la URL |
| DELETE  | Elimina la página Web                                         |
| LINK    | Conecta dos recursos existentes                               |
| UNLINK  | Rompe una conexión existente entre dos recursos               |

## PROTOCOLO HTTPS

- **Seguro para la transferencia de recursos** en internet.
- **Cifra los datos entre el cliente y el servidor** para garantizar la seguridad.
- Utiliza **TLS (Transport Layer Security)** y **SSL (Secure Socket Layer)** sobre **TCP puerto 443**.
- **HTTPS es esencialmente HTTP corriendo sobre TLS**, lo que significa que HTTP se ejecuta sobre una capa de **transporte segura**.
- La **seguridad** se proporciona en la **capa de transporte**, no en la aplicación HTTP.
- Todos los sitios que requieren seguridad cifran la información extremo a extremo mediante HTTPS.

## UNIDAD 6 | SEGURIDAD EN LAS REDES

La **seguridad** de las **redes** es **esencial** en el **entorno actual** de redes informáticas, abarcando **protocolos, tecnologías, dispositivos, herramientas y técnicas para salvaguardar datos y mitigar amenazas**. No se limita solo a los protocolos de seguridad.

## POLÍTICAS DE SEGURIDAD

- **Definen cómo los empleados acceden a los recursos** de la empresa, estableciendo **reglas detalladas**.
- **Documento que especifica las restricciones** y comportamientos relacionados con el acceso a datos.
- **Declaración formal de reglas** para aquellos con acceso a los activos tecnológicos e informativos de una organización.
- **Todo lo definido en las políticas se debe implementar**.
- Se **despliega mediante un documento proporcionado al administrador**, quien configura la red según las políticas establecidas.

## CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser **aplicable a las operaciones de una organización**, adaptándose a la sensibilidad de su información.
- **Específico para cada organización**, sin una norma universal para todas.
- **Asiste en el diseño de la red**, transmite **principios de seguridad** y **facilita su despliegue**, proporcionando guía al administrador.
- **Define reglas de acceso a la red**, abarcando tanto la infraestructura física como la configuración de seguridad.
- **Documento dinámico, sujeto a modificaciones** constantes debido a nuevas vulnerabilidades, tecnologías y amenazas.
- **Determina la implementación y ejecución de políticas**.
- **Complejo, abordando temas como acceso a datos, navegación web, contraseñas, criptografía y correos electrónicos**.
- **Establece jerarquías de permisos** (perfiles de usuario) otorgando acceso mínimo necesario para funciones específicas.
- Requiere **control continuo**, ya que los peores ataques pueden originarse dentro de la empresa.
- **Define qué activos deben protegerse y cómo** deben ser protegidos.

## ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD

- **Necesidades de la empresa:** Evaluar la naturaleza de las operaciones, el tipo de información manejada y la industria a la que pertenece.
- **Identificación de amenazas:** Reconocer posibles peligros y vulnerabilidades que podrían afectar la seguridad.
- **Análisis de riesgos (relación costo-beneficio):** Evaluar la inversión en seguridad en función de los posibles beneficios y la sensibilidad de la información.
- **Necesidades de seguridad:** Definir los requisitos específicos de seguridad según las características y demandas de la empresa.
- **Prácticas recomendadas por la industria:** Seguir las normas y prácticas establecidas en la industria en lugar de intentar crear políticas desde cero.
- **Operaciones de seguridad:** Considerar la implementación y mantenimiento de medidas de seguridad en la rutina diaria de la organización.

## REQUISITOS DE COMUNICACIÓN SEGURA

- **Confidencialidad:** Garantizar que **solo partes autorizadas accedan** a la **información**, generalmente mediante el cifrado de datos.
- **Integridad:** Asegurar que los **datos no sean modificados por partes no autorizadas** durante la transmisión, normalmente mediante el uso de **checksums** y **técnicas** de detección de cambios.
- **Disponibilidad:** **Mantener los recursos y datos accesibles** para partes autorizadas, a menudo gestionado mediante **permisos** de usuario y **medidas para prevenir ataques** de denegación de servicio.
- **Autenticación:** **Verificar la identidad de usuarios o equipos**, garantizando que las comunicaciones provengan de fuentes legítimas.
- **No repudio:** **Impedir que una parte niegue la autenticidad o autoría de una comunicación** o transacción, estableciendo mecanismos de rastreo y registro.

## TIPOS DE AMENAZAS A LA SEGURIDAD

- ⊗ **Interrupción:** Ataques que **afectan la disponibilidad de los recursos**, como ataques de **denegación de servicio (DoS)**.
- ⊗ **Intercepción:** **Acceso no autorizado a datos durante su transmisión**, comprometiendo la confidencialidad de la información.
- ⊗ **Modificación:** **Alteración no autorizada de los datos** durante la transmisión, comprometiendo su integridad.
- ⊗ **Inventión:** **Introducción de datos falsos** en la comunicación para hacerse pasar por otra entidad, comprometiendo la autenticidad de la comunicación.

## FORMAS DE EVITAR LAS AMENAZAS

### CONFIDENCIALIDAD

- **Definición:** Asegurar que la **información no sea revelada a personas no autorizadas** y proteger los datos transmitidos contra ataques pasivos, como la intercepción.
- **Solución:** Utilización de **cifrado**, ya sea para **datos, voz o video**, mediante **algoritmos criptográficos** y un **esquema de administración de claves**. Requiere la asociación de un algoritmo de encriptación con una clave.

### TÉCNICAS CRIPTOGRÁFICAS

- **Encriptación:** **Transformación de texto plano a texto cifrado** y su posterior **recuperación** a partir del texto cifrado.
- **Pasos:**
  1. Ingreso del texto plano.
  2. Aplicación del cifrado con una clave mediante operaciones matemáticas.
  3. Transmisión cifrada.
  4. Aplicación del algoritmo inverso en el destino para obtener los datos originales.
- **Tipos de Criptografía:**
  - **Según la cantidad de claves:**
    - **Simétricos o de clave privada:** Emisor y receptor utilizan la misma clave.

- **Asimétricos o de clave pública:** Emisor y receptor utilizan claves diferentes (pública y privada).
- **Según el tipo de operación sobre el texto plano:**
  - **Técnicas de sustitución:** Reemplazo de caracteres, más fácil de aprender la lógica para descifrar.
  - **Técnicas de transposición:** Cambio de posición de datos o bits, más robustas y comúnmente utilizadas.
- **Según la forma de procesar el texto plano:**
  - **Cifrado de bloques (DES, AES, IDEA):** Encripta bloques de datos completos.
  - **Cifrado de corrientes de datos (RC4):** Encripta a medida que llegan los datos, a nivel de byte.

## AUTENTICACIÓN

- **Definición:** Garantiza que un **usuario es quien dice ser** al enviar la información. Asegura que el mensaje proviene del origen declarado.
- **Parte de AAA:**
  - **Autenticación:** Verificación de la identidad digital del remitente. Ejemplo: ingresar usuario y contraseña en un servidor.
  - **Autorización:** Proceso en el cual **la red permite al usuario identificado acceder a recursos específicos** según su perfil.
  - **Auditoría:** Registro de todos los accesos autorizados a los recursos, también conocido como "logs".

## PROTOCOLOS DE AUTENTICACIÓN

- **Negociación durante el establecimiento de la conexión:**
  - Se negocian **durante el proceso de establecimiento de la conexión**. La primera vez que nos conectamos, se controla y se autentica que ese dispositivo o usuario es quien dice ser. Hay varios protocolos de autenticación
  - Diversos **protocolos** para **autenticar clientes de acceso remoto**, que pueden ser **personas, dispositivos, navegadores, servidores, software, hardware, etc.**
- **Protocolos:**
  - **PAP (Protocolo de Autenticación de Contraseña):** No seguro, ya que la contraseña se transmite en texto plano.
  - **CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol):** Desafía al módem con una contraseña cifrada para autenticar. Mayor seguridad, ya que utiliza cifrado.
  - **PPP (Point to Point Protocol):** Protocolo de capa de enlace WAN que establece la comunicación del módem con el ISP. Se utiliza para definir qué protocolo de autenticación usar, como PAP o CHAP.
  - **MS-CHAP (Protocolo de Autenticación por Desafío Mutuo de Microsoft):** Similar a CHAP, pero desarrollado por Microsoft.

## INTEGRIDAD

- **Definición:** Garantiza que los **datos lleguen exactamente como salieron** del origen.
- **Solución: Hash Criptográficos:**
  - **Hash:** Algoritmo matemático que, independientemente de la longitud de la entrada, **produce un valor de longitud fija (digesto de mensaje)**. Es de única vía, y dos mensajes diferentes generarán valores de hash distintos.
  - **Cifrado del Hash:** Para evitar modificaciones en el archivo, **se cifra el hash**. El que **intercepta la información debe conocer la clave para modificar el archivo**.
- **Aplicaciones del Hash Criptográfico:**
  - Verificación de **autenticación** con **clave secreta (IPsec)** para autenticar dispositivos.
  - **Autenticación de protocolos de enrutamiento en routers.**
  - **Autenticación mediante CHAP.**
  - **Verificación de integridad de mensajes.**
- **Ejemplos de Algoritmos de Hash:**

- MD5, SHA-1 (160 bits), SHA-2 (224, 256, 384, 512 bits). Mayor longitud del algoritmo implica mayor seguridad.
- **Consideraciones sobre el Cifrado:**
  - **Confidencialidad:** Si se cifra con la **clave privada** y se envía, **garantiza autenticidad, pero no confidencialidad**.
  - **Cifrado con Clave Pública:** Para garantizar **confidencialidad**, se cifra con la **clave pública del destino**, permitiendo que solo el destino lo pueda leer.
  - **Cifrado con Clave Privada:** Para garantizar **autenticidad**, se cifra con la **clave pública del origen**. Claves más largas proporcionan mayor seguridad en la transmisión del mensaje.

## FIRMAS DIGITALES

- **Objetivo:**
  - **Autenticación del transmisor.**
  - No repudio. (Si se hace una transacción, el emisor no puede decir que no la hizo, no se puede retractar.)
  - **Evitar la autoinvencción del receptor.**
  - **Garantizar la integridad del mensaje.**
  - **Opcionalmente, confidencialidad.**
- **Implementaciones:**
  - **Firmas de Clave Simétrica:**
    - Requiere un intermediario de confianza (KDC).
    - Utiliza una clave compartida para cifrar y descifrar.
    - Timestamps para prevenir ataques de repetición.
  - **Firmas de Clave Pública (RSA):**
    - Utiliza cifrado asimétrico.
    - Se cifra con clave privada del emisor para autenticación.
    - Cifrado con clave pública del destinatario para confidencialidad (doble cifrado).
  - **Firmas Digitales y Hash Criptográfico:**
    - No garantizan confidencialidad.
    - Se cifra con clave privada del emisor, y se verifica con la pública.
    - Se añade al documento, vinculando al autor.
    - Validación con clave pública del autor.
- **Distribución de Claves Simétricas:**
  - KDC (Key Distribution Center) evita múltiples claves para varios usuarios.
  - Genera claves de sesión para transacciones específicas.
  - Soluciona problemas de claves distintas para cada usuario.
  - Ejemplo: Protocolo Kerberos.
- **Pasos para Generar Clave Secreta (Ejemplo con Kerberos):**
  - Ana envía mensaje cifrado a KDC para comunicarse con Bruno (KDC(A, B)).
  - KDC descripta y genera clave de sesión R1.
  - KDC informa a Ana y Bruno sobre R1.
  - Ana envía a Bruno la parte del mensaje correspondiente.
  - Bruno descripta usando su clave con KDC y extrae A y R1.

## DISTRIBUCIÓN DE CLAVES PÚBLICAS

- **Autoridad de Certificación (CA):**
  - Se utiliza en la criptografía de clave pública.
  - En la fase de conexión, el navegador verifica la autenticidad del servidor.
  - Proceso:
    1. Navegador solicita al servidor su clave pública.
    2. Servidor envía su clave pública firmada digitalmente por la CA.
    3. El servidor tiene las claves públicas de las CAs para validar el certificado.
    4. Se establece una clave de sesión cifrada para toda la comunicación.

- La CA certifica que la clave pública pertenece a una entidad específica (persona o entidad de red).
- La CA firma el certificado con su clave privada.
- Navegadores verifican la firma de la CA usando sus claves públicas.
- Entidades se aseguran de tener la clave pública del interlocutor validada por una CA.
- La CA, tras verificar la identidad, emite un certificado asociando la clave pública con la identidad única de la entidad.
- El certificado contiene la clave pública, información única del poseedor y firma digital de la CA.

## FIREWALLS

### DEFINICIÓN Y FUNCIÓN

- Combinación de **hardware y software** que **aisla la red interna de una organización de Internet**.
- **Controla el tráfico, permitiendo algunos paquetes y bloqueando otros.**
- **Punto centralizado de control** para el flujo de datos entre la empresa e Internet.

### CONFIGURACIÓN Y CONTROL

- **Administrador establece reglas** basadas en políticas de seguridad.
- **Implementa NAT y configura reglas** en el mismo dispositivo, controlando el tráfico.

### TIPOS DE FIREWALLS

#### 1. Filtrado de Paquetes:

- Controla aspectos como **IP destino, IP origen, puertos, ICMP, etc.**
- Trabaja en **capa 3 y 4**.
- **Decisiones basadas en reglas, segmentos de conexión y políticas restrictivas o permisivas.**

#### 2. Firewalls con Estados:

- **Crea reglas dinámicamente según las conexiones establecidas.**
- **Registra conexiones** en tablas dinámicas.
- **Controla salidas desde la empresa hacia afuera**, permitiendo respuestas.

#### 3. Pasarelas de Aplicación:

- **Configuradas en servidores para filtrar por perfil de usuarios.**
- **Filtrado a nivel de aplicación**, más lento.
- Decisiones basadas en **datos de aplicación y perfiles de usuarios**.
- Requiere **una pasarela para cada aplicación a controlar**.

#### • **Consideraciones:**

- **La configuración y orden de las reglas son cruciales.**
- Importancia del **registro de conexiones para firewalls con estados**.
- **Pasarelas de aplicación más seguras pero más lentas**, requieren una por cada aplicación.

## DMZ (ZONA DESMILITARIZADA)

### DEFINICIÓN Y PROPÓSITO

- Utilizada para **servidores accesibles desde Internet** o redes externas.
- **Divide la red en partes confiables y no confiables.**
- **Implementada cuando se necesita visibilidad externa** para servidores, como un servidor web.

### CONFIGURACIÓN EN EL ROUTER

- **Se coloca la DMZ en una boca separada del router.**
- **Servidores destinados a ser visibles desde Internet se colocan en la DMZ.**
- Configuración del router:
  - **NAT estática** para traducir de IP pública a privada.
  - **Uso de reglas permitir/denegar para controlar acceso.**
  - Ejemplo de reglas:

- **deny ip host 192.168.1.6 any** → deniega tráfico de la máquina con IP 192.168.1.6.
- **permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any established** → permite conexiones TCP desde la LAN hacia fuera.
- **deny ip any** → política restrictiva, deniega todo tráfico.
- Configuración de interfaces y aplicación de listas de acceso (ACL).
- **Ejemplo de Reglas ACL (Access Control List):**
  - **permit tcp any host 192.168.2.5 eq 25** → permite tráfico TCP desde cualquier host hacia el host 192.168.2.5 en el puerto 25.
  - **ip access-group ACL-2 out** → aplicar políticas de salida a la interfaz.

```
R1(config)# ip access-list extended ACL-1
R1(config-ext-nacl)# remark LAN ACL
R1(config-ext-nacl)# deny ip host 192.168.1.6 any
R1(config-ext-nacl)# permit tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any established
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface Fa0/0
R1(config-if)# ip access-group ACL-1 in
R1(config-if)# exit
R1(config)# ip access-list extended ACL-2
R1(config-ext-nacl)# remark DME ACL
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.2.5 eq 25
R1(config-ext-nacl)# permit tcp any host 192.168.2.6 eq 80
R1(config-ext-nacl)# deny ip any any
R1(config-ext-nacl)# exit
R1(config)# interface Fa0/1
R1(config-if)# ip access-group ACL-2 out
R1(config-if)# exit
```